

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
ĐỀ TÀI:
TÌM HIỂU NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ AWS

Giảng viên hướng dẫn : TS. Tôn Thất Hòa An

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Phương Nghi

Mã số sinh viên : 2321004037

Mã lớp học phần : 2531101059101

Tp.HCM, Tháng 10 năm 2025

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
ĐỀ TÀI:
TÌM HIỂU NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ AWS

Giảng viên hướng dẫn : TS. Tôn Thất Hòa An

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Phương Nghi

Mã số sinh viên : 2321004037

Mã lớp học phần : 2531101059101

Tp.HCM, Tháng 10 năm 2025

[illegible]

.....
...

.....
...

.....
...

.....
...

- Điểm số:.....

- Điểm chữ:

Thành phố Hồ Chí Minh , Ngày.....Tháng..... Năm 2023

Giảng viên

LỜI CẢM ƠN

Em cảm thấy vô cùng may mắn khi được học phần này dưới sự hướng dẫn của thầy . Em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Thầy Tôn Thất Hòa An vì những kiến thức quý báu mà Thầy đã tận tình truyền đạt trong môn học **Điện toán đám mây**. Nhờ sự hướng dẫn tận tâm của Thầy, em không chỉ hiểu rõ các nguyên lý cốt lõi mà còn thấy được sức ảnh hưởng to lớn của công nghệ này trong thực tế. Đặc biệt, em vô cùng biết ơn Thầy đã dành thời gian và luôn sẵn sàng hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án với chủ đề "**TÌM HIỂU NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ AWS**". Những gợi ý sâu sắc, nhận xét chân thành của Thầy không chỉ giúp em hoàn thiện bài nghiên cứu một cách tốt nhất mà còn giúp em rèn luyện tư duy phản biện, nâng cao kỹ năng tự học và khám phá tri thức.

Những gì em học được từ Thầy không chỉ dừng lại ở môn học này mà còn là hành trang quý giá giúp em vững bước trên con đường học tập và sự nghiệp sau này. Sự tận tâm, nhiệt huyết và niềm đam mê truyền đạt kiến thức của Thầy là nguồn cảm hứng lớn đối với em.

Em xin kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn thành công trong sự nghiệp giảng dạy.

Chân thành cảm ơn thầy !

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Phương Nghi

MỤC LỤC

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN	3
MỤC LỤC	6
DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT	11
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	13
DANH MỤC HÌNH ẢNH	15
DANH MỤC BẢNG	17
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	18
1.1. Tổng quan về đề tài.....	18
1.2. Mục tiêu của đề tài	19
1.3. Nội dung nghiên cứu.....	20
1.4. Phương pháp nghiên cứu	21
1.5. Đối tượng nghiên cứu	22
1.6. Phạm vi nghiên cứu	23
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	24
2.1. Giới thiệu điện toán đám mây	24
2.1.1. Điện toán đám mây hoạt động như thế nào?	24
2.1.2. Ưu điểm	25
2.1.3. Nhược điểm.....	26
2.2. Kiến trúc và các mô hình dịch vụ	26
2.2.1. Kiến trúc.....	27
2.2.2. Các mô hình dịch vụ.....	28

2.3.	<i>Các mô hình triển khai</i>	35
2.3.1.	Public Cloud (Đám mây Công cộng)	36
2.3.2.	Private Cloud (Đám mây Riêng)	37
2.3.3.	Hybrid Cloud (Đám mây Lai)	39
2.3.4.	Community Cloud (Đám mây Cộng đồng)	40
2.4.	<i>Cách kết nối và sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây</i>	41
2.4.1.	Lưu trữ dữ liệu với Google Drive	42
2.4.2.	Lưu trữ dữ liệu với Onedrive	42
2.4.3.	Lưu trữ dữ liệu với DropBox	43
2.4.4.	Lưu trữ dữ liệu với MEGA	44
CHƯƠNG 3: TÌM HIỂU NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ CỦA DỊCH VỤ ĐIỆN TOÁN Đám Mây AWS		45
3.1.	<i>Giới thiệu về Amazon Web service</i>	45
3.1.1	<i>Amazon Web service là gì?</i>	45
3.1.2	<i>Sự phát triển của Amazon Web Services qua các năm</i>	45
3.2.	<i>Cách thức hoạt động của Amazon Web service</i>	47
3.2.1.	<i>Nguyên lý hoạt động cơ bản</i>	47
3.2.2.	<i>Tính linh hoạt và Khả năng mở rộng (Elasticity)</i>	47
3.2.3	<i>Mô hình dịch vụ và Chi phí</i>	47
3.2.4	<i>Phương thức truy cập và Bảo mật</i>	48
3.3.	<i>Nền tảng công nghệ</i>	49
3.3.1.	<i>Kiến trúc hệ thống</i>	50
3.3.2	<i>Ngôn ngữ lập trình & Cơ sở dữ liệu</i>	51
3.4.	<i>Cơ sở hạ tầng tạo bên AWS</i>	53

3.4.1 Vùng khả dụng làm trung tâm dữ liệu	55
3.4.2 Khu vực AWS.....	55
3.4.3 Vị trí cạnh.....	55
3.4.4 Bộ nhớ đệm của vùng cạnh.....	56
3.5 Giới thiệu về các dịch vụ của AWS.....	56
3.5.1 Nhóm dịch vụ Compute	57
3.5.1.1 Amazon EC2	57
3.5.1.2 AWS Lambda	59
3.5.2 Nhóm dịch vụ Storage	62
3.5.2.1 Amazon S3	62
3.5.2.2 Amazon EBS	64
3.5.3. Nhóm dịch vụ Networking & Content Delivery	66
3.5.3.2 Amazon VPC.....	67
3.5.3.2 Amazon Route 53	69
3.5.4 Nhóm dịch vụ Database.....	70
3.5.4.1 Amazon RDS.....	71
3.5.4.2 Amazon DynamoDB	73
3.5.5 Nhóm dịch vụ Security & Identity	75
3.5.5.1 AWS IAM	75
3.5.5.2 AWS KMS.....	77
3.5.6. Nhóm dịch vụ Machine Learning & AI.....	78
3.5.6.1 Amazon SageMaker	78
Quy trình sử dụng Amazon SageMaker	80

3.5.6.2 Amazon Rekognition	80
3.5.7. Nhóm dịch vụ Analytics	81
3.5.7.1 Amazon EMR.....	82
3.5.7.2 Amazon Kinesis	83
3.6 Ưu điểm và nhược điểm của AWS	85
3.6.1 Ưu điểm	85
3.6.2 Nhược điểm.....	86
3.7 Lợi ích của AWS và các công ty sử dụng AWS.....	86
3.7.1 Lợi ích.....	86
3.7.2 Các doanh nghiệp lớn đang sử dụng AWS	89
3.8 So sánh với các đối thủ cạnh tranh của AWS	91
3.8.1 So sánh về thị phần và mức độ phát triển.....	91
3.8.2 So sánh về sự đa dạng của dịch vụ.....	92
3.8.3 So sánh về hạ tầng toàn cầu và độ ổn định	92
3.8.4 So sánh về chi phí và mô hình giá.....	93
3.8.5 So sánh về khả năng hỗ trợ AI, dữ liệu lớn và container	94
3.8.6 So sánh về khả năng tích hợp với môi trường doanh nghiệp	94
3.8.7 So sánh về mức độ dễ sử dụng.....	94
CHƯƠNG 4 : THỰC HÀNH ỨNG DỤNG	95
4.1 Tạo tài khoản Amazon Web Service.....	95
4.2. Kết nối database từ AWS đến MySQL Workbench	104
4.3. Thực nghiệm: Xây dựng kịch bản quản lý đơn hàng trên RDS	113
4.4. Xây dựng Chatbot đặt lịch tự động với Amazon Lex.....	115

Chương 5: KẾT LUẬN.....	124
5.1 Những kết quả đạt được của đồ án.....	124
5.2 Những khó khăn và điểm yếu của đồ án	124
5.3 Các hướng phát triển hay nghiên cứu chuyên sâu của đồ án.....	125
Tài liệu Tham Khảo	126

DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
Cloud Computing	Máy tính đám mây
Internet of Things	Internet vạn vật
Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
Community Cloud	Đám mây cộng đồng
Distributed servers	Máy chủ phân tán
Google Cloud Platform	Nền tảng đám mây google
Google Documents	Google tài liệu
Grid Computing	Điện toán lưới
Hybrid Cloud	Đám mây lai
Infrastructure as a Service	Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ
Infrastructure	Lớp cơ sở hạ tầng
Private Cloud	Đám mây riêng
Public Cloud	Đám mây công cộng
Utility Computing	Điện toán tiện ích
Storage	Lớp lưu trữ
Platform as a Service	Nền tảng như một dịch vụ

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CNTT	Công nghệ thông tin
AWS	Amazon Web Service
AI	Artificial Intelligence
IoT	Internet of Things
IaaS	Infrastructure as a Service
PaaS	Platform as a Service
SaaS	Software as a Service
IT	Information technology
IBM	International Business Machines
CLI	Command-line interface
API	Application Programming Interface
SDK	Software Development Kit
IP	Internet Protocol
CPU	Central Processing Unit
ISV	Independent Software Vendor
CRM	Customer Relationship Management
EC2	Elastic Compute Cloud
S3	Simple Storage Service

ID	Identification
RDBMS	Relational Database Management System
ERP	Enterprise Resource Planning
ML	Milliliter
EFS	Elastic File System
VPC	Virtual Private Cloud
NAT	Network Address Translation
NACL	Network Access Control Lists
RDS	Relational Database Service
CSDL	Cơ sở dữ liệu

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2. 1 “Đám mây” là lời nói ẩn dụ chỉ mạng Internet.....	24
Hình 2. 2 Mô tả kiến trúc điện toán đám mây.....	27
Hình 2. 3 Cơ sở hạ tầng IaaS.....	29
Hình 2. 4 Mô hình PaaS.....	30
Hình 2. 5 Mô hình dịch vụ SaaS.....	31
Hình 2. 6 Dịch vụ lưu trữ đám mây Public Cloud.....	36
Hình 2. 7 Mô hình đám mây Private Cloud	38
Hình 2. 8 Định nghĩa Hybrid Cloud	39
Hình 2. 9 Community Cloud	41
Hình 2. 10 Lưu trữ dữ liệu với Google Drive	42
Hình 2. 11 Lưu trữ dữ liệu với OneDrive	43
Hình 2. 12 Lưu trữ dữ liệu với DropBox	43
Hình 2. 13 Lưu trữ dữ liệu với MEGA	44
Hình 3. 1 Cách thức hoạt động của amazon web service	49
Hình 3. 2 Ngôn ngữ lập trình dùng trong AwS	53
Hình 3. 3 Hình cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS	54
Hình 3. 4 : Hình dịch vụ Amazon EC2	58
Hình 3. 5 Hình Dịch vụ AWS Lambda	60
Hình 3. 6 Hình dịch vụ AWS S3.....	63
Hình 3. 7 Hình dịch vụ Amazon EBS.....	65
Hình 3. 8 Xây dựng một mô hình Amazon VPC lý tưởng.....	67
Hình 3. 9 Hình dịch vụ Amazon RDS	71
Hình 3. 10 Hình dịch vụ AWS IAM	75
Hình 3. 11 Hình dịch vụ Amazon SageMaker	79
Hình 3. 12 Hình dịch vụ Amazon EMR.....	82
Hình 3. 13 Các lợi ích mà AWS đem lại cho doanh nghiệp	88
Hình 3. 14 Các doanh nghiệp đang sử dụng AWS	90
Hình 3. 15 Nền tảng điện toán đám mây Microsoft Azure	92
Hình 3. 16 Hình nền tảng điện toán đám mây Google Cloud Platform (GCP).	93
Hình 4. 1 Giao diện AWS để tạo tài khoản	95
Hình 4. 2 Nhập các thông tin tài khoản	96
Hình 4. 3 Màn hình xác minh email khi tạo tài khoản AWS để truy cập dịch vụ Cloud	97
Hình 4. 4 Màn hình thiết lập mật khẩu sau khi xác minh email AWS	97
Hình 4. 5 Màn hình lựa chọn mô hình sử dụng AWS trước khi bắt đầu truy cập dịch vụ Cloud.....	98

Hình 4. 6 Khai báo thông tin người dùng trong quy trình khởi tạo tài khoản AWS Cloud	99
Hình 4. 7 Xác thực thẻ thanh toán trong quá trình tạo tài khoản AWS Free Tier/Pay-As-You-Go	100
Hình 4. 8 Giao diện lựa chọn phương thức nhận mã OTP (SMS/Voice Call) khi đăng ký AWS	101
Hình 4. 9 Xác minh người dùng bằng CAPTCHA nhằm bảo vệ tài khoản AWS	102
Hình 4. 10 Giao diện các gói hỗ trợ AWS: Basic, Developer và Business.....	103
Hình 4. 11 Giao diện tạo tài khoản thành công	104
Hình 4. 12 Tìm kiếm và truy cập dịch vụ Amazon RDS trên AWS Console	105
Hình 4. 13 Giao diện bảng điều khiển Amazon RDS (RDS Dashboard)	105
Hình 4. 14 Chọn phương thức tạo cơ sở dữ liệu và engine MySQL trên Amazon RDS	106
Hình 4. 15 Thiết lập thông tin đăng nhập (Master Username & Password) cho Amazon RDS.....	107
Hình 4. 16 Trạng thái khởi tạo phiên bản cơ sở dữ liệu MySQL trên Amazon RDS..	108
Hình 4. 17 Chi tiết cấu hình phiên bản RDS MySQL trên AWS	108
Hình 4. 18 Giao diện khởi động MySQL Workbench – tạo kết nối mới.....	109
Hình 4. 19 Cấu hình kết nối MySQL Workbench tới AWS RDSS	110
Hình 4. 20 Kết nối AWS RDS MySQL hiển thị trong MySQL Workbench	111
Hình 4. 21 Giao diện MySQL Workbench sau khi kết nối AWS RDS thành công	112
Hình 4. 22 Truy vấn dữ liệu RDS thành công.....	112
Hình 4. 23 Khởi tạo bảng Orders và thêm dữ liệu mẫu.....	113
Hình 4. 24 Kết quả chạy Stored Procedure tính tổng chi tiêu của khách hàng.....	114
Hình 4. 25 Bảng báo cáo tổng hợp doanh thu được tạo từ View trên Amazon RDS. .	115
Hình 4. 26. Cấu hình Chatbot AppointmentBot trên Amazon Lex	116
Hình 4. 27 Cấu hình Chatbot AppointmentBot trên Amazon Lex	117
Hình 4. 28 . Danh sách các Chatbot đã tạo trên Amazon Lex	117
Hình 4. 29 Chọn phương pháp thêm ngôn ngữ	118
Hình 4. 30 Giao diện quản lý Intents của ngôn ngữ English (US).....	118
Hình 4. 31 Tạo Intent mới bằng Add empty intent.....	119
Hình 4. 32 Thêm Sample Utterances vào Intent	120
Hình 4. 33 Cấu hình Slot bắt buộc "AppointmentDate" để thu thập ngày đặt lịch.....	120
Hình 4. 34 Cấu hình tin nhắn xác nhận (Closing Response) sử dụng các biến Slot. ..	121
Hình 4. 35 Xây dựng Built thành công	122
Hình 4. 36 : Kết quả kiểm thử (Test) - Chatbot thực hiện thành công kịch bản đặt lịch.	123

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2. 1 So sánh 3 mô hình dịch vụ IAAS , PAAS và SAAS	35
---	----

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan về đề tài

- **Bối cảnh chuyển đổi số và vai trò của Điện toán đám mây**

Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đã trở thành xu hướng tất yếu, đặt ra bài toán cấp thiết về việc tối ưu hóa hạ tầng công nghệ và vận hành doanh nghiệp. Điện toán đám mây (Cloud Computing) đóng vai trò then chốt trong quá trình này, cho phép các tổ chức tiếp cận tài nguyên máy tính linh hoạt mà không cần đầu tư lớn vào phần cứng vật lý.

- **Nền tảng Amazon Web Services (AWS)**

Trong số các nhà cung cấp dịch vụ, Amazon Web Services (AWS) được đánh giá là nền tảng đám mây toàn diện và phổ biến hàng đầu thế giới. Tính đến đầu năm 2024, AWS sở hữu hạ tầng toàn cầu rộng khắp với **33 Vùng (Regions)** và **105 Vùng sẵn sàng (Availability Zones)**, phục vụ hàng triệu khách hàng từ các startup kỳ lân đến các tập đoàn đa quốc gia và cơ quan chính phủ.

Không chỉ đơn thuần cung cấp hạ tầng, AWS vận hành hơn 200 dịch vụ đầy đủ tính năng từ tính toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu đến các công nghệ tiên tiến như AI/ML. Hệ thống này được thiết kế với khả năng co giãn (scale) gần như vô hạn, xử lý hàng triệu yêu cầu mỗi giây, đồng thời tích hợp bảo mật sâu rộng thông qua các công cụ như AWS IAM, AWS KMS và Amazon GuardDuty. Với triết lý xem bảo mật là "Ưu tiên số 0" (Job Zero), AWS tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 27001, GDPR và HIPAA.

- **Lý do lựa chọn đề tài**

Sự bùng nổ của công nghệ thông tin đòi hỏi việc nghiên cứu và ứng dụng các nền tảng như AWS là yêu cầu chiến lược nhờ vào các lợi thế cạnh tranh vượt trội:

- **Khả năng mở rộng linh hoạt (Scalability):** Hệ thống tự động điều chỉnh tài nguyên theo nhu cầu thực tế, đảm bảo hiệu năng ổn định.
- **Tối ưu hóa chi phí (Cost Efficiency):** Chuyển đổi sang mô hình "dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu" (pay-as-you-go), loại bỏ chi phí đầu tư tài sản cố định (CAPEX).
- **Hiệu suất vận hành:** Giúp tập trung nguồn lực vào phát triển kinh doanh cốt lõi thay vì quản trị hạ tầng vật lý phức tạp.
- **Bảo mật toàn diện:** Cung cấp cơ chế bảo vệ dữ liệu và ứng dụng theo mô hình trách nhiệm chung (Shared Responsibility Model).

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, đề án tập trung nghiên cứu và triển khai hệ thống trên nền tảng AWS nhằm giải quyết bài toán về lưu trữ, vận hành ứng dụng và tương tác người dùng thông minh, qua đó làm chủ các công nghệ cốt lõi của điện toán đám mây.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài được thực hiện nhằm làm chủ công nghệ điện toán đám mây và áp dụng vào bài toán triển khai hệ thống thực tế. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- **Tìm hiểu nền tảng đám mây của ứng dụng:**
 - Nghiên cứu kiến trúc hạ tầng toàn cầu của AWS (Global Infrastructure) bao gồm các khái niệm về Region (Khu vực), Availability Zone (Vùng khả dụng) và Edge Location.
 - Phân tích cơ chế hoạt động của mô hình "Pay-as-you-go" và lợi ích của việc chuyển đổi từ hạ tầng vật lý sang hạ tầng đám mây (Scalability, Elasticity).
- **Tìm hiểu các chức năng của ứng dụng:**

- Xây dựng chức năng lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung trên đám mây với độ bền dữ liệu cao.
 - Thiết lập chức năng cân bằng tải và tự động mở rộng để đảm bảo hiệu năng ứng dụng luôn ổn định.
 - (Nếu làm phần Chatbot) Xây dựng chức năng hội thoại thông minh (Chatbot) sử dụng Amazon Lex để tự động hóa quy trình tương tác với người dùng cuối.
- **Tìm hiểu các kỹ thuật, công nghệ trong ứng dụng:**
 - **Kỹ thuật ảo hóa và tính toán:** Làm chủ dịch vụ Amazon EC2, quản lý Instance và AMI.
 - **Kỹ thuật mạng và bảo mật:** Cấu hình Amazon VPC (Virtual Private Cloud) để tạo mạng riêng ảo, thiết lập Security Groups (tường lửa ảo) và IAM để quản lý quyền truy cập an toàn.
 - **Công nghệ cơ sở dữ liệu:** Kỹ thuật kết nối và quản trị Amazon RDS, thực hiện kết nối Database từ AWS về các công cụ quản lý như MySQL Workbench.
 - **Hướng dẫn sử dụng ứng dụng (Đóng gói và Triển khai):**
 - Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết quy trình đăng ký tài khoản AWS, khởi tạo dịch vụ và cấu hình hệ thống.
 - Hướng dẫn các bước kết nối từ máy trạm (Client) đến máy chủ đám mây và cách thức vận hành, giám sát hệ thống sau khi triển khai

1.3. Nội dung nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu đề ra, bố cục của báo cáo được chia thành 5 chương với nội dung cụ thể như sau:

- + **Chương 1: Giới thiệu** Trình bày tính cấp thiết của đề tài trong bối cảnh chuyển đổi số, xác định rõ mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu cũng như phương pháp luận được sử dụng để thực hiện đồ án.
- + **Chương 2: Cơ sở lý thuyết** Hệ thống hóa các kiến thức nền tảng về Điện toán đám mây (Cloud Computing), bao gồm: khái niệm, kiến trúc tổng thể, các mô hình dịch vụ (IaaS, PaaS, SaaS) và các mô hình triển khai đám mây phổ biến hiện nay.
- + **Chương 3: Tìm hiểu Amazon Web Services (AWS)** Nghiên cứu chuyên sâu về nền tảng AWS, bao gồm cơ sở hạ tầng toàn cầu (Regions, Availability Zones) và phân tích các nhóm dịch vụ cốt lõi được sử dụng trong đồ án như: dịch vụ tính toán (EC2), lưu trữ (S3), cơ sở dữ liệu (RDS) và trí tuệ nhân tạo (Amazon Lex).
- + **Chương 4: Thực hành và Ứng dụng trên Amazon Web Services** Áp dụng các kiến thức đã nghiên cứu vào triển khai thực tế. Nội dung bao gồm quy trình đăng ký tài khoản, cấu hình môi trường, khởi tạo và kết nối cơ sở dữ liệu (kết hợp MySQL Workbench) và xây dựng ứng dụng Chatbot thông minh.
- + **Chương 5: Kết luận** Tổng kết các kết quả đã đạt được của quá trình nghiên cứu và thực nghiệm. Đồng thời, đánh giá những hạn chế còn tồn tại và đề xuất các hướng phát triển mở rộng cho đề tài trong tương lai.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu đề ra, đề tài áp dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu sau:

- **Phương pháp nghiên cứu tài liệu:** Tiến hành thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin từ các nguồn chính thống của Amazon Web Services, bao gồm: Sách trắng (Whitepapers), Tài liệu kỹ thuật (Documentation) và Khung kiến trúc tối

ưu (AWS Well-Architected Framework) để xây dựng cơ sở lý thuyết vững chắc.

- **Phương pháp phân tích kiến trúc:** Nghiên cứu sâu về kiến trúc hạ tầng toàn cầu (Global Infrastructure) và mô hình hoạt động của các nhóm dịch vụ cốt lõi (Compute, Storage, Database, Networking). Đồng thời, tham khảo các Kiến trúc mẫu (Reference Architectures) để thiết kế giải pháp tối ưu cho bài toán đặt ra.
- **Phương pháp thực nghiệm :** Trực tiếp đăng ký và thiết lập môi trường trên AWS Management Console. Thực hiện cấu hình các dịch vụ (EC2, RDS, S3), triển khai kết nối cơ sở dữ liệu (sử dụng MySQL Workbench) và xây dựng ứng dụng Chatbot với Amazon Lex để kiểm chứng lý thuyết và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống.

1.5. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu các thành phần cốt lõi trong hệ sinh thái Amazon Web Services, cụ thể bao gồm:

- Nhóm dịch vụ Hạ tầng và Tính toán (Compute & Infrastructure): Nghiên cứu cơ chế hoạt động của Amazon EC2 (máy chủ ảo), AWS Lambda (điện toán phi máy chủ) và các giải pháp Auto Scaling giúp hệ thống tự động thích ứng với tải trọng.
- Nhóm dịch vụ Lưu trữ và Cơ sở dữ liệu (Storage & Database): Tìm hiểu dịch vụ lưu trữ đối tượng Amazon S3 và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến như Amazon RDS (quan hệ) và DynamoDB (NoSQL).
- Nhóm dịch vụ Mạng và Bảo mật (Networking & Security): Tập trung vào kiến trúc mạng ảo Amazon VPC, cơ chế định tuyến (Route Tables) và các lớp bảo mật mạng như Security Groups và Network ACLs. Đồng thời nghiên cứu về quản lý danh tính người dùng thông qua AWS IAM.

- Nhóm dịch vụ Trí tuệ nhân tạo (AI/Chatbot): Nghiên cứu dịch vụ Amazon Lex để xây dựng các giao diện hội thoại tự động (Chatbot), ứng dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)

1.6. Phạm vi nghiên cứu

Những nghiên cứu về AWS trên toàn thế giới. Đặc biệt là các bài báo, giáo trình, báo cáo của những người làm việc trong ngành công nghệ thông tin và những tài liệu về AWS trên website của các công ty cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Giới thiệu điện toán đám mây

Điện toán đám mây (Cloud computing) là một giải pháp toàn diện cung cấp công nghệ thông tin như một dịch vụ dựa vào Internet. Mô hình này cung cấp tài nguyên chia sẻ giống như dòng điện được phân phối trên lưới điện. Thuật ngữ “đám mây” ở đây là lối nói ẩn dụ chỉ mạng Internet.



Hình 2. 1 “Đám mây” là lối nói ẩn dụ chỉ mạng Internet

Điện toán đám mây là khái niệm tổng thể bao gồm cả các khái niệm như phần mềm dịch vụ, công nghệ Web tiên tiến và các vấn đề khác xuất hiện gần đây, các xu hướng công nghệ nổi bật, trong đó đề tài chủ yếu của nó là vấn đề dựa vào Internet để đáp ứng những nhu cầu điện toán của người dùng.

2.1.1. Điện toán đám mây hoạt động như thế nào?

Điện toán đám mây cho chúng ta một cách thức đơn giản để truy cập vào các máy chủ, bộ nhớ, cơ sở dữ liệu và hàng loạt dịch vụ ứng dụng trên

Internet. Nền tảng dịch vụ đám mây như Amazon Web Services sở hữu và duy trì phần cứng được kết nối mạng cần thiết cho các dịch vụ ứng dụng này, trong khi ta cung cấp và sử dụng những gì chúng ta cần thông qua một ứng dụng web, có thể truy cập bất kỳ tài nguyên nào tồn tại trong “đám mây” tại bất kỳ thời điểm nào và từ bất kỳ đâu thông qua hệ thống Internet.

Thông tin trong điện toán đám mây được lưu trữ thường trực tại các máy chủ trên Internet và chỉ được lưu trữ tạm thời ở các máy khách, bao gồm máy tính cá nhân, trung tâm giải trí, máy tính trong doanh nghiệp, các phương tiện máy tính cầm tay,...

2.1.2. Ưu điểm

- Không tốn chi phí về cơ sở hạ tầng: tiết kiệm không gian mà không cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng bao gồm máy chủ, thiết bị mạng, kết nối ISP, bộ lưu trữ và phần mềm.
- Khả năng truy cập nhanh chóng: có thể vào hệ thống và quản lý dữ liệu của mình mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có thiết bị kết nối internet.
- Độ tin cậy cao: các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây thường cập nhật liên tục các tính năng bảo mật mới, thông qua kiểm định nghiêm ngặt. Các dịch vụ này hoạt động trên hạ tầng dự phòng và được cung cấp cho người dùng với tính sẵn có và mức độ tin cậy cao hơn. Đồng thời được bên thứ ba giám sát thường xuyên để đảm bảo dữ liệu của người dùng luôn được bảo vệ an toàn.
- Sao lưu và phục hồi dữ liệu: người dùng có thể thực hiện việc sao lưu dữ liệu lên đám mây định kỳ sẽ đảm bảo hạn chế mất mát dữ liệu trường hợp sự cố bất ngờ xảy ra, có thể khôi phục lại bất cứ lúc nào và đảm bảo dữ liệu của người dùng luôn được an toàn và đầy đủ nhất.
- Lưu trữ đám mây không lồ: Không gian miễn phí và đủ an toàn để lưu trữ tất cả thông tin quan trọng, cũng có thể lựa chọn thanh toán để mua thêm dung lượng lưu trữ trên đám mây.

- Cập nhật công nghệ mới: Các doanh nghiệp có thể sử dụng phần cứng và phần mềm mới nhất. Không chỉ vậy, những ứng dụng chạy trên nền tảng đám mây cũng được cập nhật tự động. Giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu tác động đến hiệu suất làm việc của doanh nghiệp.

2.1.3. Nhược điểm

- Phụ thuộc vào mạng internet: Để truy cập dữ liệu trên điện toán đám mây, cần phải duy trì kết nối mạng internet. Điều này sẽ gây khó khăn cho người dùng khi không có kết nối mạng, có thể dẫn đến ngừng dịch vụ, làm gián đoạn tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
- Vấn đề bảo mật: Khi chuyển dữ liệu qua điện toán đám mây, doanh nghiệp đang truyền thông tin trên không gian thuộc quyền quản lý của nhà cung cấp dịch vụ. Nó có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến vấn đề bảo mật. Chẳng hạn như mất thông tin, hỏng dữ liệu,... nếu nhà cung cấp không có hệ thống bảo mật đủ chất lượng.
- Khó khăn trong giải quyết kỹ thuật: Trong trường hợp xảy ra sự cố, người dùng sẽ gặp khó khăn khi tự giải quyết vấn đề bởi không có toàn quyền quản lý. Nếu không nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ nhà cung cấp, nó sẽ gây ra nhiều bất tiện và có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2.2. Kiến trúc và các mô hình dịch vụ

2.2.1. Kiến trúc



Hình 2. 2 Mô tả kiến trúc điện toán đám mây

Lớp Cơ sở hạ tầng (Infrastructure) của Điện toán đám mây là phần cứng được cung cấp như là các dịch vụ, nghĩa là được chia sẻ và có thể sử dụng lại dễ dàng. Các tài nguyên phần cứng được cung cấp theo thời gian cụ thể theo yêu cầu.

Dịch vụ kiểu này giúp cho khách hàng giảm chi phí bảo hành, chi phí sử dụng,...

Lớp Lưu trữ (Storage) là khái niệm tách dữ liệu khỏi quá trình xử lý và chúng được lưu trữ ở những vị trí từ xa. Lưu trữ đám mây cũng bao gồm cả các dịch vụ cơ sở dữ liệu, ví dụ như BigTable của Google, SimpleDB của Amazon ...

Lớp Nền tảng đám mây (Platform hay Cloud Runtime) là dịch vụ phát triển phần mềm ứng dụng và quản lý các yêu cầu phần cứng, nhu cầu phần mềm. Ví dụ nền dịch vụ như hệ điều hành, khung ứng dụng Web, web hosting ...

Lớp ứng dụng đám mây (Cloud Application) là lớp cung cấp phần mềm như một dịch vụ thông qua Internet, người dùng không cần phải cài đặt và chạy các ứng dụng đó trên máy tính của mình mà truy cập các ứng

dùng từ xa thông qua Website. Các ứng dụng dễ dàng được chỉnh sửa, cập nhật và hỗ trợ. Hơn nữa, chúng được quản lý tại trung tâm của đám mây, không nằm ở phía khách hàng (lớp Client). Lớp này nhằm loại bỏ sự cần thiết phải mua phần mềm, cài đặt, vận hành và bảo trì ứng dụng tại máy tính hoặc các thiết bị của người sử dụng

Lớp Dịch vụ đám mây (Services) là một phần độc lập có thể kết hợp với các dịch vụ khác để thực hiện tương tác, kết hợp giữa các máy tính với nhau để thực thi chương trình ứng dụng theo yêu cầu trên mạng.

Lớp Khách hàng (Clients) bao gồm phần cứng và phần mềm, để dựa vào đó, khách hàng có thể truy cập và sử dụng các ứng dụng/dịch vụ được cung cấp từ điện toán đám mây.

2.2.2. Các mô hình dịch vụ

Các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây xây dựng và cung cấp các dịch vụ của họ cho khách hàng theo ba mô hình cơ bản như sau:

- Dịch vụ dành cho Cơ sở hạ tầng (IaaS– Infrastructure as a Service).
- Dịch vụ dành cho Cơ sở nền tảng (PaaS– Platform as a Service).
- Dịch vụ dành cho Phần mềm (SaaS– Software as a Service).

Dịch vụ dành cho Cơ sở hạ tầng (IaaS - Infrastructure as a Service)

Iaas là một dạng dịch vụ pay-per-use – trả tiền theo định mức hay chỉ trả tiền cho những gì sử dụng.

Iaas cho phép người sử dụng truy cập vào cơ sở hạ tầng máy tính từ xa, với mục đích cho phép mở rộng quy mô hệ thống của riêng người đó bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng ảo mạnh mẽ này. Iaas bao gồm các máy chủ server, storage lưu trữ, và các bảo vệ an ninh nâng cao. Tất cả những yếu tố này giúp cho Iaas trở thành một nguồn lực vô giá cho cả doanh nghiệp lẫn cá nhân.

Các nguồn tài nguyên như là máy chủ, lưu trữ, tường lửa (firewalls), cân bằng tải (load balancers), các địa chỉ IP... được cung cấp như một dịch vụ, giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc sử dụng tài nguyên. Các nhà cung cấp IaaS phổ biến trên thế giới là Amazon, Memset, Google Một ví dụ về dịch vụ IaaS là Google Computer Engine.

Thông qua nhà cung cấp IaaS, người dùng có quyền truy cập qua internet để vào các tài nguyên CNTT phần cứng và cốt lõi gồm:

- + Máy chủ ảo hoặc máy chủ chuyên dụng chạy trên nền máy tính vật lý.
- + Các dịch vụ kết nối mạng.
- + Trung tâm lưu trữ dữ liệu (Data center).



Hình 2. 3 Cơ sở hạ tầng IaaS

🚦 Dịch vụ dành cho Cơ sở nền tảng (PaaS– Platform as a Service).

Dịch vụ dành cho Cơ sở nền tảng (PaaS) hỗ trợ người sử dụng điện toán đám mây bằng các hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, máy chủ web và môi trường thực thi lập trình. Hơn nữa, nó còn cho phép người dùng tập trung vào các ứng dụng cụ thể, đồng thời cho phép các nhà cung cấp đám mây

quản lý và đo đạc tài nguyên một cách tự động. Như vậy, PaaS có thể cho phép người dùng tập trung hơn vào ứng dụng và dịch vụ đầu cuối mà không phải mất thời gian làm việc với hệ điều hành. Các nhà cung cấp IaaS cũng cung cấp PaaS, giúp người dùng giảm tải công việc.

PaaS giúp triển khai Công nghệ thông tin cho quy trình kinh doanh nhanh chóng với chi phí thấp. Có thể triển khai các ứng dụng cá nhân hoặc công cộng, khả năng mở rộng dễ dàng, cập nhật phiên bản nhanh chóng và bảo mật tốt, không hạn chế về mặt địa lý. Một số nhà cung cấp dịch vụ PaaS như: Google AppEngine, Heroku, Appfog, Stackato, Dotcloud, Microsoft Azure, IBM Rational, Developer Cloud, ...



Hình 2. 4 Mô hình PaaS

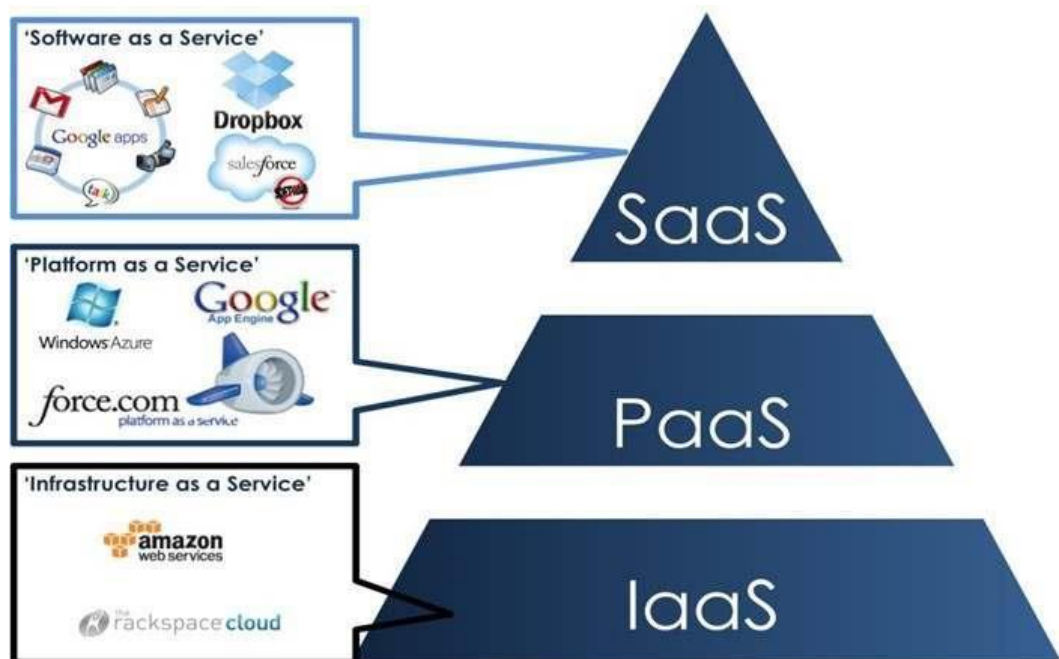
Với mô hình PaaS, người dùng được nhà cung cấp trao quyền truy cập và sử dụng một “bộ kit” bao gồm:

- + Quyền truy cập máy chủ và bộ lưu trữ.
- + Cơ sở dữ liệu.
- + Công cụ phát triển: Trình chỉnh sửa mã nguồn, trình gỡ lỗi, trình biên dịch, các công cụ hỗ trợ viết/ triển khai/ gỡ lỗi/ quản lý mã...
- + Hệ điều hành, API trung gian,...

🚦 Dịch vụ dành cho Phần mềm (SaaS– Software as a Service).

SaaS giúp cho người dùng truy cập đến các phần mềm trên nền tảng đám mây mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng và nền tảng nó đang chạy. Điều này có nghĩa là nó dễ dàng truy cập và có khả năng mở rộng. SaaS là sự lựa chọn phù hợp nhất khi muốn tập trung vào người dùng cuối. Một vài ví dụ về SaaS như Facebook, Gmail, Google Maps, phần mềm văn phòng và các công cụ kiểm toán từ Google, Microsoft, Freshbooks ...

SaaS không chỉ gia tăng trải nghiệm người dùng khi mang đến khả năng truy cập tiện lợi hơn ở mọi góc độ thời gian và vị trí, mà còn giúp các công ty giảm thiểu phần lớn những chi phí ban đầu nhờ loại bỏ được các nhu cầu về server hay các giải pháp backup đắt tiền.



Hình 2. 5 Mô hình dịch vụ SaaS

Các ứng dụng SaaS được cung cấp tới người dùng dựa trên nền tảng điện toán đám mây theo một trong các dạng:

- + Ứng dụng trên máy tính.
- + Ứng dụng cho thiết bị di động.

+ Tiện ích trên trình duyệt web.

	IAAS	PAAS	SAAS
Cung cấp	Tài nguyên phần cứng cơ bản	Một giải pháp đóng gói gồm công cụ phần cứng và phần mềm kết hợp	Ứng dụng hoàn chỉnh, sẵn sàng để sử dụng
Mục đích	Tạo nền tảng để triển khai công nghệ tương tự như điện toán đám mây	Phát triển ứng dụng	Đáp ứng những nhu cầu và tác vụ cụ thể
Truy cập	Thông qua API hoặc dashboard	Thông qua web	Thông qua một trình duyệt hoặc ứng dụng
Mức độ quản lí	Người dùng chịu trách nhiệm quản lý và duy trì cả hạ tầng và ứng dụng.	Quản lý tập trung chủ yếu vào việc phát triển và triển khai ứng dụng, giảm đi việc quản lý hạ tầng.	Người cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm quản lý hạ tầng và ứng dụng, người dùng chỉ tập trung sử dụng.

Độ linh hoạt	Mức độ linh hoạt cao. Khả năng kiểm soát gần như trực tiếp đối với cơ sở hạ tầng CNTT.	Mức độ linh hoạt tương đối. Quyền kiểm soát hệ điều hành ít hơn IaaS nhưng lại dễ vận hành hơn.	Tính tùy chỉnh không cao. Phụ thuộc vào việc vận hành, quản lý và bảo trì của nhà cung cấp.
--------------	--	---	--

Tính bảo mật	Tự xây dựng chính sách bảo mật riêng, không phụ thuộc nhiều vào chính sách của bên cung cấp.	Người dùng thiếu một số quyền kiểm soát đối với giải pháp PaaS, phải phụ thuộc vào chính sách của nhà cung cấp. Mọi dữ liệu ứng dụng được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu đám mây của nhà cung cấp PaaS. Vì vậy có thể xảy ra rủi ro về quyền riêng tư và dữ liệu người dùng nếu không chọn nhà cung cấp đáng tin cậy.	Người dùng phụ thuộc hầu hết vào các chính sách và điều khoản sẵn có của nhà cung cấp. Có thể xảy ra các rủi ro về bảo mật nếu không chọn ứng dụng của nhà cung cấp uy tín.
--------------	--	--	---

Lợi ích	Tiết kiệm chi phí đầu tư mà vẫn được tiếp cận hạ tầng máy chủ, bộ lưu trữ và thiết bị mạng tốt nhất. Không tốn thời gian thiết lập cơ sở hạ tầng CNTT, nhờ đó mà đẩy nhanh tiến độ công việc, giảm thời gian đưa sản phẩm tiếp cận thị trường.	Tạo và triển khai ứng dụng với chi phí thấp hoặc miễn phí. Không cần chi phí vận hành cơ sở hạ tầng như IaaS. Tiết kiệm thời gian định cấu hình hệ thống, giảm số lượng mã code tạo ứng dụng. Có thể tạo ứng dụng đa nền tảng rất nhanh chóng. Không cần bảo trì liên tục. Quá trình bảo trì cũng dễ dàng hơn so với	Chi phí rẻ nhất, rủi ro đầu tư thấp, chỉ cần mất một khoản phí đăng ký rất nhỏ. Ứng dụng sẵn có, triển khai nhanh chóng, dễ hiểu, dễ vận hành. Không cần kiến thức kỹ thuật. Dễ dàng mở rộng quy mô hoặc tích hợp với các dịch vụ SaaS khác. Luôn tự động bảo trì, cải tiến, cập nhật các
---------	--	---	--

	Mức độ linh hoạt cao nhất, có thể thêm dung lượng nhanh chóng vào thời gian cao điểm và giảm quy mô khi cần. Hỗ trợ khắc phục sau thảm họa. Giảm thời gian chết. IaaS có thể chạy ngay cả khi máy chủ gặp sự cố. Có thể làm việc trên một phần cứng duy nhất ở mọi nơi và mọi lúc.	mô hình IaaS. Bản nâng cấp PaaS do nhà cung cấp quản lý và thực hiện, người dùng không cần can thiệp. Dễ dàng cộng tác nhóm. Có thể truy cập và làm việc trên PaaS từ mọi nơi.	phiên bản mới nhất, đảm bảo theo kịp xu hướng phát triển công nghệ trên thế giới. Dễ dàng làm việc nhóm. Có thể sử dụng cho mọi bộ phận/phòng ban trong doanh nghiệp.
--	--	--	--

Bảng 2. 1 So sánh 3 mô hình dịch vụ IAAS , PAAS và SAAS

2.3. Các mô hình triển khai

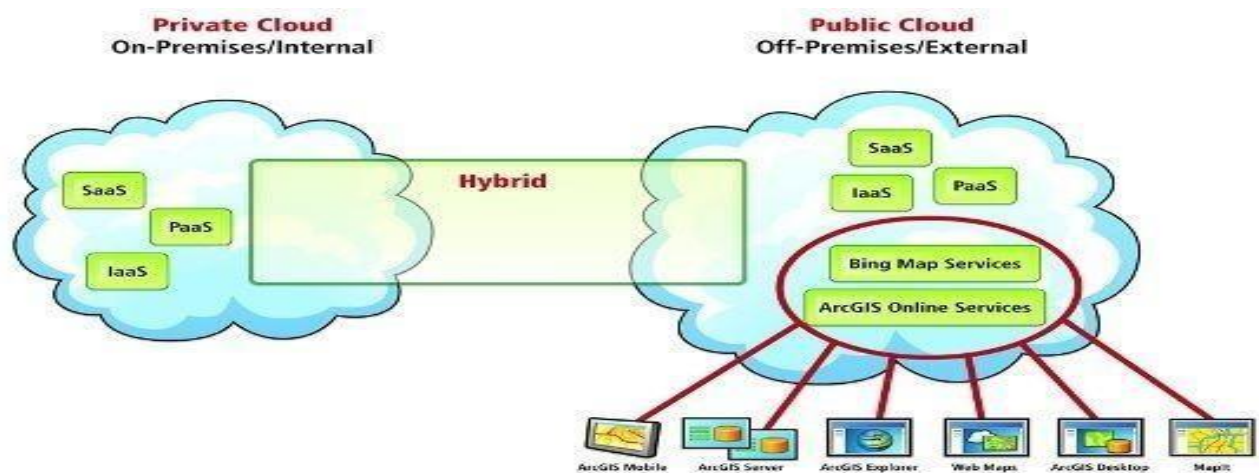
Trong điện toán đám mây, có bốn mô hình triển khai chính, mỗi một mô hình này được thiết kế để đáp ứng các mục đích và yêu cầu cụ thể của các tổ chức. Hệ thống đám mây không chỉ là một khái niệm mà còn là một bộ khung cơ sở hạ tầng linh hoạt, đa dạng, và có thể tùy chỉnh, cung cấp

nhều lựa chọn để tổ chức có thể lựa chọn phương án triển khai phù hợp nhất với nhu cầu và chiến lược của mình.

- + Public Cloud (Đám mây - công cộng)
- + Private Cloud (Đám mây - doanh nghiệp)
- + Hybrid Cloud (Đám mây - lai)
- + Community Cloud (Đám mây cộng đồng)

2.3.1. Public Cloud (Đám mây Công cộng)

Là các dịch vụ được bên thứ 3 (người bán) cung cấp. Chúng tồn tại ngoài tường lửa của công ty và được nhà cung cấp đám mây quản lý. Nó được xây dựng nhằm phục vụ cho mục đích sử dụng công cộng, người dùng sẽ đăng ký với nhà cung cấp và trả phí sử dụng dựa theo chính sách giá của nhà cung cấp. Public cloud là mô hình triển khai được sử dụng phổ biến nhất hiện nay của cloud computing.



Hình 2. 6 Dịch vụ lưu trữ đám mây Public Cloud

Dịch vụ lưu trữ đám mây Public Cloud phù hợp cho hầu hết người dùng Internet có nhu cầu về các dịch vụ cụ thể, về tài nguyên hay nhu cầu phát triển phần mềm và môi trường kiểm thử. Cơ sở hạ tầng đám mây được tạo sẵn cho công chúng và được sở hữu bởi một tổ chức bán dịch vụ đám mây. Mô hình này còn được gọi là đám mây bên ngoài hay đa thuê bao, nó đại diện cho một môi trường điện toán đám mây truy cập mở.

Đối tượng sử dụng: Bao gồm người dùng bên ngoài internet. Đối tượng quản lý là nhà cung cấp dịch vụ.

➤ **Ưu điểm:**

- Phục vụ được nhiều người dùng hơn, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Không bắt buộc đầu tư về cơ sở hạ tầng công nghệ.
- Phù hợp với hầu hết các yêu cầu mà khách hàng đặt ra nhờ khả năng mở rộng và tính linh hoạt của phần mềm.
- Tiết kiệm hệ thống máy chủ, điện năng và nhân công cho doanh nghiệp.
- Các nhà cung cấp dịch vụ sẽ chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu, giúp doanh nghiệp giảm bớt được những gánh nặng về chuyên môn công nghệ.

➤ **Nhược điểm:**

- Người dùng phải phụ thuộc vào bên cung cấp dịch vụ do không có quyền quản lý dữ liệu.
- Chi phí dịch vụ có thể tăng cao khi áp dụng với quy mô lớn.
- Mức độ bảo mật và kiểm soát dữ liệu chưa được đánh giá cao là một điều quan ngại đối với khách hàng.

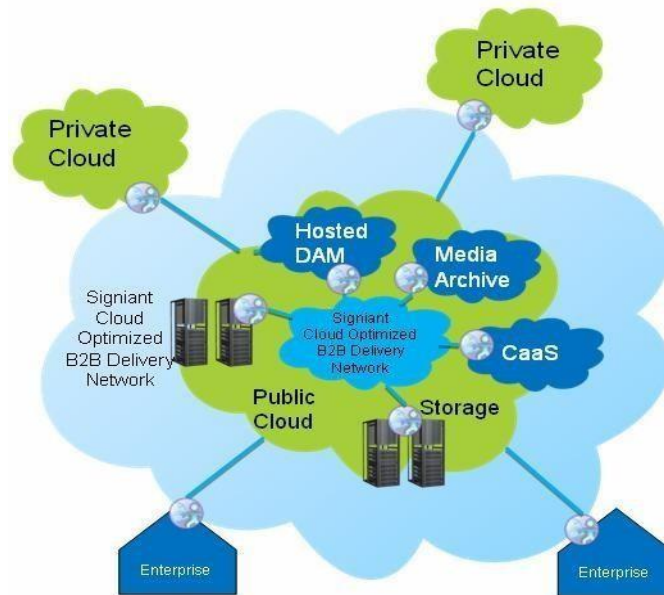
2.3.2. Private Cloud (Đám mây Riêng)

Private cloud là các dịch vụ điện toán đám mây được cung cấp trong các doanh nghiệp. Những “đám mây” này tồn tại bên trong tường lửa của công ty và được các doanh nghiệp trực tiếp quản lý. Đây là xu hướng tất yếu cho các doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa hạ tầng công nghệ thông tin.

Mô hình đám mây riêng còn được gọi là đám mây nội bộ, mô hình này phân cấp người dùng và hạn chế truy cập vào tài nguyên của nó. Cơ sở hạ tầng của loại đám mây này được vận hành bởi một tổ chức duy nhất. Nó có thể được quản lý bởi tổ chức đó hoặc bên thứ ba. Private Cloud chủ yếu dùng trong phạm vi nội bộ của doanh nghiệp, những khách hàng đòi hỏi sự chặt chẽ trong khâu kiểm soát và quản lý dữ liệu. Đặc biệt, mô hình này đáp ứng

được những yêu cầu khắt khe về tính năng bảo mật dữ liệu của các doanh nghiệp.

Đối tượng sử dụng: Nội bộ doanh nghiệp sử dụng và quản lý.



Hình 2. 7 Mô hình đám mây Private Cloud

➤ **Ưu điểm:**

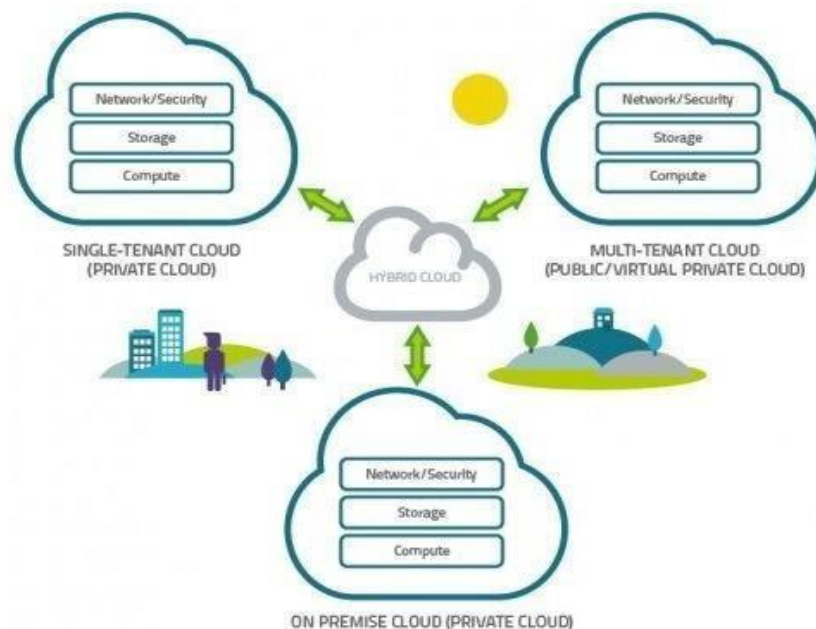
- Ngăn chặn các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp truy cập vào dữ liệu nội bộ của công ty.
- Cho phép khách hàng tùy chỉnh các dịch vụ dựa theo từng đối tượng khác nhau.
- Có khả năng mở rộng và mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp có thể linh hoạt chuyển đổi cơ sở hạ tầng công nghệ theo nhu cầu và tính chất của từng đơn vị.
- Được đánh giá cao bởi mức độ bảo mật của phần mềm và khả năng bảo vệ thông tin khách hàng.

➤ **Nhược điểm:**

- Chi phí khá cao so với Public Cloud.
- Đối với những dữ liệu có tính bảo mật cao, người dùng có thể bị hạn chế truy cập dữ liệu.
- Một số trường hợp không thể đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp do không tính trước được số lượng.

2.3.3. Hybrid Cloud (Đám mây Lai)

Là sự kết hợp của private cloud và public cloud. Cho phép ta khai thác điểm mạnh của từng mô hình cũng như đưa ra phương thức sử dụng tối ưu cho người sử dụng. Những “đám mây” này thường do doanh nghiệp tạo ra và việc quản lý sẽ được phân chia giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp điện toán đám mây công cộng.



Hình 2. 8 Định nghĩa Hybrid Cloud

Những doanh nghiệp và cá nhân đòi hỏi những yêu cầu cao về bảo mật dữ liệu, đồng thời muốn tối ưu hóa hạ tầng công nghệ mà vẫn không làm ảnh hưởng đến các công nghệ khác.

Đối tượng sử dụng: Doanh nghiệp và nhà cung cấp quản lý theo sự thỏa thuận. Người sử dụng có thể sử dụng các dịch vụ của nhà cung cấp và dịch vụ riêng của doanh nghiệp.

➤ **Ưu điểm:**

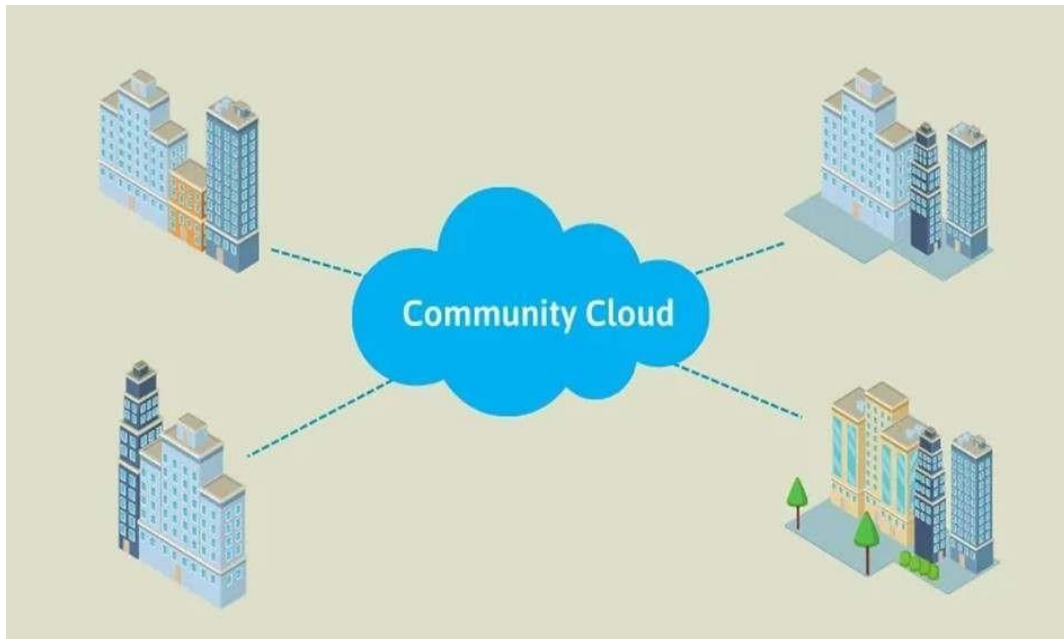
- Các điều khoản hợp lý trong việc triển khai mô hình giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp.
- Nâng cao khả năng mở rộng đối với các dữ liệu trên Public Cloud mà không để rò rỉ dữ liệu quan trọng.
- Độ tin cậy và bảo mật của mô hình dịch vụ điện toán đám mây này được đánh giá cao nhờ sự phân phối dịch vụ qua nhiều mô hình khác nhau.

➤ **Nhược điểm:**

- Chi phí cao hơn so với các mô hình điện toán đám mây khác do có nhiều tính năng hơn.
- Do được tích hợp nhiều tính năng nên Hybrid Cloud đòi hỏi một cơ sở hạ tầng đám mây trải dài. Điều này cũng gây khó khăn khi quản lý các dữ liệu trên Public Cloud.
- Sự phức tạp của Hybrid Cloud đòi hỏi doanh nghiệp cần có đội ngũ tổ chức quản lý tốt và có năng lực.

2.3.4. Community Cloud (Đám mây Cộng đồng)

Community Cloud là mô hình điện toán đám mây sử dụng trong một cộng đồng người dùng: có thể là một doanh nghiệp, tổ chức hoặc phạm vi rộng hơn. Các doanh nghiệp hay tổ chức tương đồng với nhau có thể chia sẻ cùng và cùng sử dụng tài nguyên với nhau.



Hình 2. 9 Community Cloud

Community Cloud hướng đến các doanh nghiệp và tổ chức có mô hình tương tự nhau và có nhu cầu chia sẻ cơ sở hạ tầng và tài nguyên công nghệ.

➤ **Ưu điểm:**

- Chi phí tương đối tiết kiệm do dùng chung tài nguyên giữa nhiều khách hàng.
- Độ bảo mật và kiểm soát dữ liệu tương đối ổn định nhờ có cơ sở hạ tầng công nghệ ổn định và đồng nhất với nhau.
- Các tổ chức có thể chia sẻ dữ liệu dễ dàng và nhanh chóng, đồng thời có thể hợp tác với nhau.

➤ **Nhược điểm:**

- Các đối tượng khách hàng chỉ có thể chia sẻ dữ liệu theo hai cách: dung lượng băng thông và dung lượng cố định.
- Mô hình dịch vụ điện toán đám mây Community Cloud này hiện chưa phổ biến và ít được áp dụng.

2.4. Cách kết nối và sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây

2.4.1. Lưu trữ dữ liệu với Google Drive

Đây là một trong những dịch vụ lưu trữ đám mây thông dụng được nhiều người biết đến. Với những ứng dụng và ưu điểm tuyệt vời giúp đây là dịch vụ được nhiều người sử dụng. Với dung lượng lên đến 15GB giúp lưu trữ thoải mái dữ liệu tệp tin. Với dịch vụ này, bạn có thể sử dụng bất kỳ ở đâu và lúc nào. Miễn là thiết bị của bạn được kết nối internet. Dễ dàng truy cập, chỉnh sửa, làm việc trên dịch vụ Google Drive. Qua đó đẩy nhanh hiệu quả công việc.

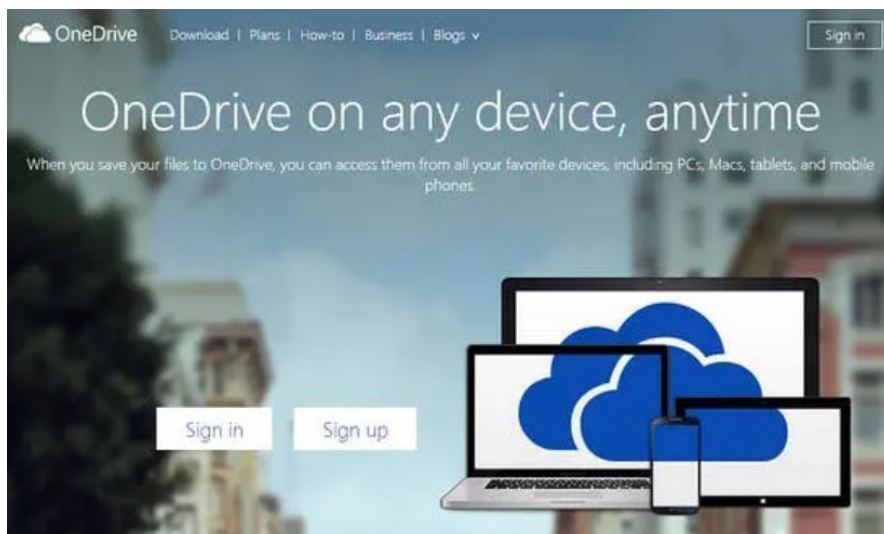


Hình 2. 10 Lưu trữ dữ liệu với Google Drive

2.4.2. Lưu trữ dữ liệu với Onedrive

Với những tính năng tiện ích và ưu điểm tuyệt vời giúp Onedrive là một trong những dịch vụ được nhiều người sử dụng. Dịch vụ này cho phép truy cập chỉnh sửa tài liệu, lưu trữ, làm việc ngay trên thiết bị mà không nhất thiết phải đến công ty. Để có thể sử dụng dịch vụ này cũng rất đơn giản chỉ với một vài thao tác. Đầu tiên, vào phần ứng dụng Onedrive trên máy tính. Mở thư mục bạn muốn tải lên. Sau đó bạn tải lên thư mục OneDrive, xác định loại dữ liệu bạn muốn lưu trữ.

Và sắp xếp sao cho phù hợp với các thư mục khác.



Hình 2. 11 Lưu trữ dữ liệu với OneDrive

2.4.3. Lưu trữ dữ liệu với DropBox

Tuy ra đời từ lâu nhưng dịch vụ này vẫn được nhiều người ưu tiên lựa chọn và sử dụng bởi tính năng đơn giản và hiệu quả. DropBox cho phép người dùng lưu trữ và sử dụng dữ liệu trực tuyến. Hỗ trợ trên nhiều nền tảng như: Windows, Mac, linux,...

Để có thể sử dụng dịch vụ này thì chúng ta chỉ cần chọn và click giữ chuột vào nội dung cần lưu trữ từ Desktop sau đó kéo thả vào trang web Dropbox là đã có thể hoạt động trên đây rồi.



Hình 2. 12 Lưu trữ dữ liệu với DropBox

2.4.4. Lưu trữ dữ liệu với MEGA

MEGA là dịch vụ rất hào phóng khi cho bạn miễn phí 50GB lưu trữ vĩnh viễn như các thuê bao trả phí mà không có bất kỳ giới hạn tính năng cao cấp nào.

Bạn có thể sử dụng nhiều tài khoản mà vẫn không gặp chút vấn đề nào.

Để sử dụng dịch vụ, chúng ta cần tạo tài khoản Mega. Đầu tiên, truy cập trang web của MEGA: <https://mega.co.nz/>.

Nhấp vào “Create Account” (Tạo tài khoản). Điền vào tất cả các mục cần thiết. Chọn “Create Account” (Tạo tài khoản). Ta sẽ nhận được một email xác nhận cho địa chỉ vừa nhập. Mở hộp thư đến và nhấp vào liên kết xác nhận để kích hoạt tài khoản của mình.

Lựa chọn này ở bên trái trang. Đây là thao tác chọn gói MEGA miễn phí và đưa bạn đến trang lưu trữ MEGA để có thể bắt đầu việc tạo thư mục và tải tập tin lên.

- Sau khi thực hiện đăng nhập, tại giao diện Mega, nhấn chọn Thư mục mới.
- Nhập tên cho thư mục > Nhấn chọn Tạo.
- Tiếp theo, để tải file lên Mega, bạn nhấn chọn Tải lên Tập tin.



Hình 2. 13 Lưu trữ dữ liệu với MEGA

CHƯƠNG 3: TÌM HIỂU NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ CỦA DỊCH VỤ ĐIỆN TOÁN Đám Mây AWS

3.1. Giới thiệu về Amazon Web service

3.1.1 Amazon Web service là gì?

Amazon Web Services (AWS) là một nền tảng điện toán đám mây phát triển toàn diện được cung cấp bởi Amazon.com. Được ra mắt lần đầu vào năm 2006, AWS cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho các trang web và ứng dụng phía máy khách, đồng thời được xem như một trong những dịch vụ đám mây hoặc điện toán từ xa tiên phong trên thế giới. Hiện nay, AWS là giải pháp đám mây toàn diện và được sử dụng rộng rãi nhất, cung cấp hơn 200 dịch vụ đầy đủ tính năng từ các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu.

Để đảm bảo tính mạnh mẽ và giảm thiểu rủi ro mất điện đột ngột, AWS được phân bố đa dạng về mặt địa lý với các khu vực chính tại Đông Mỹ, Tây Mỹ (hai địa điểm), Brazil, Ireland, Singapore, Nhật Bản và Úc. Mỗi khu vực bao gồm nhiều vùng sẵn có (Availability Zones) nhằm tăng cường khả năng chịu lỗi và đảm bảo tính liên tục của hệ thống.

Hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới – từ các công ty khởi nghiệp tăng trưởng nhanh, các tập đoàn lớn đến các cơ quan chính phủ – đều tin tưởng sử dụng AWS để giảm chi phí, tăng tính linh hoạt và thúc đẩy đổi mới nhanh hơn.

3.1.2 Sự phát triển của Amazon Web Services qua các năm

Kể từ khi thành lập, Amazon Web Services (AWS) đã phát triển vượt bậc, liên tục đổi mới và định hình lại toàn bộ ngành công nghệ. Dưới đây là những cột mốc quan trọng trong hành trình của AWS:

- **Đầu những năm 2000:** Bắt đầu từ một dự án nội bộ tại Amazon.com nhằm giải quyết các thách thức về khả năng mở rộng (scalability) của chính công ty.
- **2004:** Ra mắt dịch vụ thương mại đầu tiên một cách lặng lẽ: Amazon SQS (Simple Queue Service), một dịch vụ hàng đợi tin nhắn.
- **2006:** Đánh dấu sự ra mắt chính thức và sự khởi đầu của điện toán đám mây hiện đại với việc giới thiệu **Amazon S3** (lưu trữ đối tượng) và **Amazon EC2** (máy chủ ảo).
- **2009:** Ra mắt **Amazon RDS** (Dịch vụ Cơ sở dữ liệu Quan hệ), mở rộng từ cơ sở hạ tầng thô (IaaS) sang các dịch vụ nền tảng được quản lý (PaaS).
- **2012:** Tổ chức hội nghị **re:Invent** đầu tiên, sự kiện này nhanh chóng trở thành hội nghị quan trọng nhất của ngành công nghiệp đám mây. Đồng thời ra mắt **Amazon Redshift**, một dịch vụ kho dữ liệu quy mô petabyte.
- **2014:** Giới thiệu **AWS Lambda**, dịch vụ tiên phong cho cuộc cách mạng **điện toán không máy chủ (Serverless)**, thay đổi cách các nhà phát triển xây dựng ứng dụng.
- **2015:** Amazon.com lần đầu tiên báo cáo kết quả tài chính của AWS một cách riêng biệt, tiết lộ đây là một mảng kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la và có lợi nhuận cao, khẳng định vị thế trụ cột của công ty.
- **2017:** Ra mắt **Amazon SageMaker**, một nền tảng dịch vụ đầy đủ để dân chủ hóa Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (Machine Learning) cho các nhà phát triển.
- **2023:** Đáp ứng bùng nổ AI, AWS ra mắt **Amazon Bedrock**, một dịch vụ được quản lý hoàn toàn, cung cấp quyền truy cập vào các mô hình nền tảng (Foundation Models) hàng đầu cho các ứng dụng AI tạo sinh (Generative AI).

Hiện nay, AWS không chỉ là nhà cung cấp hạ tầng đám mây mà còn là một nền tảng công nghệ toàn diện với hơn 200 dịch vụ, đóng vai trò cốt lõi và thúc đẩy sự đổi mới cho hàng triệu doanh nghiệp, từ các công ty khởi nghiệp đến các tập đoàn lớn nhất trên toàn cầu.

3.2. Cách thức hoạt động của Amazon Web service

3.2.1. Nguyên lý hoạt động cơ bản

Về bản chất, AWS hoạt động như một lớp trừu tượng hóa (abstraction layer) tách biệt người dùng khỏi sự phức tạp của cơ sở hạ tầng vật lý. Thay vì phải trực tiếp đầu tư, lắp đặt và quản lý phần cứng tại các trung tâm dữ liệu, người dùng tiếp cận tài nguyên công nghệ thông tin (như năng lực tính toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu) dưới dạng dịch vụ.

Thông qua tài khoản AWS được liên kết với phương thức thanh toán hợp lệ, người dùng có thể khởi tạo (provision) tài nguyên theo nhu cầu (on-demand). Toàn bộ hạ tầng phía dưới được AWS vận hành và duy trì, đảm bảo tính sẵn sàng cao.

3.2.2. Tính linh hoạt và Khả năng mở rộng (Elasticity)

Điểm khác biệt cốt lõi giữa AWS và mô hình truyền thống nằm ở tốc độ triển khai. Nếu quy trình thiết lập hạ tầng vật lý trước đây tốn hàng tuần hoặc hàng tháng, thì với AWS, việc này chỉ mất vài phút. Đặc biệt, hệ thống cho phép thực hiện co giãn tài nguyên (Scaling) tức thì:

- **Scale-up/Scale-down:** Tăng hoặc giảm cấu hình tài nguyên dựa trên tải thực tế.
- **Scale-out/Scale-in:** Mở rộng hoặc thu hẹp số lượng máy chủ để đáp ứng nhu cầu, giúp tối ưu hóa chi phí vận hành.

3.2.3 Mô hình dịch vụ và Chi phí

AWS cung cấp hệ sinh thái dịch vụ đa dạng phục vụ mọi đối tượng:

- **Dành cho nhà phát triển:** Cung cấp các khối xây dựng cơ bản như điện toán (Amazon EC2, AWS Lambda), lưu trữ (Amazon S3) và cơ sở dữ liệu quản lý (Amazon RDS).
- **Dành cho doanh nghiệp:** Cung cấp các giải pháp cao cấp như Mạng riêng ảo (Amazon VPC), quản trị tổ chức (AWS Organizations) và các gói hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu.

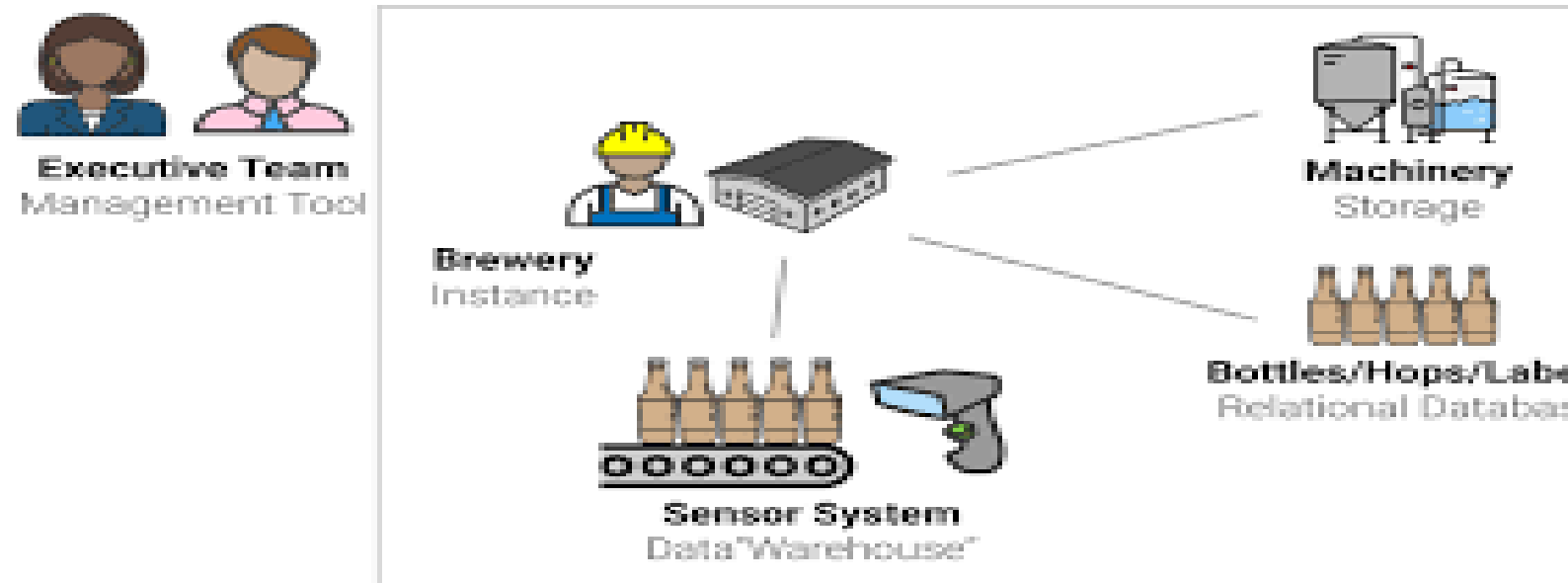
Mô hình kinh tế của AWS dựa trên nguyên tắc "Pay-as-you-go" (Dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu), loại bỏ các hợp đồng ràng buộc dài hạn và chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX). Mặc dù có gói Free Tier (Miễn phí) cho người mới bắt đầu, cơ cấu chi phí sẽ thay đổi linh hoạt tùy thuộc vào quy mô sử dụng, từ một website khởi nghiệp nhỏ đến các hệ thống toàn cầu phức tạp.

3.2.4 Phương thức truy cập và Bảo mật

Người dùng có thể tương tác và quản lý tài nguyên AWS thông qua nhiều giao diện:

- **Giao diện đồ họa:** AWS Management Console (nền tảng Web) và ứng dụng di động.
- **Giao diện lập trình:** Command Line Interface (CLI) và các bộ công cụ phát triển phần mềm (SDKs/APIs).

Về mặt bảo mật, AWS vận hành theo **Mô hình Trách nhiệm Chia sẻ (Shared Responsibility Model)**. Trong đó, AWS chịu trách nhiệm bảo vệ hạ tầng vật lý và phần mềm nền tảng, còn người dùng chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu, cấu hình quyền truy cập (thông qua dịch vụ IAM) và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật ứng dụng.



Hình 3. 1 Cách thức hoạt động của amazon web service

3.3. Nền tảng công nghệ

3.3.1. Kiến trúc hệ thống

Nền tảng công nghệ của Amazon Web Services (AWS) được xây dựng dựa trên một kiến trúc phân tán, bảo mật và có khả năng mở rộng cao, hỗ trợ hàng triệu khách hàng trên toàn cầu. Để đáp ứng nhu cầu xử lý hàng tỷ hoạt động mỗi ngày, kiến trúc AWS tập trung vào ba trụ cột công nghệ chính sau:

Kiến trúc hướng dịch vụ (Microservices Architecture)

Thay vì sử dụng mô hình nguyên khối (monolithic) truyền thống, AWS vận hành dựa trên kiến trúc Microservices. Hệ thống được phân tách thành các dịch vụ độc lập, đảm nhiệm các chức năng riêng biệt như tính toán (Amazon EC2), lưu trữ (Amazon S3) hay cơ sở dữ liệu (Amazon RDS). Cách tiếp cận này cho phép từng thành phần dịch vụ có thể được phát triển, triển khai và mở rộng quy mô một cách độc lập, giúp tăng cường tính linh hoạt và độ tin cậy của toàn hệ thống.

Công nghệ Container hóa (Containerization)

Để giải quyết bài toán về tính di động và môi trường vận hành đồng nhất, AWS cung cấp các giải pháp đóng gói và điều phối ứng dụng tiên tiến (như Amazon ECS và EKS).

- **Cơ chế hoạt động:** Các ứng dụng được đóng gói thành các container image, bao gồm mã nguồn, thư viện và các tệp phụ thuộc cần thiết.
- **Lợi ích:** Phương pháp này đảm bảo ứng dụng hoạt động nhất quán từ môi trường phát triển đến môi trường sản phẩm (production), đồng thời tối ưu hóa tài nguyên phần cứng và hỗ trợ khả năng tự phục hồi (fault-tolerant) khi có sự cố xảy ra.

Điện toán phi máy chủ (Serverless Computing)

Điện toán phi máy chủ là một bước tiến quan trọng giúp loại bỏ gánh nặng quản trị hạ tầng cho doanh nghiệp.

- **Dịch vụ tiêu biểu:** AWS Lambda là dịch vụ đại diện, cho phép người dùng tải lên và thực thi mã lệnh mà không cần khởi tạo hay quản lý máy chủ.

- Ưu điểm vận hành: Hệ thống tự động mở rộng quy mô theo khối lượng công việc và đảm bảo tính sẵn sàng cao. Người dùng không cần quan tâm đến việc cấp phát dung lượng hay vá lỗi hệ điều hành.
- Hiệu quả chi phí: Áp dụng mô hình thanh toán "dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu" (pay-as-you-go), giúp doanh nghiệp tối ưu hóa dòng tiền và chỉ chi trả cho tài nguyên thực sự sử dụng.

3.3.2 Ngôn ngữ lập trình & Cơ sở dữ liệu

a) Ngôn ngữ lập trình

Amazon web service sử dụng một loạt các ngôn ngữ lập trình để phát triển các dịch vụ và ứng dụng của mình. Các ngôn ngữ phổ biến bao gồm:

1. Java:

Mở rộng và ổn định vượt trội: Java là xương sống của hàng loạt dịch vụ cốt lõi AWS như Amazon S3, DynamoDB, EMR và hàng chục microservice nội bộ. Với JVM mạnh mẽ, Java xử lý hàng tỷ request/giây với độ trễ dưới 10ms và khả năng mở rộng ngang (horizontal scaling) không giới hạn.

Hiệu suất tài chính & hệ thống lớn: Các hệ thống yêu cầu độ tin cậy 99.999% như AWS Billing, Cost Explorer, và Marketplace đều được viết bằng Java (Spring Boot, Micronaut).

2. JavaScript:

Giao diện người dùng tương tác & API real-time: AWS Console, Amplify, AppSync, CloudFront Functions và hàng nghìn Lambda edge được xây bằng Node.js/TypeScript. JavaScript giúp cập nhật giao diện thời gian thực (real-time dashboards, cost monitoring) mà không cần reload trang.

Hỗ trợ framework hiện đại:

- AWS CDK (viết hạ tầng bằng TypeScript/Python/Java)

- AWS Amplify (full-stack React, Vue, Angular)
- Amazon Location Service frontend

3. Python:

Phân tích dữ liệu, AI/ML và tự động hóa: Python là ngôn ngữ chính cho AI/ML trên AWS với SageMaker, Glue, Lambda Layers, và boto3 – SDK chính thức để điều khiển toàn bộ AWS.

Dễ sử dụng và linh hoạt: Các thư viện như Pandas, NumPy, PyTorch, TensorFlow được tích hợp sẵn trong SageMaker Studio và AWS Glue. AWS sử dụng Python để:

- Xử lý hàng exabyte log/ngày
- Dự đoán gian lận thanh toán
- Tối ưu giá EC2 Spot Instances

4. Go (Golang)

Hiệu suất cao & độ trễ cực thấp: AWS tự phát triển Go cho các dịch vụ cần latency < 5ms như:

- AWS Lambda custom runtime
- API Gateway v2
- EKS control plane
- Firecracker microVM (dùng trong Lambda & Fargate)

Ví dụ nổi bật: Amazon Prime Video chuyển từ Java sang Go + Step Functions → giảm 90% chi phí và latency giảm 70%.

5. Rust

An toàn bộ nhớ & hiệu suất native: AWS dùng Rust cho hệ thống hạ tầng cốt lõi như:

- Firecracker (microVM cho Lambda/Fargate)
- Bottlerocket OS (Linux tối ưu cho container)
- AWS Nitro Enclaves

Rust giúp loại bỏ hoàn toàn memory leak và tăng hiệu suất gấp 3–5 lần so với C++.

6. C++

Hiệu suất tối đa cho hệ thống nhúng & xử lý dữ liệu lớn: Dùng trong:

- Amazon Redshift (query engine)
- AWS Graviton processors (ARM-based)
- GameLift, Lumberyard



Hình 3. 2 Ngôn ngữ lập trình dùng trong AWS

3.4. Cơ sở hạ tầng tạo bên AWS

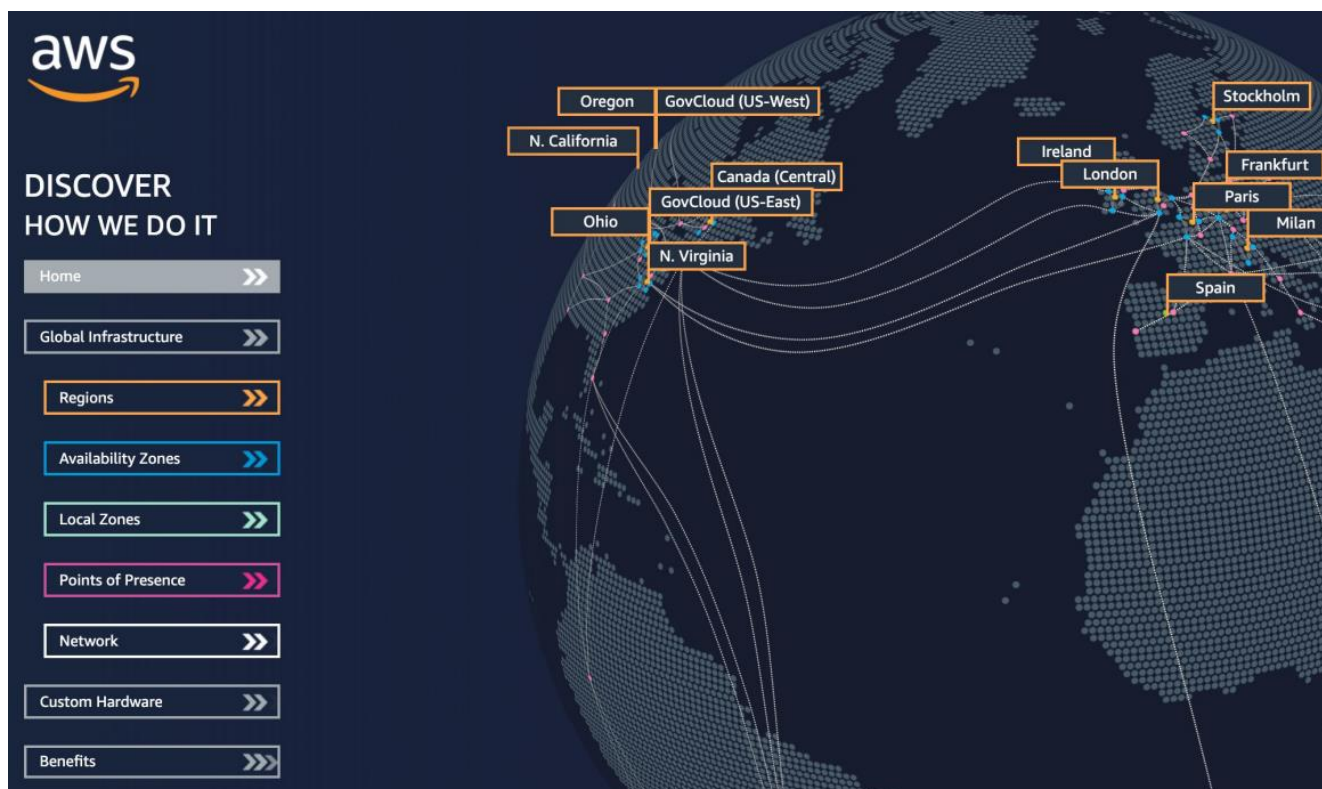
Cơ sở hạ tầng đám mây toàn cầu AWS là một cơ sở hạ tầng đám mây bảo mật, rộng lớn và đáng tin cậy, cung cấp trên 200 dịch vụ với đầy đủ tính năng từ các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Cho dù bạn cần triển khai khối lượng công việc ứng dụng trên toàn cầu chỉ bằng một bước hay muốn xây dựng và triển khai các ứng dụng cụ thể gần hơn với

người dùng cuối của mình với độ trễ chỉ vài mili-giây, AWS đều cung cấp cho bạn cơ sở hạ tầng đám mây ở bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào bạn cần.

AWS có cộng đồng lớn và linh hoạt nhất với hàng triệu khách hàng hoạt động và hàng chục ngàn đối tác trên toàn cầu. Khách hàng ở hầu hết các ngành và thuộc mọi quy mô, bao gồm công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức công, đang vận hành mọi trường hợp sử dụng có thể diễn ra trên AWS. (<https://aws.amazon.com/vi/about-aws/global-infrastructure/>)

Các thành phần tạo nên một cơ sở hạ tầng AWS bao gồm:

- Các vùng khả dụng(Availability Zones).
- Khu vực(Region).
- Vị trí cạnh(Edge locations).
- Bộ nhớ đệm cạnh khu vực(Regional Edge Caches).



Hình 3. 3 Hình cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS

3.4.1 Vùng khả dụng làm trung tâm dữ liệu

Các vùng khả dụng, gọi là Availability Zones (AZs), là nền tảng quan trọng nhất trong kiến trúc hạ tầng AWS. Bên trong cơ sở này, chúng ta có thể có một hoặc nhiều trung tâm dữ liệu độc lập và được thiết kế tách biệt về điện hay hệ thống làm mát và kết nối mạng nhằm giảm các rủi ro khi có lỗi lan truyền. Và bên trong các trung tâm dữ liệu còn bao gồm nhiều máy chủ, các thiết bị chuyển mạch, cân bằng tải hay tường lửa. Và các thiết bị này sẽ tương tác với đám mây nằm bên trong các trung tâm dữ liệu

Ngoài ra các vùng khả dụng trong một khu vực sẽ được kết nối với nhau bằng mạng băng thông cao có độ trễ rất thấp để có thể triển khai thêm các hệ thống theo mô hình multi-AZ để đảm bảo cho dịch vụ này vẫn sẽ hoạt động bình thường nếu lỡ AZ có gặp sự cố bất ngờ và vì ở cùng 1 khu vực gần nhau nên chúng cũng sẽ được tính là cùng 1 vùng khả dụng.

3.4.2 Khu vực AWS

Khu vực AWS (Region) là các vị trí địa lý lớn được AWS phân bố trên toàn cầu và mỗi khu vực sẽ gồm nhiều AZ được kết nối với nhau thông qua các liên kết và chúng hoạt động riêng biệt độc lập với các Region khác. Các vùng khả dụng sẽ được kết nối với nhau nhờ vào các sợi cáp quang và cách ly.

Việc phân chia theo Region cho phép doanh nghiệp chủ động lựa chọn nơi lưu trữ dữ liệu từ đó giúp họ đáp ứng được các nhu cầu pháp lý về quản lý dữ liệu và đồng thời còn giúp tối ưu được hiệu năng nhờ triển khai hệ thống gần với người dùng nhất có thể.

3.4.3 Vị trí cạnh

Vị trí cạnh (Edge Locations) là các điểm mạng phân phối nội dung được sử dụng bởi dịch vụ Amazon CloudFront nhằm đưa dữ liệu đến gần người dùng cuối một cách nhanh nhất giúp giảm độ trễ khi người dùng truy cập vào website hoặc ứng dụng chứa các nội dung như hình ảnh, video, JavaScript hoặc các tệp download.

Các vị trí cạnh bao gồm CloudFront, mạng phân phối nội dung của Amazon(CDN). Và số lượng vị trí cạnh sẽ nhiều hơn khu vực. Vị trí cạnh không phải là một khu vực mà nó

là một vị trí nhỏ mà AWS có. Và các vị trí cạnh thường nằm ở các thành phố lớn để dễ dàng phân phối nội dung đến người dùng cuối với độ trễ thấp.

Ví dụ: Ví dụ một người đang gửi yêu cầu ở Mỹ thì lập tức nội dung sẽ được lấy Edge Location có vị trí gần nhất với Mỹ thay vì truy xuất trực tiếp từ Region chính. Từ đó sẽ giúp cải thiện tốc độ phản hồi và giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng.

3.4.4 Bộ nhớ đệm của vùng cạnh

Bộ nhớ đệm của vùng cạnh(Regional Edge Caches) được AWS công bố vào tháng 11 năm 2016 là lớp lưu trữ trung gian giữa Region và các Edge Locations, có khả năng lưu trữ nội dung lâu hơn và dung lượng lớn hơn so với một Edge Location thông thường.

Dữ liệu sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ đệm tại vị trí cạnh trong khi dữ liệu lại được giữ lại tại bộ đệm cùng cạnh. Nên khi người dùng yêu cầu 1 nội dung thì dữ liệu sẽ không còn khả dụng ở vị trí cạnh nữa. Và nhờ tầng cache trung gian này lượng yêu cầu truy về máy gốc sẽ được giảm đáng kể nhờ đó giúp hệ thống hoạt động mượt mà và ổn định hơn và tiết kiệm được chi phí băng thông cho doanh nghiệp. Đây là một điều rất quan trọng giúp cho AWS tối ưu một cách hiệu quả các ứng dụng có lượng truy cập lớn hoặc phân phối nội dung toàn cầu.

3.5 Giới thiệu về các dịch vụ của AWS

Amazon Web Services (AWS) là một trong những nền tảng điện toán đám mây lớn nhất thế giới, cung cấp hơn 200+ dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống linh hoạt, bảo mật và có khả năng mở rộng cao và với độ uy tín trên AWS đã được hàng triệu khách hàng tin dùng trên toàn thế giới. Các dịch vụ của AWS được chia thành nhiều nhóm khác nhau, đáp ứng toàn bộ nhu cầu từ lưu trữ, tính toán, mạng, cơ sở dữ liệu cho tới phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo với cơ sở hạ tầng hiện đại, độ linh hoạt cao và với chi phí tối ưu nhất cho doanh nghiệp. Các dịch vụ của AWS được chia thành các nhóm như:

- Nhóm dịch vụ Compute
- Nhóm dịch vụ Storage
- Nhóm dịch vụ Networking & Content Delivery
- Nhóm dịch vụ Security & Identity
- Nhóm dịch vụ Machine Learning & AI

- Nhóm dịch vụ Analytics

3.5.1 Nhóm dịch vụ Compute

Nhóm này bao gồm các dịch vụ cung cấp năng lực xử lý để chạy ứng dụng, từ máy chủ ảo truyền thống đến mô hình serverless và container. Dịch vụ này được thiết kế để cho phép các doanh nghiệp triển khai ứng dụng linh hoạt hơn, tối ưu được chi phí bỏ ra và không cần phải đầu tư vào phần cứng vật lý. Trong đây sẽ gồm 2 mô hình tiêu biểu nhất là Amazon EC2 và AWS Lambda mỗi dịch vụ sẽ điều có một kiểu vận hành khác nhau và kiến trúc riêng biệt.

3.5.1.1 Amazon EC2

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) là dịch vụ cung cấp năng lực điện toán ảo hóa linh hoạt trên nền tảng điện toán đám mây của AWS. Dịch vụ này sẽ cho phép người dùng tạo ra những máy chủ ảo để triển khai ứng dụng mà không cần phải đầu tư thêm vào phần cứng vật lý. Từ đó sẽ giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng sử dụng điện toán đám mây ở quy mô web hơn mà vẫn đảm bảo hiệu năng, tính linh hoạt và khả năng quản trị an toàn cho doanh nghiệp. Nhờ có các kiến trúc ảo hóa mạnh mẽ nên EC2 có thể chung cá nhiều loại cấu hình phần cứng ảo khác nhau như: CPU, RAM,... để phù hợp với các nhu cầu của doanh nghiệp từ việc thử nghiệm, phát triển đến việc vận hành các hệ thống doanh nghiệp.



Hình 3. 4 : Hình dịch vụ Amazon EC2

Tính năng nổi bật của dịch vụ EC2

- Cung cấp môi trường máy chủ ảo hóa bằng việc cho phép tạo ra các máy chủ ảo tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng như: CPU, RAM, tốc độ mạng và dung lượng lưu trữ phù hợp với ứng dụng
- Các bản mẫu(template) được cấu hình trước cho instance được biết đến với tên gọi Amazon Machine Images (AMIs). Nó chứa sẵn các hệ điều hành(Window, Linux), phần mềm và các cấu hình cần thiết giúp người dùng có thể tạo ra nhiều máy chủ giống nhau trong khoảng thời gian ngắn.
- Có công nghệ key pairs để bảo mật thông tin đăng nhập vào máy chủ ảo instance
- Đa dạng các loại instance để tối ưu nhiều cầu sử dụng như: tối ưu tính toán, tối ưu bộ nhớ, tối ưu GPU, tối ưu lưu trữ.... giúp người dùng có thể lựa chọn các giải pháp phù hợp nhất với mình
- Có thể lưu trữ dữ liệu lâu dài kể cả khi đã tắt máy nhờ vào dịch vụ Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Tính năng này sẽ giúp người dùng có thểer snapshot hoặc sao lưu dễ dàng.

- Có địa chỉ Ipv4 tĩnh giúp cho EC2 có thể giữ nguyên được ip kể cả khi đã tắt máy hoặc khởi động lại máy.
- Nhờ vào Metadata hay còn được gọi là tags giúp bạn có thể gán các thông tin để dễ tìm kiếm, phân quyền, báo giá, theo dõi chi phí cho các Amazon EC2 Resources.
- EC2 chạy trong Virtual Private Cloud (VPC), sẽ cho phép các doanh nghiệp có thể điều chỉnh mạng riêng, subnet, NAT, VPN.... giống 1 data center trên AWS

Quy trình sử dụng Amazon EC2:

- Bước 1: Tạo tài khoản. AWS cung cấp Free tier cho các máy chủ t2.micro/t3.micro trong vòng 12 tháng
- Bước 2: Mở bảng điều khiển quản lý AWS và kích hoạt dịch vụ EC2
- Bước 3: Chọn loại phiên bản phù hợp với loại máy và nhu cầu
- Bước 4: Chọn vị trí(Region). Lựa chọn đúng vị trí sẽ giúp cải thiện được tốc độ truy cập và giảm chi phí
- Bước 5: Chọn AMI, EBS, thiết lập Security group, tạo key pair và sau cùng là khởi chạy instance
- Bước 6: Cài đặt hệ điều hành và ứng dụng bằng cách dùng giao diện điều khiển quản lý AWS, trình quản lý máy khách EC2.

3.5.1.2 AWS Lambda

AWS Lambda là một dịch vụ tính toán theo mô hình serverless(không máy chủ) nơi bạn có thể upload code của mình lên và dịch vụ AWS Lambda sẽ giúp bạn chạy code nhờ các tài nguyên có sẵn. Lambda giúp các nhà phát triển tập trung vào logic ứng dụng thay vì vận hành máy chủ. Và sau khi bạn đã upload code lên bạn chỉ cần tạo 1 Lambda function thì AWS sẽ cung cấp và quản lý các server mà bạn dùng để chạy code. Và Lambda sẽ phù hợp cho các ứng dụng event-driven, microservices và tự động hóa.



Hình 3. 5 Hình Dịch vụ AWS Lambda

Ngoài ra lambda còn có khả năng mở rộng gần như vô hạn đây được xem là điểm mạnh lớn nhất của lambda. Nếu có 1500 yêu cầu được gửi đến cùng lúc, lambda vẫn có thể tự tạo ra đến hàng ngàn bản sao để xử lý mà không cần người dùng can thiệp. Điều này giúp ứng dụng hoạt động ổn định kể cả khi lượng truy cập tăng nhanh đột biến.

Tính năng nổi bật của AWS Lambda

- Lambda sẽ không yêu cầu quản lý cơ sở hạ tầng và nhờ đó sẽ giảm được chi phí cho khâu nhân sự vận hành hệ thống
- AWS sẽ tự động mở rộng dựa trên lưu lượng thực tế
- Người sử dụng chỉ phải trả phí khi mã nguồn được thực thi nên sẽ tránh được việc lãng phí khi chạy liên tục 24/7
- Lambda còn hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến, phù hợp với đa dạng những đội ngũ kỹ thuật
- Dễ dàng quản lý log, hiệu suất và lỗi thông qua CloudWatch giúp theo dõi ứng dụng mọi lúc và nhanh chóng
- Có thể triển khai nhiều phiên bản khác nhau cho cùng một hàm và hỗ trợ kiểm thử A/B và Canary Release cho người dùng
-

Quy trình sử dụng AWS Lambda

Bước 1: Bạn phải tạo Lambda function trong AWS Console. Sau đó người dùng chọn runtime để chạy phù hợp với ứng dụng

Bước 2: upload lên hoặc bạn sẽ viết trực tiếp mã nguồn. Với những ứng dụng lớn, có thể đóng lại dưới dạng file zip hoặc kết nối với pipeline CI/CD

Bước 3: Cấu hình trigger sẽ giúp xác định khi nào hàm sẽ chạy và sẽ chạy đến đâu. Ví dụ từ API Gateway, S3 event, DynamoDB stream

Bước 4: Tiếp tục bạn cần cài cấu hình IAM role cho lambda. Đây là một bước rất quan trọng để đảm bảo cho lambda chỉ được truy cập đúng vào tài nguyên cần thiết. Giúp nâng cao bảo mật và hạn chế các rủi ro về lộ thông tin.

Bước 5: Thiết lập một số thông số vận hành cho lambda như memory size, timeout,....., VPC (nếu cần truy cập vào tài nguyên private)

Bước 6: Triển khai và test thử sau đó bạn sẽ theo dõi xem log/metric thông qua CloudWatch để xem có lỗi không và điều chỉnh tài nguyên hoặc tối ưu code của mình

Bước 7: Đối với các hệ thống phức tạp bạn chỉ cần kết hợp Step Functions để nối nhiều lambda lại với nhau thành workflow nhiều bước là được

Các trường hợp sử dụng AWS Lambda

- Nếu cần xử lý file trong S3: Khi có hình ảnh hoặc video cần upload lên, Lambda sẽ giúp bạn tự resize, nén file và đổi định dạng hoặc gắn thêm watermark. Trường hợp này rất phổ biến trong thương mại điện tử, mạng xã hội hoặc là các hệ thống lưu trữ nội dung
- Khi muốn tự động hóa DevOps thì lambda sẽ giúp chạy theo event từ CloudWatch hoặc Event Bridge để có thể tự xóa log cũ và tạo ra snapshot. Và lambda sẽ tự cảnh báo và tự khởi động lại tài nguyên khi có lỗi xảy ra.
- Khi muốn backend serverless cho các web hoặc mobile. Chỉ cần người dùng kết hợp API Gateway với Lambda là có thể trở thành API mà không cần server. Nhờ đó doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí vận hành và tự scale được khi luồng traffic tăng.

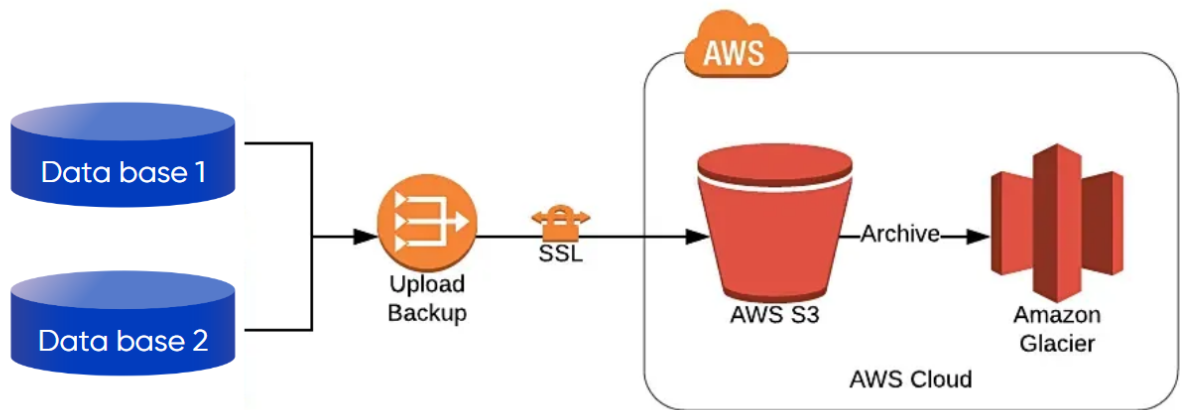
- Tạo các ứng dụng theo định hướng sự kiện nhờ việc xây dựng các hàm theo định hướng sự kiện để các thiết bị tách biệt dễ dàng giao tiếp với nhau. Từ đó sẽ giảm được chi phí bằng cách chạy những ứng dụng trong thời gian nhu cầu tối đa mà không bị lỗi hay gặp sự cố gì.

3.5.2 Nhóm dịch vụ Storage

Đây là nhóm của AWS là một tập hợp những giải pháp để lưu trữ dữ liệu linh hoạt, có khả năng mở rộng và có độ bền rất cao. Từ đó cho phép doanh nghiệp lưu trữ, quản lý và bảo vệ dữ liệu của mình ở nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm cả dữ liệu truy cập thường xuyên đến cả dữ liệu lưu trữ dài hạn với chi phí nhẹ nhất. Và trong nhóm dịch vụ nổi bật nhất là hai dịch vụ Amazon S3 và Amazon EBS

3.5.2.1 Amazon S3

Đây là một dịch vụ lưu trữ đối tượng nó có khả năng mở rộng vô hạn và độ bền của dữ liệu cực cao gần 100% được thiết kế nhằm lưu trữ mọi loại dữ liệu như dữ liệu hình ảnh, video, tài liệu, log, dữ liệu phân tích và cả dữ liệu dùng cho mô hình AI/ML. Dịch vụ này sẽ lưu trữ dữ liệu trong các bucket và phân phối toàn cầu, đồng thời nó còn tích hợp sâu và liên kết với hầu hết các dịch vụ AWS khác. Với chi phí linh hoạt theo dung lượng và lớp lưu trữ, S3 trở thành lựa chọn hàng đầu cho doanh nghiệp muốn lưu trữ dữ liệu số lượng lớn mà vẫn đảm bảo độ an toàn và khả năng truy cập.



Hình 3. 6 Hình dịch vụ AWS S3

Tính năng nổi bật của Amazon S3

- Độ bền rất cao nhờ vào cơ chế sao chép dữ liệu tự động vào nhiều khu vực trong cùng Region. Nhờ đó sẽ giảm được các rủi ro dữ liệu bị mất nếu có lỗi xảy ra hoặc sự cố từ hệ thống.
- Dịch vụ này còn hỗ trợ nhiều lớp lưu trữ như Standard, Intelligent-Tiering,... giúp doanh nghiệp tối ưu được chi phí theo tuần suất truy cập
- Dịch vụ còn quản lý truy cập một cách linh hoạt và có cơ chế ký url tạm thời nên sẽ phù hợp với nhiều kịch bản bảo mật
- Hỗ trợ mã hóa dữ liệu đa dạng các trạng thái như ở trạng thái tĩnh và cả khi đang truyền tải, đảm bảo tuân thủ yêu cầu về bảo mật của doanh nghiệp.
- Có cả cơ chế lifecycle policy giúp tự động chuyển đổi dữ liệu sang lớp lưu trữ rẻ hơn hoặc xóa dữ liệu khi hết

Các quy trình sử dụng Amazon S3

Bước 1: Truy cập vào AWS Console và mở dịch vụ Amazon S3.

Bước 2: Tạo bucket và đặt tên duy nhất.

Bước 3: Thiết lập các quyền truy cập bằng bucket policy hoặc là IAM.

Bước 4: Sau đó hãy chọn lớp lưu trữ phù hợp cho dữ liệu.

Bước 5: Upload dữ liệu lên bucket hoặc sử dụng SDK/API để tương tác tự động.

Bước 6: Tích hợp với CloudFront hoặc Lambda nếu muốn bạn muốn xử lý dữ liệu hoặc phân phối nội dung.

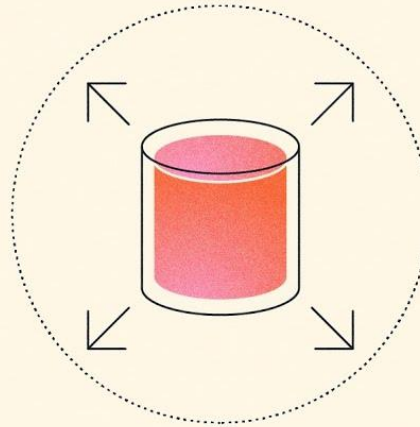
Bước 7: Cấu hình lifecycle policy để tối ưu được chi phí dài hạn.

Trường hợp sử dụng Amazon S3

- Khi cần lưu trữ tài nguyên website dưới dạng hình ảnh, video, file tải xuống cho ứng dụng di động hoặc web.
- Khi muốn dùng làm data lake lưu trữ dữ liệu thô để phân tích bằng Athena, EMR hoặc Glue.
- Khi cần lưu trữ log hệ thống, log ứng dụng, file audit phục vụ phân tích bảo mật.
- Khi lưu trữ dữ liệu đào tạo AI/ML với dung lượng lớn và truy cập bởi SageMaker.
- Khi muốn tạo các website tĩnh có chi phí thấp nhưng vẫn có tốc độ cao khi kết hợp CloudFront.

3.5.2.2 Amazon EBS

Amazon EBS là dịch vụ lưu trữ dạng block được tạo ra để dùng chung với EC2. Bạn có thể hình dung EBS giống như một ổ cứng SSD hoặc HDD gắn vào máy tính, nhưng ở trong môi trường đám mây. Dữ liệu nằm trên EBS sẽ không mất đi dù bạn có tắt hay khởi động lại máy EC2. Vì vậy, EBS rất quan trọng cho những ứng dụng cần giữ dữ liệu ổn định và liên tục, ví dụ như hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hệ thống phân tích hoặc các ứng dụng backend phải đọc ghi thường xuyên.



Amazon Elastic Block Store

Hình 3. 7 Hình dịch vụ Amazon EBS

Tính năng nổi bật của Amazon EBS (viết lại theo văn nói)

- EBS cho phép lưu trữ dữ liệu với tốc độ phản hồi nhanh, phù hợp cho những ứng dụng có yêu cầu cao về hiệu năng như database hoặc các hệ thống giao dịch liên tục.
- AWS cung cấp nhiều loại ổ EBS khác nhau, từ loại cân bằng hiệu năng – gp3 – cho đến loại tốc độ rất cao như io2, giúp bạn lựa chọn đúng theo nhu cầu để tránh lãng phí chi phí.
- EBS hỗ trợ snapshot, nghĩa là bạn có thể sao lưu toàn bộ ổ đĩa bất cứ lúc nào và khôi phục lại khi cần, hạn chế tối đa rủi ro mất dữ liệu.
- Một volume EBS có thể tháo ra khỏi một EC2 và gắn sang EC2 khác, rất tiện nếu bạn cần di chuyển hệ thống hoặc thay đổi máy chủ.
- EBS cho phép mã hóa tự động thông qua KMS, giúp bảo vệ dữ liệu và đáp ứng yêu cầu bảo mật của doanh nghiệp.
- Hiệu năng EBS ổn định vì bạn có thể “đặt trước” (provision) số IOPS hoặc thông lượng theo nhu cầu.
- Dễ dàng kết hợp với Auto Scaling Group, giúp hệ thống lưu trữ vẫn hoạt động ổn định ngay cả khi số lượng EC2 tăng giảm liên tục.

Quy trình sử dụng Amazon EBS (viết lại theo văn nói)

Bước 1: Xác định máy EC2 bạn muốn sử dụng và ước lượng dung lượng cũng như tốc độ đọc/ghi cần thiết.

Bước 2: Tạo một EBS volume trong cùng vùng Availability Zone với EC2 đó.

Bước 3: Gắn volume vào EC2 giống như cách bạn gắn ổ cứng mới vào máy.

Bước 4: Định dạng volume với hệ thống file như xfs hoặc ext4, sau đó mount vào thư mục để sử dụng.

Bước 5: Thiết lập snapshot định kỳ nếu muốn sao lưu tự động.

Bước 6: Khi cần thay máy chủ, chỉ cần tháo volume ra và gắn vào EC2 khác trong cùng Availability Zone.

Bước 7: Theo dõi hiệu năng volume bằng CloudWatch để tăng dung lượng hoặc nâng cấp loại volume khi workload thay đổi.

Trường hợp sử dụng Amazon EBS (viết lại theo văn nói)

- Cài đặt các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, MongoDB hoặc Oracle trên EC2, vì những hệ thống này cần tốc độ đọc/ghi ổn định.
- Lưu trữ dữ liệu của ứng dụng backend yêu cầu xử lý nhanh, ví dụ hệ thống bán hàng hoặc quản lý đơn hàng.
- Lưu log số lượng lớn và ghi liên tục theo thời gian thực.
- Dùng EBS làm ổ đĩa khởi động (boot volume) cho EC2 để máy chủ hoạt động nhanh và ổn định.
- Làm nơi lưu trữ file hệ thống cho container runtime hoặc dùng như bộ nhớ đệm tốc độ cao.
- Dùng snapshot để sao chép dữ liệu sang Region khác hoặc tạo image phục vụ triển khai nhiều EC2 giống nhau.

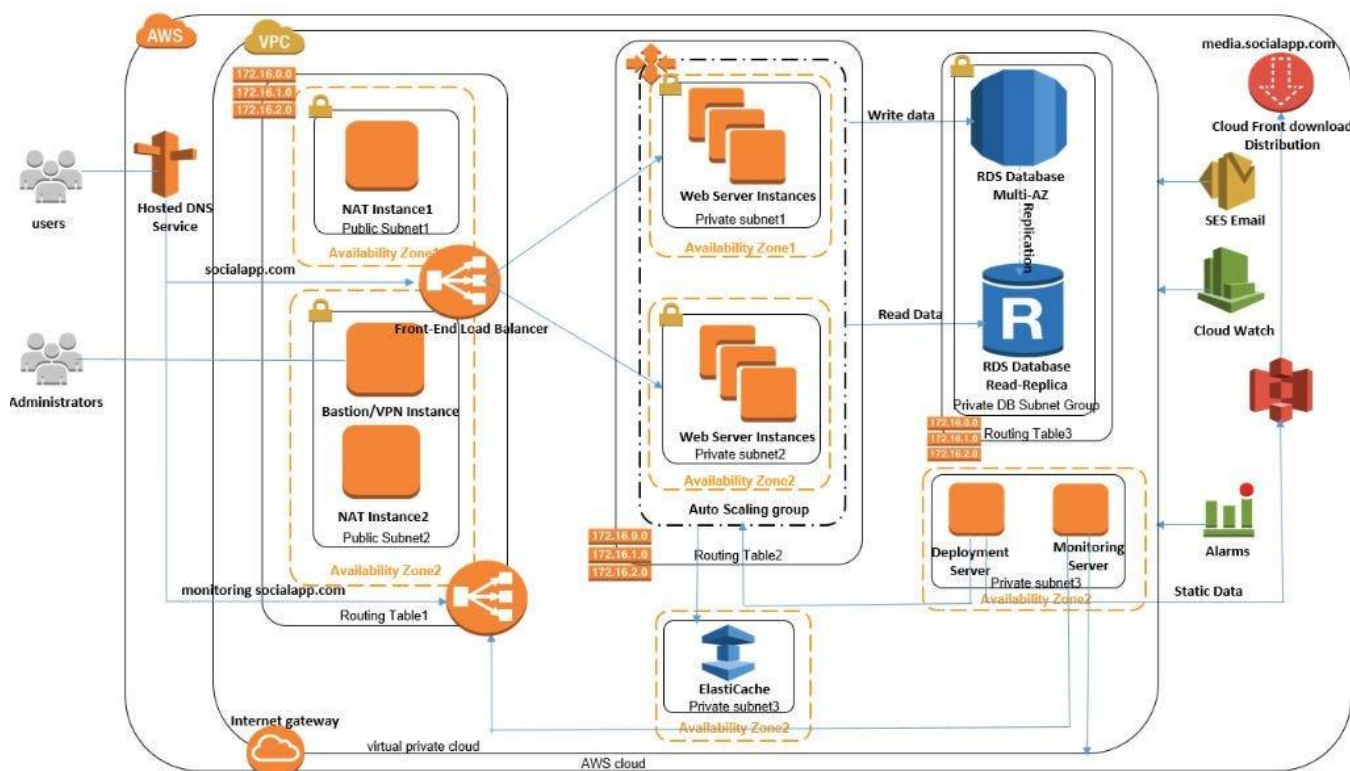
3.5.3. Nhóm dịch vụ Networking & Content Delivery

Nhóm dịch vụ Networking & Content Delivery trong AWS là bộ các công cụ giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống mạng an toàn, ổn định và tối ưu tốc độ truy cập cho người dùng. Bạn có thể tưởng tượng đây là phần “giao thông” của hệ thống: nó kiểm soát dữ liệu đi đường nào, ai được quyền vào đâu, và làm sao để nội dung đến tay người dùng

nhANH NHẤT. Những dịch vụ này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo ứng dụng hoạt động mượt mà, ít bị gián đoạn và có thể phục vụ cả người dùng trong và ngoài nước mà không bị chậm hay nghẽn.

3.5.3.2 Amazon VPC

Amazon VPC là dịch vụ cho phép bạn tự thiết kế một mạng ảo riêng bên trong AWS, hoạt động giống như một mạng nội bộ (LAN) nhưng mạnh mẽ và linh hoạt hơn rất nhiều. Trong VPC, bạn có thể tạo các phân vùng mạng (subnet), quyết định tài nguyên nào được vào Internet hoặc không, gán IP, thiết lập routing, firewall hay thậm chí kết nối trực tiếp với hệ thống đang chạy tại doanh nghiệp.



Hình 3. 8 Xây dựng một mô hình Amazon VPC lý tưởng

VPC giúp tách biệt ứng dụng của bạn khỏi các tài nguyên khác trong AWS, từ đó giảm rủi ro bảo mật và tăng khả năng kiểm soát. Khi xây dựng hệ thống lớn, VPC đóng vai trò là “khung xương” của toàn bộ kiến trúc, nơi mọi dịch vụ như EC2, RDS, EKS... đều được đặt vào và kết nối với nhau.

Tính năng nổi bật của Amazon VPC

- Bạn có thể quy hoạch mạng theo cách phù hợp nhất cho mô hình doanh nghiệp: đặt web server ở phần public subnet, database và backend trong private subnet nhằm đảm bảo an toàn. Toàn bộ việc chia mạng giống như bạn thiết kế hệ thống mạng trong công ty thật, nhưng linh hoạt và dễ thay đổi hơn.
- Security group bảo vệ từng máy chủ, còn network ACL bảo vệ toàn subnet. Nhờ hai lớp bảo mật này, bạn có thể kiểm soát chính xác từng loại lưu lượng được phép đi qua, giảm nguy cơ tấn công từ bên ngoài.
- Nếu doanh nghiệp có hệ thống on-premise, VPC hỗ trợ kết nối qua VPN hoặc Direct Connect. Điều này giúp tạo ra một mạng lai (hybrid cloud), nơi cả hệ thống cũ và mới hoạt động chung.
- Bạn có thể tự đặt dải IP theo chuẩn của doanh nghiệp, giúp dễ tích hợp với hạ tầng hiện có. AWS cũng cho phép mở rộng dải IP khi hệ thống phát triển.
- Route table giúp định tuyến luồng dữ liệu theo ý muốn. NAT Gateway giúp cho server trong private subnet gửi dữ liệu ra Internet nhưng không bị truy cập ngược lại.
- VPC Flow Logs giúp ghi lại toàn bộ luồng lưu lượng vào/ra, hỗ trợ việc phân tích sự cố và nâng cao bảo mật.

Quy trình sử dụng của Amazon VPC

Bước 1: Tạo VPC với dải IP phù hợp (ví dụ 10.0.0.0/16).

Bước 2: Chia subnet theo nhu cầu: public cho web server, private cho backend và database.

Bước 3: Tạo Internet Gateway cho public subnet và gán route phù hợp.

Bước 4: Tạo NAT Gateway nếu private subnet cần truy cập Internet.

Bước 5: Tạo security group và NACL để kiểm soát cách tài nguyên giao tiếp.

Bước 6: Triển khai EC2, RDS hoặc EKS vào subnet thích hợp.

Bước 7: Bật VPC Flow Logs để theo dõi lưu lượng và kiểm tra các vấn đề bất thường.

Bước 8: Nếu cần, kết nối VPC với hệ thống doanh nghiệp bằng VPN/Direct Connect.

Trường hợp sử dụng VPC

Xây dựng hệ thống backend có tính bảo mật cao (đặt trong private subnet, chỉ public API gateway)..

Chạy database quan trọng, tách biệt hoàn toàn với Internet.

Thiết lập mạng lai (hybrid cloud) giữa AWS và hệ thống máy chủ công ty.

Tách môi trường dev, test, staging, production thành các subnet độc lập.

Xây microservices chạy trên ECS/EKS với phân chia subnet rõ ràng.

Tạo mạng cho hệ thống doanh nghiệp lớn như ERP, CRM yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt.

3.5.3.2 Amazon Route 53

Amazon Route 53 là dịch vụ DNS giúp điều hướng người dùng đến đúng tài nguyên (web server, API, CloudFront...). Bạn có thể hiểu Route 53 giống như một “người điều phối giao thông” trên Internet: khi người dùng gõ địa chỉ website, Route 53 sẽ tìm server phù hợp nhất dựa trên nhiều tiêu chí như vị trí địa lý, độ trễ mạng hoặc tình trạng sức khỏe của server.

Route 53 được thiết kế để hoạt động nhanh, ổn định và có khả năng chịu lỗi cao, điều này rất quan trọng đối với những ứng dụng phục vụ lượng lớn người dùng.

Tính năng nổi bật của Amazon Route 53

- DNS là điểm khởi đầu để người dùng truy cập ứng dụng. Route 53 đảm bảo quá trình này diễn ra nhanh và ít lỗi nhất.
- Bao gồm định tuyến theo độ trễ, theo vị trí địa lý, chia tải đều hoặc định tuyến dự phòng. Những chiến lược này giúp tối ưu trải nghiệm cho người dùng ở xa.
- Route 53 kiểm tra sức khỏe server liên tục. Khi server chính gặp sự cố, nó tự động chuyển người dùng sang server dự phòng.
- Route 53 hoạt động trơn tru với CloudFront, Load Balancer, API Gateway.
- Bạn có thể mua domain trực tiếp hoặc import từ nơi khác vào.

Quy trình sử dụng Amazon Route 53

Bước 1: Tạo Hosted Zone cho tên miền.

Bước 2: Tạo các record cần thiết như A record, CNAME...

Bước 3: Liên kết domain với tài nguyên (EC2, ELB, CloudFront).

Bước 4: Cấu hình routing policy tùy theo nhu cầu hiệu năng.

Bước 5: Bật health check nếu muốn failover tự động.

Bước 6: Kiểm tra DNS bằng các công cụ như dig/nslookup.

Bước 7: Theo dõi độ trễ và điều chỉnh routing khi mở rộng ra nhiều khu vực.

Trường hợp sử dụng Amazon Route 53

- Route 53 thường được dùng để quản lý domain cho các website hoặc API được triển khai trên AWS. Thay vì phải cấu hình DNS ở những nhà cung cấp khác, bạn có thể đưa tất cả vào một nơi để dễ quản lý. Khi ứng dụng chạy trên EC2, S3, CloudFront hoặc Load Balancer, Route 53 giúp bạn kết nối domain với các tài nguyên này chỉ bằng vài record, đảm bảo hệ thống hoạt động đồng bộ và đơn giản hơn.
- Một trong những điểm mạnh của Route 53 là khả năng định tuyến người dùng đến server có độ trễ thấp nhất. Nghĩa là khi người dùng truy cập website, Route 53 sẽ phân tích xem server nào phản hồi nhanh nhất ở thời điểm đó và điều hướng truy cập đến server đó. Cách này giúp giảm thời gian tải trang và cải thiện trải nghiệm cho người dùng, đặc biệt khi họ truy cập từ nhiều khu vực địa lý khác nhau.
- Đối với những ứng dụng quan trọng, không thể để server bị ngừng mà không có phương án dự phòng. Route 53 hỗ trợ health check để kiểm tra tình trạng server. Nếu server chính gặp sự cố, Route 53 sẽ tự động chuyển hướng người dùng sang server dự phòng. Việc này giúp giảm thiểu downtime và đảm bảo dịch vụ vẫn hoạt động bình thường ngay cả khi xảy ra lỗi không mong muốn.
- Đối với những ứng dụng quan trọng, không thể để server bị ngừng mà không có phương án dự phòng. Route 53 hỗ trợ health check để kiểm tra tình trạng server. Nếu server chính gặp sự cố, Route 53 sẽ tự động chuyển hướng người dùng sang server dự phòng. Việc này giúp giảm thiểu downtime và đảm bảo dịch vụ vẫn hoạt động bình thường ngay cả khi xảy ra lỗi không mong muốn.

3.5.4 Nhóm dịch vụ Database

Nhóm dịch vụ Database của AWS cung cấp nhiều lựa chọn để lưu trữ và quản lý dữ liệu, từ cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống cho đến NoSQL hiệu năng cao và kho dữ liệu chuyên dụng cho phân tích. Ưu điểm lớn nhất là AWS tự lo phần hạ tầng như backup, mở rộng sức mạnh xử lý, cập nhật bảo mật... giúp doanh nghiệp chỉ tập trung vào dữ

liệu và ứng dụng mà không phải lo bảo trì server. Những dịch vụ trong nhóm này phù hợp cho cả ứng dụng nhỏ lẫn hệ thống lớn xử lý lượng dữ liệu khổng lồ.

3.5.4.1 Amazon RDS

Amazon RDS là dịch vụ giúp bạn chạy các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle hoặc SQL Server mà không cần tự cài đặt và quản lý server. RDS lo toàn bộ việc vận hành như backup, cập nhật phiên bản, vá lỗi bảo mật hoặc mở rộng tài nguyên. Điều này giúp doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian quản trị và hạn chế lỗi phát sinh từ việc tự vận hành database.



Hình 3. 9 Hình dịch vụ Amazon RDS

Tính năng nổi bật của Amazon RDS

- RDS tự động thực hiện backup theo lịch, lưu snapshot, phục hồi dữ liệu khi cần, và cập nhật bản vá bảo mật mà không làm gián đoạn hệ thống quá lâu.
- RDS có thể nhân bản dữ liệu sang một AZ khác để dự phòng. Nếu AZ chính gặp sự cố, hệ thống tự động chuyển sang database dự phòng mà người dùng gần như không nhận thấy gián đoạn.
- Khi ứng dụng tăng lượng truy cập, bạn chỉ cần nâng cấp cấu hình CPU/RAM hoặc bật read-replica để chia tải truy vấn.

- RDS hỗ trợ mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và khi truyền tải, tích hợp IAM và security group để kiểm soát truy cập chặt chẽ.
- CloudWatch cho phép xem dung lượng đĩa, tỷ lệ query chậm, mức sử dụng CPU... giúp tối ưu hệ thống dễ dàng hơn.
- Do AWS quản lý phần hạ tầng, RDS giảm rủi ro lỗi do con người, tăng độ ổn định và giảm thời gian downtime.

Quy trình sử dụng Amazon RDS

Bước 1: Chọn loại database engine phù hợp (MySQL, PostgreSQL...).

Bước 2: Chọn kích thước máy (instance class), dung lượng lưu trữ và cấu hình backup.

Bước 3: Đặt database trong VPC và chọn security group để kiểm soát truy cập.

Bước 4: Khởi tạo RDS và kết nối từ ứng dụng qua endpoint.

Bước 5: Tinh chỉnh cấu hình như auto-scaling storage hoặc read-replica.

Bước 6: Theo dõi hiệu năng qua CloudWatch và Performance Insight.

Bước 7: Định kỳ tạo snapshot hoặc export dữ liệu sang S3 nếu cần phân tích.

Trường hợp sử dụng Amazon RDS

- Trong các ứng dụng như shop online, dữ liệu đơn hàng phải được lưu trữ chính xác để tránh sai sót. RDS đảm bảo tính nhất quán trong giao dịch, giúp hệ thống giữ đúng thông tin ngay cả khi có hàng nghìn người mua sắm cùng lúc.
- Những hệ thống này đòi hỏi dữ liệu chính xác và luôn sẵn sàng. Với khả năng dự phòng Multi-AZ, database tự động chuyển sang bản sao nếu có sự cố. Điều này rất cần thiết cho các doanh nghiệp cần hoạt động liên tục mà không thể chấp nhận downtime.
- Nhiều ứng dụng web hoặc API sử dụng ORM (như Hibernate, Sequelize, Laravel ORM) vốn tương thích tốt với database quan hệ. RDS cung cấp môi trường ổn định để các ORM này hoạt động, giảm lỗi kết nối và tăng hiệu suất.
- Với read-replica, bạn có thể chia tải truy vấn đọc sang nhiều bản sao. Điều này giúp RDS xử lý tốt các hệ thống có nhiều trang báo cáo, bảng điều khiển (dashboard), hoặc biểu đồ thống kê.

- Trong các môi trường quan trọng như ngân hàng, y tế hoặc chính phủ, downtime gây ảnh hưởng lớn. RDS hỗ trợ nhân bản dữ liệu sang vùng AZ khác, giúp hệ thống tự động phục hồi mà không gián đoạn dịch vụ.
- Thay vì thuê DBA nhiều kinh nghiệm, doanh nghiệp nhỏ có thể dùng RDS để giảm gánh nặng bảo trì. AWS đảm nhiệm công việc nặng nhất: backup, patch bảo mật, tối ưu hạ tầng... giúp nhóm kỹ thuật chỉ tập trung phát triển sản phẩm.

3.5.4.2 Amazon DynamoDB

Amazon DynamoDB là một hệ cơ sở dữ liệu NoSQL dạng key-value và document được thiết kế để hoạt động với tốc độ cực nhanh, kể cả khi phải xử lý một lượng lớn yêu cầu cùng lúc. Điểm đặc biệt của DynamoDB nằm ở chỗ toàn bộ việc quản lý máy chủ, phân chia dữ liệu và mở rộng tài nguyên đều được AWS vận hành tự động. Điều này giúp bạn xây dựng các ứng dụng realtime mà không phải lo về hạ tầng phía sau. DynamoDB đặc biệt phù hợp cho những hệ thống cần phản hồi ngay lập tức như game online, ứng dụng IoT, hệ thống theo dõi vị trí hay các nền tảng mạng xã hội.

Tính năng nổi bật Amazon DynamoDB

- DynamoDB được xây dựng để trả lời yêu cầu trong vài mili-giây, kể cả khi số lượng request tăng đột biến. Điều này rất quan trọng với ứng dụng realtime như chat, game hoặc cập nhật vị trí thiết bị. Nhờ hạ tầng phân tán và cơ chế phân vùng dữ liệu thông minh, DynamoDB giữ tốc độ ổn định mà không cần điều chỉnh thủ công.
- Khác với database truyền thống phải thêm server hoặc nâng cấu hình, DynamoDB tự tăng giảm năng lực xử lý theo tải. AWS sẽ tự động phân chia dữ liệu, tăng số partition hoặc điều chỉnh throughput để đảm bảo hệ thống không bị nghẽn. Điều này giúp ứng dụng chịu được các sự kiện tăng tải bất ngờ như flash sale.
- Nếu ứng dụng có người dùng ở nhiều quốc gia, bạn có thể bật Global Tables để sao chép dữ liệu sang nhiều region. Điều này giúp người dùng ở Mỹ, Châu Âu

hay Châu Á đều truy cập dữ liệu nhanh như nhau, giảm độ trễ và tránh xung đột dữ liệu.

- DynamoDB Streams cho phép hệ thống ghi nhận mọi thay đổi trên bảng và kích hoạt Lambda để xử lý logic ứng dụng. Nhờ vậy, bạn dễ dàng xây dựng kiến trúc serverless như tự động cập nhật số lượng hàng, ghi log, gửi thông báo hoặc kích hoạt workflow.
- DynamoDB lưu trữ dữ liệu theo dạng nhân bản (replication) bên trong một region giúp chống mất dữ liệu. Nó cũng hỗ trợ mã hóa dữ liệu và tuân thủ nhiều tiêu chuẩn bảo mật, phù hợp với ứng dụng cần an toàn cao.

Quy trình sử dụng Amazon DynamoDB

Bước 1: Tạo bảng (table) và lựa chọn key phù hợp

Bước 2: Chọn mô hình thanh toán (billing mode)

Bước 3: Thiết lập index nếu cần truy vấn theo nhiều tiêu chí

Bước 4: Kết nối ứng dụng thông qua SDK

Bước 5: Bật DynamoDB Streams nếu cần xử lý sự kiện realtime

Bước 6: Theo dõi hiệu năng và điều chỉnh throughput khi cần

Bước 7: Kích hoạt backup tự động hoặc Point-in-Time Recovery

Trường hợp sử dụng Amazon DynamoDB

- Game thường có rất nhiều người chơi cùng lúc. DynamoDB xử lý nhanh và không giới hạn mở rộng nên phù hợp để lưu các thông tin như điểm số, vật phẩm, tiến trình trong game.
- Các thiết bị IoT như cảm biến, đồng hồ thông minh, thiết bị theo dõi gửi dữ liệu liên tục. DynamoDB có tốc độ ghi cao và xử lý lượng lớn dữ liệu rất tốt.
- Trong các đợt giảm giá lớn, hàng trăm nghìn người truy cập vào cùng một thời điểm. DynamoDB giữ được tốc độ ổn định và giảm nguy cơ nghẽn database.
- Các dữ liệu này thay đổi liên tục và cần truy cập cực nhanh. DynamoDB là lựa chọn tốt vì vừa nhanh vừa dễ mở rộng.

- Mỗi microservice có thể có bảng riêng trong DynamoDB. Nhờ tích hợp Lambda, bạn có thể tạo hệ thống hoàn toàn serverless, giảm chi phí vận hành mà vẫn đảm bảo tốc độ.

3.5.5 Nhóm dịch vụ Security & Identity

Nhóm dịch vụ Security & Identity của AWS là tập hợp những công cụ giúp doanh nghiệp kiểm soát quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu và ngăn chặn các mối đe dọa từ Internet hoặc nội bộ. Đây được xem là lớp “lá chắn” quan trọng nhất của môi trường AWS, đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, đúng quyền, tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật và giảm tối đa rủi ro tấn công. Những dịch vụ trong nhóm này không chỉ giúp phân quyền rõ ràng cho người dùng, mà còn hỗ trợ mã hóa dữ liệu, chống tấn công từ bên ngoài và giám sát hành vi bất thường.

3.5.5.1 AWS IAM

AWS IAM là dịch vụ cho phép bạn quản lý người dùng, nhóm, vai trò (role) và quyền truy cập đến các tài nguyên AWS. IAM đóng vai trò như “hệ thống kiểm soát cửa ra vào”, quyết định ai được phép làm gì trong môi trường AWS. Bằng cách thiết lập quyền đúng mức, doanh nghiệp có thể giảm thiểu rủi ro thao tác sai hoặc tấn công từ bên ngoài.



Hình 3. 10 Hình dịch vụ AWS IAM

Tính năng nổi bật AWS IAM

- Bạn có thể tạo user cho từng nhân viên và nhóm lại theo phòng ban (Dev, Tester, Ops...) để quản lý quyền thuận tiện hơn.

- IAM cho phép xác định quyền theo mức rất chi tiết như “được tạo EC2 nhưng không được xóa”, hoặc “chỉ được đọc nội dung trong S3 bucket”. Điều này giúp hạn chế tối đa thao tác nhằm lẫn gây ảnh hưởng hệ thống.
- Role phù hợp cho các tình huống hệ thống cần tự động truy cập tài nguyên mà không dùng mật khẩu hoặc key. Ví dụ: EC2 truy cập S3 bằng role mà không cần lưu secret key trong máy.
- IAM có thể bật xác thực hai lớp (MFA) cho user để tránh bị chiếm quyền truy cập.
- Bạn có thể thiết lập luật như: chỉ cho phép truy cập từ IP công ty, thời gian làm việc hoặc từ dịch vụ cụ thể.

Quy trình sử dụng AWS IAM

Bước 1: Xác định vai trò của từng người trong nhóm, ai cần quyền gì và phạm vi sử dụng.

Bước 2: Tạo user hoặc nhóm user tương ứng.

Bước 3: Gán policy phù hợp (có thể dùng policy có sẵn hoặc tự tạo).

Bước 4: Bật MFA cho các tài khoản quan trọng để tăng mức bảo vệ.

Bước 5: Tạo role để ứng dụng truy cập AWS mà không dùng mật khẩu.

Bước 6: Giám sát hoạt động của user qua CloudTrail để phát hiện truy cập lạ hoặc sai sót.

Bước 7: Cập nhật hoặc thu hồi quyền khi nhân sự thay đổi.

Trường hợp sử dụng IAM

- IAM giúp đảm bảo mỗi người chỉ làm đúng phần việc của mình. Ví dụ developer chỉ được deploy ứng dụng, không được xóa server; tester chỉ xem log, không chỉnh sửa hệ thống. Điều này giúp hạn chế sai sót và tăng mức độ an toàn khi vận hành.
- Trong kiến trúc microservices, mỗi dịch vụ xử lý một phần nhỏ của hệ thống. IAM cho phép bạn gán role riêng cho từng dịch vụ để đảm bảo chúng chỉ thao tác tài nguyên liên quan.
- IAM Role giúp EC2 đọc/ghi dữ liệu vào S3 an toàn và tiện lợi. Không cần lưu mật khẩu trong code → giảm rủi ro bị lộ.

- MFA giúp giảm nguy cơ hacker chiếm quyền quản trị. Đây là tiêu chuẩn bảo mật bắt buộc trong mọi tổ chức.

3.5.5.2 AWS KMS

AWS KMS là dịch vụ giúp doanh nghiệp tạo, quản lý và bảo vệ các khóa mã hóa dùng để bảo vệ dữ liệu. Trong môi trường đám mây, dữ liệu liên tục được lưu trữ, truyền tải hoặc sao lưu, vì vậy việc mã hóa là rất quan trọng để tránh rò rỉ.

KMS được thiết kế để tự động hóa toàn bộ quá trình mã hóa, giúp bạn không phải xây dựng hệ thống quản lý khóa phức tạp. Ngoài ra, KMS tích hợp sâu với nhiều dịch vụ AWS như S3, EBS, RDS, DynamoDB... giúp bật mã hóa cực kỳ dễ dàng.

Tính năng nổi bật AWS KMS

- Khóa được lưu trong phần cứng chuyên dụng (HSM) đạt chuẩn FIPS 140-2. Điều này rất quan trọng với doanh nghiệp xử lý dữ liệu nhạy cảm như giao dịch tài chính hoặc hồ sơ y tế.
- Bạn có thể bật mã hóa chỉ bằng một tùy chọn. Khi đó:
 - S3 tự mã hóa file
 - EBS mã hóa dữ liệu disk
 - RDS mã hóa database
 Tất cả đều diễn ra tự động, không cần viết code.
- IAM phối hợp với KMS để quy định rõ ai được mã hóa/giải mã dữ liệu. Điều này giúp ngăn người không có quyền xem dữ liệu nhạy cảm.
- Mọi thao tác dùng khóa đều được log lại trong CloudTrail, giúp doanh nghiệp phân tích khi có sự cố.
- KMS có thể tự đổi khóa theo chu kỳ để giảm nguy cơ bị lộ khóa dài hạn.

Quy trình sử dụng KMS

Bước 1: Tạo khóa mã hóa phù hợp (hoặc dùng khóa do AWS quản lý).

Bước 2: Gán quyền sử dụng khóa cho ứng dụng hoặc người dùng.

Bước 3: Bật mã hóa cho các tài nguyên cần bảo vệ.

Bước 4: Theo dõi log trong CloudTrail để phát hiện hoạt động bất thường.

Bước 5: Bật tính năng xoay vòng khóa định kỳ để tăng độ an toàn.

Trường hợp sử dụng KMS

- Doanh nghiệp thường lưu thông tin quan trọng trên S3 như hợp đồng, hồ sơ nội bộ, log bảo mật. KMS giúp mã hóa mọi file, đảm bảo chỉ người có quyền mới đọc được.
- EBS chứa dữ liệu của server hoặc database EC2. Mã hóa bằng KMS giúp bảo vệ dữ liệu ngay cả khi volume bị truy cập trái phép hoặc bị copy ra ngoài.
- Các ngành này yêu cầu mã hóa dữ liệu bắt buộc theo luật. KMS giúp doanh nghiệp tuân thủ mà không cần xây dựng hệ thống riêng.
- Khi truyền dữ liệu quan trọng như token thanh toán hoặc số thẻ, ứng dụng có thể dùng API của KMS để mã hóa trước khi gửi, giảm rủi ro bị đánh cắp.

3.5.6. Nhóm dịch vụ Machine Learning & AI

Nhóm dịch vụ Machine Learning & AI của AWS cung cấp bộ công cụ giúp doanh nghiệp xây dựng các ứng dụng thông minh mà không cần sở hữu đội ngũ chuyên gia AI hùng hậu hoặc đầu tư hạ tầng đắt đỏ. Các dịch vụ trong nhóm này hỗ trợ từ bước xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình, triển khai vào sản xuất cho đến các API AI sẵn dùng như phân tích hình ảnh, âm thanh, văn bản.

Điểm mạnh của nhóm này là khả năng mở rộng linh hoạt, chi phí hợp lý, tốc độ triển khai nhanh và độ chính xác cao nhờ tận dụng hạ tầng AI của AWS.

3.5.6.1 Amazon SageMaker

Amazon SageMaker là một nền tảng trọn bộ giúp phát triển mô hình học máy theo quy trình chuẩn: chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện, tinh chỉnh, triển khai và giám sát mô hình. Trước đây, doanh nghiệp phải tự chuẩn bị server GPU, cài thư viện ML và xây pipeline huấn luyện — những việc tốn nhiều thời gian và chi phí. SageMaker giúp đơn giản hóa toàn bộ quy trình đó bằng cách cung cấp môi trường hoàn chỉnh, sử dụng theo nhu cầu và trả phí theo mức sử dụng.



Hình 3. 11 Hình dịch vụ Amazon SageMaker

Tính năng nổi bật của Amazon SageMaker

- SageMaker không chỉ hỗ trợ training mà còn có công cụ xử lý dữ liệu, labeling, tuning và deployment. Nhờ đó, developer không phải chuyển qua nhiều công cụ khác nhau.
- SageMaker cung cấp môi trường GPU/TPU mạnh, giúp huấn luyện mô hình nhanh hơn. Bạn có thể dùng instance chuyên dụng như ml.p3 hoặc ml.g5 để tối ưu hiệu năng.
- SageMaker có chức năng tự dò bộ siêu tham số tốt nhất, giúp mô hình đạt độ chính xác cao hơn mà không cần thử thủ công.
- TensorFlow, PyTorch, MXNet, Scikit-learn... đều chạy tốt trong SageMaker.
- Chỉ cần vài thao tác, mô hình sẽ được triển khai thành API endpoint sẵn sàng phục vụ dự đoán (inference) với độ trễ thấp.

Quy trình sử dụng Amazon SageMaker

Bước 1: Thu thập và làm sạch dữ liệu, lưu vào S3.

Bước 2: Sử dụng SageMaker Notebook để tiền xử lý dữ liệu và viết code.

Bước 3: Chọn instance để huấn luyện mô hình.

Bước 4: Bật hyperparameter tuning nếu muốn tối ưu mô hình.

Bước 5: Triển khai mô hình qua endpoint.

Bước 6: Giám sát hiệu suất và cập nhật mô hình khi cần.

Trường hợp sử dụng Amazon SageMaker

- SageMaker có thể phân tích lịch sử mua hàng để dự đoán sản phẩm khách hàng sẽ quan tâm trong tương lai. Điều này giúp doanh nghiệp tạo gợi ý sản phẩm chính xác hơn, tối ưu quảng cáo và tăng doanh thu.
- Ngành tài chính thường xử lý lượng giao dịch khổng lồ. SageMaker có thể huấn luyện mô hình phát hiện giao dịch bất thường theo thời gian thực, giúp ngân hàng giảm rủi ro mất tiền và bảo vệ khách hàng.
- SageMaker được dùng để huấn luyện mô hình nhận diện lỗi trong dây chuyền sản xuất, nhận biết bệnh trong hình chụp y tế hoặc phân loại hình ảnh sản phẩm.
- Doanh nghiệp có thể dự đoán lượng hàng cần nhập ở từng khu vực để tránh thiếu hàng hoặc tồn kho quá mức.
- Kết hợp SageMaker với NLP, doanh nghiệp tạo ra chatbot trả lời câu hỏi nhanh chóng, thông minh và phù hợp với nội dung nội bộ.

3.5.6.2 Amazon Rekognition

Amazon Rekognition là dịch vụ AI chuyên phân tích hình ảnh và video. Bạn chỉ cần gửi một ảnh hoặc đoạn video, Rekognition sẽ trả về thông tin như có bao nhiêu người, khuôn mặt giống ai, vật thể trong ảnh, cảm xúc, văn bản xuất hiện... Đây là giải pháp rất mạnh dành cho ứng dụng giám sát, quản lý hình ảnh hoặc phân tích nội dung.

Tính năng nổi bật của Amazon Rekognition

- Nhận diện tuổi, giới tính, cảm xúc, sự hiện diện của khuôn mặt và độ giống nhau giữa hai khuôn mặt.

- Phù hợp cho camera an ninh, nhận diện đồ vật bị bỏ quên, phân tích hình ảnh sản phẩm
- Rekognition có thể phân tích video đã lưu hoặc xử lý video trực tuyến.
- Giúp tự động đọc văn bản từ hóa đơn, giấy tờ, ảnh chụp tài liệu.
- Phát hiện nội dung bạo lực, khiêu dâm, nguy hiểm.
- Phát hiện nội dung bạo lực, khiêu dâm, nguy hiểm...

Quy trình sử dụng Amazon Rekognition

Bước 1: Lưu ảnh/video vào S3

Bước 2: Gửi request đến API Rekognition

Bước 3: Nhận kết quả phân tích dạng JSON

Bước 4: Sử dụng kết quả trong ứng dụng hoặc lưu vào database

Trường hợp sử dụng Amazon Rekognition

- Doanh nghiệp có thể tự động hóa việc điểm danh nhân viên mà không cần thẻ từ hoặc mã QR. Rekognition giúp giảm gian lận và tăng tốc độ check-in.
- Rekognition phân tích luồng video và gửi cảnh báo nếu phát hiện người lạ trong khu vực restricted, hoặc ai đó xuất hiện bất thường vào ban đêm.
- Các cửa hàng có hàng chục nghìn sản phẩm. Rekognition giúp tự động nhận diện hình ảnh: sản phẩm, màu sắc, kích thước... phục vụ tìm kiếm bằng hình ảnh.
- Ứng dụng mạng xã hội hoặc diễn đàn cần chặn ảnh nhạy cảm, bạo lực hoặc mang nội dung vi phạm. Rekognition giúp hệ thống lọc tự động 24/7.
- Ứng dụng fintech có thể dùng OCR trong Rekognition để đọc thông tin từ chứng từ, tiết kiệm thời gian nhập liệu thủ công.

3.5.7. Nhóm dịch vụ Analytics

Nhóm dịch vụ Analytics của AWS được thiết kế để giúp doanh nghiệp thu thập, xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu ở mọi quy mô. Trong thời đại dữ liệu lớn (big data), doanh nghiệp không chỉ cần lưu trữ dữ liệu mà còn phải hiểu dữ liệu để đưa ra quyết

định. AWS cung cấp bộ công cụ toàn diện từ xử lý dữ liệu theo lô (batch), dữ liệu thời gian thực (streaming), cho đến các công cụ BI giúp trực quan hóa thông tin.

Nhờ khả năng mở rộng linh hoạt và tích hợp sâu với hệ sinh thái AWS, các dịch vụ phân tích của AWS giúp doanh nghiệp biến dữ liệu thô thành giá trị kinh doanh một cách nhanh chóng.

3.5.7.1 Amazon EMR

Amazon EMR (Elastic MapReduce) là dịch vụ xử lý dữ liệu lớn (big data) sử dụng các framework quen thuộc như Hadoop, Spark, Hive hoặc Presto. Thay vì tự xây dựng cụm máy chủ để chạy big data — vốn rất tốn kém và khó vận hành — EMR cho phép bạn chạy các tác vụ phân tích dữ liệu trên một cụm máy tính được AWS quản lý. Bạn có thể mở rộng hoặc thu nhỏ cụm theo nhu cầu.



Hình 3. 12 Hình dịch vụ Amazon EMR

Tính năng nổi bật của Amazon EMR

- Spark, Hadoop, HBase, Presto, Hive... đều chạy mượt trên EMR, giúp linh hoạt trong cách xử lý dữ liệu.
- EMR có thể tự tăng số lượng node khi khối lượng công việc tăng, và giảm node khi workload giảm — tiết kiệm chi phí đáng kể.

- Dữ liệu có thể nằm trên S3 trong khi chỉ compute ở EMR, giúp bạn lưu dữ liệu lâu dài mà không phải duy trì cluster liên tục.
- EMR hỗ trợ Spot Instance để chạy với chi phí rẻ hơn nhiều so với On-Demand.
- Xử lý hàng tỷ bản ghi, log hệ thống, dữ liệu clickstream, dữ liệu cảm biến...

Quy trình sử dụng EMR

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu và lưu trên S3 hoặc HDFS

Bước 2: Tạo EMR cluster và chọn framework (Spark, Hadoop, Presto...)

Bước 3: Viết job để xử lý dữ liệu (Spark script, Hive query...)

Bước 4: Chạy job và theo dõi tiến trình trong EMR Console

Bước 5: Lưu kết quả trở lại S3, Redshift hoặc database khác

Bước 6: Tắt cluster khi không còn nhu cầu để tiết kiệm chi phí

Trường hợp sử dụng Amazon EMR

- Các công ty lớn có lượng log khổng lồ từ web server, ứng dụng hoặc API. EMR giúp tập hợp và xử lý log để phát hiện lỗi, phân tích hành vi người dùng hoặc tìm bất thường trong hệ thống.
- Nếu doanh nghiệp có dữ liệu lớn hàng chục hoặc hàng trăm GB, EMR cùng Spark MLlib là lựa chọn tối ưu để huấn luyện mô hình nhanh hơn.
- Các nền tảng thương mại điện tử hoặc ứng dụng xã hội thường thu thập dữ liệu theo dõi hành vi người dùng. EMR phân tích dữ liệu này để đưa ra insight và tối ưu sản phẩm.
- EMR có thể làm sạch, gộp, chuyển đổi dữ liệu ở quy mô lớn trước khi đưa vào kho dữ liệu phục vụ phân tích hoặc báo cáo.

3.5.7.2 Amazon Kinesis

Amazon Kinesis là dịch vụ xử lý dữ liệu theo thời gian thực (streaming data). Nếu EMR phù hợp cho batch data, thì Kinesis dành cho những hệ thống cần xử lý dữ liệu ngay lập tức, ví dụ: livestream, dữ liệu cảm biến IoT, giao dịch tài chính, log thời gian

thực...

Kinesis cho phép thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu trong vài giây từ khi nó được tạo ra.

Tính năng nổi bật của Amazon Kinesis

- Kinesis có thể nhận dữ liệu từ hàng nghìn nguồn khác nhau cùng lúc chỉ trong vài mili-giây.
- Phù hợp cho hệ thống cần xử lý dòng dữ liệu lớn một cách ổn định.
- Dữ liệu gửi vào Kinesis có thể được phân tích ngay bằng Lambda hoặc lưu vào S3 qua Firehose.
- Kinesis tự điều chỉnh khi lượng dữ liệu tăng, tránh tình trạng nghẽn đường truyền.
- Một dòng dữ liệu có thể được nhiều ứng dụng cùng tiêu thụ để phục vụ nhiều mục đích khác nhau.

Quy trình sử dụng Kinesis

Bước 1: Tạo stream Kinesis

Bước 2: App hoặc thiết bị IoT gửi dữ liệu vào stream

Bước 3: Sử dụng Lambda/EC2 để xử lý dữ liệu theo thời gian thực

Bước 4: Lưu dữ liệu đã xử lý vào S3, DynamoDB hoặc Redshift

Bước 5: Hiển thị dữ liệu qua dashboard hoặc phân tích sâu hơn

Trường hợp sử dụng Amazon Kinesis

- Các cảm biến trong nhà máy, xe hơi, nông nghiệp thông minh liên tục gửi dữ liệu. Kinesis giúp xử lý ngay các thông tin như nhiệt độ, độ rung, vị trí... để đưa ra cảnh báo sớm hoặc tự động điều khiển thiết bị.
- Dữ liệu giao dịch có thể được phân tích ngay lập tức để phát hiện bất thường, từ đó ngăn chặn gian lận.
- Kinesis Video Streams cho phép xử lý video realtime như nhận diện người, phát hiện vật thể hoặc lưu lại frame quan trọng.

3.6 Ưu điểm và nhược điểm của AWS

3.6.1 Ưu điểm

- AWS sở hữu hệ thống trung tâm dữ liệu phân bố khắp các châu lục. Điều này giúp các ứng dụng chạy trên AWS luôn có độ trễ thấp, khả năng dự phòng tốt và hoạt động ổn định ngay cả khi một khu vực gặp sự cố. Đây là điểm mạnh lớn khiến AWS phù hợp cho dịch vụ yêu cầu tính sẵn sàng cao.
- Một trong những ưu điểm nổi bật của AWS là khả năng tự mở rộng tài nguyên khi lưu lượng tăng và thu nhỏ khi nhu cầu giảm. Doanh nghiệp không phải mua thêm máy chủ vật lý mà vẫn đáp ứng được các giai đoạn cao điểm, như ngày lễ, flash sale hoặc sự kiện lớn.
- AWS cung cấp hơn 200 dịch vụ, bao gồm compute, storage, database, AI, networking, IoT, analytics... Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn công cụ phù hợp cho mục tiêu của mình, giảm thời gian xây dựng hệ thống từ đầu.
- Bạn chỉ trả tiền cho tài nguyên đã dùng, không cần đầu tư máy chủ, không cần bảo trì thiết bị phần cứng. Mô hình này giúp giảm chi phí ban đầu, đặc biệt có lợi cho startup hoặc các hệ thống không có lưu lượng ổn định.
- AWS hỗ trợ nhiều công cụ tự động hoá như CloudFormation, Terraform, Lambda, Auto Scaling... giúp giảm công sức vận hành, hạn chế lỗi do thao tác thủ công và tăng tốc triển khai hệ thống.
- AWS đáp ứng nhiều tiêu chuẩn bảo mật như ISO, HIPAA, PCI DSS, giúp doanh nghiệp yên tâm lưu trữ dữ liệu nhạy cảm. Các dịch vụ như IAM, KMS, Shield, WAF hỗ trợ kiểm soát truy cập và ngăn chặn các cuộc tấn công hiệu quả.
- Dù bạn dùng Python, Java, Node.js hay .NET, AWS đều có SDK hỗ trợ. Ngoài ra, AWS dễ tích hợp với Docker, Kubernetes, Git, CI/CD pipelines...
- Vì là nhà cung cấp cloud phổ biến nhất, AWS có cộng đồng hỗ trợ mạnh, nhiều hướng dẫn, khóa học, diễn đàn, blog kỹ thuật... giúp người mới và người có kinh nghiệm đều dễ tiếp cận.

3.6.2 Nhược điểm

- Dù mô hình “trả theo sử dụng” rất linh hoạt, nhưng nếu dịch vụ không được cấu hình hợp lý — ví dụ bật quá nhiều instance, lưu trữ lớn hoặc quên tắt tài nguyên — chi phí sẽ tăng nhanh. Việc quản lý chi phí cần kinh nghiệm và theo dõi chặt chẽ.
- AWS rất mạnh nhưng đồng thời cũng rất nhiều khái niệm. Người mới dễ bị “choáng” vì phải hiểu VPC, IAM, EC2, Security Group, Region, Availability Zone... Việc triển khai sai có thể gây lỗi hệ thống hoặc lỗ hổng bảo mật.
- Một số dịch vụ của AWS có cách tính phí phức tạp, ví dụ: phí egress, phí NAT Gateway, phí request của S3, phí đọc/ghi của DynamoDB... Nếu không nắm rõ, dễ bị “bill shock”.
- Khi sử dụng AWS ở quy mô lớn, doanh nghiệp sẽ phụ thuộc nhiều vào hạ tầng, API và công cụ của AWS. Việc chuyển sang nền tảng khác như Azure hoặc GCP rất khó khăn và tốn kém (vendor lock-in).
- Các dịch vụ như SageMaker, EMR, Redshift, EKS... không dễ dùng và cần kiến thức chuyên môn cao về machine learning, big data, container... Điều này làm tăng yêu cầu đào tạo nhân sự.
- Kỹ sư AWS có kinh nghiệm thường đòi hỏi mức lương cao. Để vận hành một hệ thống phức tạp trên AWS, doanh nghiệp cần đội ngũ DevOps, sysadmin hoặc cloud engineer chuyên nghiệp.

3.7 Lợi ích của AWS và các công ty sử dụng AWS

3.7.1 Lợi ích

- Khả năng mở rộng linh hoạt theo nhu cầu

AWS cho phép mở rộng hoặc thu nhỏ tài nguyên trong thời gian chỉ vài phút. Khi ứng dụng có lượng truy cập tăng đột biến, ví dụ ngày “Black Friday” hoặc sự kiện flash sale, hệ thống vẫn có thể vận hành ổn định mà không cần chuẩn bị từ trước. AWS Auto Scaling hỗ trợ tăng công suất khi cần và tự động giảm khi nhu cầu giảm, giúp tối ưu cả

hiệu năng lẫn chi phí. Báo cáo của Gartner 2024 cho thấy hơn 70% doanh nghiệp chọn AWS vì khả năng scale nhanh hơn so với các nền tảng cloud khác.

- Tối ưu chi phí vận hành và giảm đầu tư ban đầu

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của AWS là giúp doanh nghiệp cắt giảm đáng kể chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng. Với mô hình “trả phí theo mức sử dụng”, doanh nghiệp không phải mua máy chủ, thiết bị mạng hay trung tâm dữ liệu. Điều này đặc biệt có lợi cho startup hoặc tổ chức đang mở rộng quy mô. Theo báo cáo AWS Economics 2023, doanh nghiệp sử dụng AWS giảm chi phí vận hành trung bình từ 25% – 50% so với mô hình on-premises truyền thống. Không chỉ tiết kiệm tiền mua phần cứng, doanh nghiệp còn giảm chi phí bảo trì, điện năng, nhân sự vận hành và chi phí dự phòng.

- Hạ tầng toàn cầu mạnh mẽ và độ tin cậy cao

AWS sở hữu mạng lưới trung tâm dữ liệu lớn nhất trong số các nhà cung cấp dịch vụ cloud. Tính đến 2024, AWS có 33 Regions, 105 Availability Zones, và hơn 550 điểm phân phối nội dung (Edge Locations). Mạng lưới này giúp giảm độ trễ cho người dùng, đồng thời đảm bảo hệ thống duy trì hoạt động ngay cả khi có sự cố ở một khu vực. Dựa trên số liệu của Amazon, AWS cam kết SLA lên tới 99.99% cho nhiều dịch vụ chủ chốt, đảm bảo doanh nghiệp luôn có môi trường ổn định để vận hành.



Hình 3. 13 Các lợi ích mà AWS đem lại cho doanh nghiệp

- Bảo mật toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế

AWS đầu tư mạnh về bảo mật, đáp ứng nhiều tiêu chuẩn như ISO 27001, SOC 1–2–3, PCI DSS, HIPAA... Các dịch vụ như IAM, KMS, Shield và WAF giúp doanh nghiệp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu và chống lại các cuộc tấn công DDoS hoặc SQL Injection. Theo khảo sát của Cloud Security Alliance, 83% doanh nghiệp cảm thấy an toàn hơn khi chuyển hệ thống sang AWS nhờ các lớp bảo mật nhiều tầng.

- Hệ sinh thái dịch vụ phong phú và dễ tích hợp

AWS cung cấp hơn 200 dịch vụ trải rộng trên mọi lĩnh vực: tính toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, AI/ML, IoT, phân tích dữ liệu, bảo mật, di động...

Sự đa dạng này giúp doanh nghiệp xây dựng gần như bất kỳ giải pháp nào chỉ trên một nền tảng duy nhất mà không cần tích hợp thêm công cụ từ bên thứ ba. Nhờ đó, thời gian triển khai sản phẩm rút ngắn đáng kể, giảm rủi ro và tăng hiệu quả quản lý.

- Hỗ trợ tự động hóa và DevOps mạnh mẽ

AWS hỗ trợ tốt cho các mô hình DevOps hiện đại nhờ các công cụ như CloudFormation, CodeDeploy, CodePipeline, Lambda và hệ sinh thái container (ECS, EKS, Fargate). Các công cụ này giúp doanh nghiệp tự động hóa triển khai, kiểm thử, cập nhật hệ thống và giảm tối đa lỗi con người. Theo Accenture Cloud Report, ứng dụng DevOps trên AWS giúp doanh nghiệp tăng tốc triển khai tính năng mới trung bình 30–50%.

- Thúc đẩy đổi mới và thử nghiệm nhanh

Một lợi ích không thể bỏ qua là AWS cho phép doanh nghiệp thử nghiệm ý tưởng mới mà không cần rủi ro tài chính cao. Các môi trường test, staging hoặc sandbox có thể được tạo ra trong vài phút với chi phí rẻ. Điều này giúp doanh nghiệp nhanh chóng kiểm chứng ý tưởng, thích nghi với thị trường và cải tiến sản phẩm nhanh hơn. Số liệu của IDC cho thấy ứng dụng AWS giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm mới khoảng 29%.

3.7.2 Các doanh nghiệp lớn đang sử dụng AWS

- Netflix

Netflix là ví dụ điển hình cho khả năng mở rộng của AWS. Toàn bộ hạ tầng streaming của Netflix chạy trên AWS, xử lý hơn 1 tỷ giờ xem video mỗi tuần. Nhờ AWS, Netflix có thể cung cấp nội dung chất lượng cao đến hàng triệu người dùng dù lưu lượng biến động mạnh

- Airbnb

Airbnb sử dụng AWS để quản lý dữ liệu đặt phòng, tìm kiếm theo thời gian thực, xử lý bản đồ và đảm bảo hệ thống luôn hoạt động mượt mà trong mùa cao điểm. Với hơn 150 triệu người dùng, AWS giúp Airbnb duy trì tốc độ truy cập nhanh trên toàn thế giới.

- Spotify

Spotify dùng AWS để phân tích hàng tỷ lượt nghe nhạc, từ đó đề xuất playlist cá nhân hóa cho hơn 515 triệu tài khoản. AWS cung cấp môi trường big data mạnh giúp Spotify xử lý dữ liệu trong thời gian ngắn.

- Samsung

Samsung sử dụng AWS cho nhiều ứng dụng IoT, giúp phân tích dữ liệu từ hàng triệu thiết bị, tối ưu trải nghiệm người dùng và cải thiện dịch vụ bảo hành thông minh.

- Adobe

Adobe Creative Cloud và Adobe Document Cloud đều vận hành một phần lớn dựa trên AWS. Với lượng người dùng khổng lồ, AWS đảm bảo hiệu năng và khả năng mở rộng ổn định.

- Unilever và Siemens

Các tập đoàn công nghiệp lớn như Unilever và Siemens dùng AWS để phân tích dữ liệu dây chuyền sản xuất, dự đoán nhu cầu nguyên liệu, quản lý tồn kho và cải thiện hiệu suất vận hành. Theo thống kê của Synergy Research Group 2024, AWS chiếm 32% thị phần cloud toàn cầu, tiếp tục là nền tảng được nhiều doanh nghiệp lớn lựa chọn nhất.



Hình 3. 14 Các doanh nghiệp đang sử dụng AWS

3.8 So sánh với các đối thủ cạnh tranh của AWS

Điện toán đám mây đang trở thành xu hướng chủ đạo trong hạ tầng công nghệ của các doanh nghiệp hiện đại. Trong số các nhà cung cấp dịch vụ cloud, ba cái tên nổi bật nhất hiện nay là Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure và Google Cloud Platform (GCP). Mặc dù cùng cung cấp dịch vụ hạ tầng cloud theo mô hình IaaS, PaaS và SaaS, ba nền tảng này có điểm mạnh khác nhau và phù hợp với những nhóm khách hàng riêng biệt. Việc so sánh giữa AWS và hai đối thủ lớn cho thấy sự khác biệt rõ ràng về mức độ trưởng thành, khả năng mở rộng, tính linh hoạt, giá cả, hỗ trợ AI và mức độ phù hợp với từng mô hình doanh nghiệp.

3.8.1 So sánh về thị phần và mức độ phát triển

AWS hiện là nền tảng cloud lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 32% thị phần cloud toàn cầu trong năm 2024 theo Synergy Research Group. AWS ra mắt từ năm 2006, sớm hơn Azure và Google Cloud, nên có hệ sinh thái dịch vụ đầy đủ và ổn định hơn. Microsoft Azure ra mắt năm 2010 và chiếm khoảng 23% thị phần, đứng thứ hai, trong khi Google Cloud chiếm gần 11% và đang tăng trưởng nhanh nhờ chiến lược tập trung vào AI và dữ liệu lớn. Nhìn chung, xét về mức độ trưởng thành và quy mô triển khai, AWS vẫn dẫn đầu, tuy nhiên Azure và Google Cloud cũng phát triển rất mạnh trong những năm gần đây.



Hình 3. 15 Nền tảng điện toán đám mây Microsoft Azure

3.8.2 So sánh về sự đa dạng của dịch vụ

AWS cung cấp hơn 200 dịch vụ trải rộng trên nhiều lĩnh vực như tính toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, AI/ML, IoT, bảo mật, DevOps và phân tích dữ liệu. Đây là nền tảng có nhiều dịch vụ nhất trong ba đối thủ, giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn công cụ phù hợp mà không cần tích hợp hệ thống bên ngoài. Azure sở hữu số lượng dịch vụ ở mức khá lớn, nhưng điểm mạnh của Azure là khả năng tích hợp tốt với hệ sinh thái Microsoft như Windows Server, SQL Server, Active Directory hay Office 365. Google Cloud tuy có số lượng dịch vụ ít hơn hai đối thủ còn lại, nhưng lại nổi bật trong mảng phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo nhờ tận dụng công nghệ của Google như BigQuery, TensorFlow và các mô hình AI hiện đại.

3.8.3 So sánh về hạ tầng toàn cầu và độ ổn định

AWS đang sở hữu mạng lưới trung tâm dữ liệu lớn nhất trong ba nhà cung cấp, với 33 khu vực (Regions) và hơn 105 khu vực sẵn sàng (Availability Zones) trên toàn thế giới. Điều này giúp các ứng dụng chạy trên AWS có độ trễ thấp và độ dự phòng cao, phù hợp với hệ thống có người dùng toàn cầu. Azure cũng mở rộng nhanh chóng và

hiện có hơn 60 khu vực, nhưng vẫn ghi nhận một số sự cố downtime trong vài năm gần đây. Google Cloud có hạ tầng ít hơn, dù chất lượng kết nối và tốc độ truyền dữ liệu rất cao nhờ công nghệ mạng của Google. Tuy nhiên, về khả năng triển khai toàn cầu và độ tin cậy lâu dài, AWS vẫn được đánh giá cao nhất.

3.8.4 So sánh về chi phí và mô hình giá

Ba nền tảng đều áp dụng mô hình trả phí theo mức tiêu thụ, nhưng cách tính phí có sự khác biệt. AWS có hệ thống giá phong phú nhưng cũng phức tạp nhất để theo dõi, dễ dẫn đến chi phí tăng cao nếu không tối ưu. Azure có chính sách giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi dành cho doanh nghiệp đang sử dụng sản phẩm Microsoft. Google Cloud lại được đánh giá là minh bạch nhất về giá với các chính sách giảm giá tự động theo thời gian sử dụng. Tuy vậy, theo báo cáo Flexera 2024, phần lớn doanh nghiệp đánh giá AWS có khả năng tối ưu chi phí tốt hơn nhờ công cụ giám sát, dự báo và tự động điều chỉnh tài nguyên.



Hình 3. 16 Hình nền tảng điện toán đám mây Google Cloud Platform (GCP).

3.8.5 So sánh về khả năng hỗ trợ AI, dữ liệu lớn và container

Trong lĩnh vực AI và dữ liệu lớn, Google Cloud có lợi thế mạnh mẽ nhất nhờ nền tảng kỹ thuật của Google. BigQuery được xem là một trong những dịch vụ data warehouse nhanh và dễ dùng nhất. Google cũng dẫn đầu trong công nghệ container và Kubernetes, do chính Google tạo ra Kubernetes. AWS tuy không mạnh bằng Google trong một số mảng này nhưng lại có SageMaker – nền tảng AI toàn diện cho doanh nghiệp, cùng với EMR, Glue và Redshift cho xử lý dữ liệu lớn. Azure cũng có dịch vụ AI như Azure Cognitive Services và phù hợp cho doanh nghiệp dùng Windows và .NET, nhưng độ linh hoạt trong AI và container vẫn thấp hơn Google và AWS.

3.8.6 So sánh về khả năng tích hợp với môi trường doanh nghiệp

AWS phù hợp với doanh nghiệp cần sự linh hoạt, nhiều tùy chọn và hệ sinh thái dịch vụ lớn. Azure lại đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp đã sử dụng hệ sinh thái Microsoft trong nhiều năm, vì chỉ cần vài thao tác là có thể tích hợp Active Directory, SQL Server hoặc Office 365 lên cloud. Google Cloud phù hợp hơn với các startup công nghệ, công ty phân tích dữ liệu hoặc doanh nghiệp ưu tiên AI. Tùy vào mô hình và công nghệ sẵn có, doanh nghiệp có thể lựa chọn nền tảng phù hợp nhất.

3.8.7 So sánh về mức độ dễ sử dụng

AWS mạnh và toàn diện, nhưng độ phức tạp cao, khiến người mới gặp khó khăn khi làm quen. Azure dễ tiếp cận hơn nếu người dùng quen thuộc với Microsoft. Google Cloud được đánh giá thân thiện và dễ học nhất nhờ giao diện đơn giản và ít khái niệm rườm rà. Tuy nhiên, với những dự án lớn hoặc đòi hỏi khả năng tùy chỉnh cao, AWS vẫn là lựa chọn được ưu tiên.

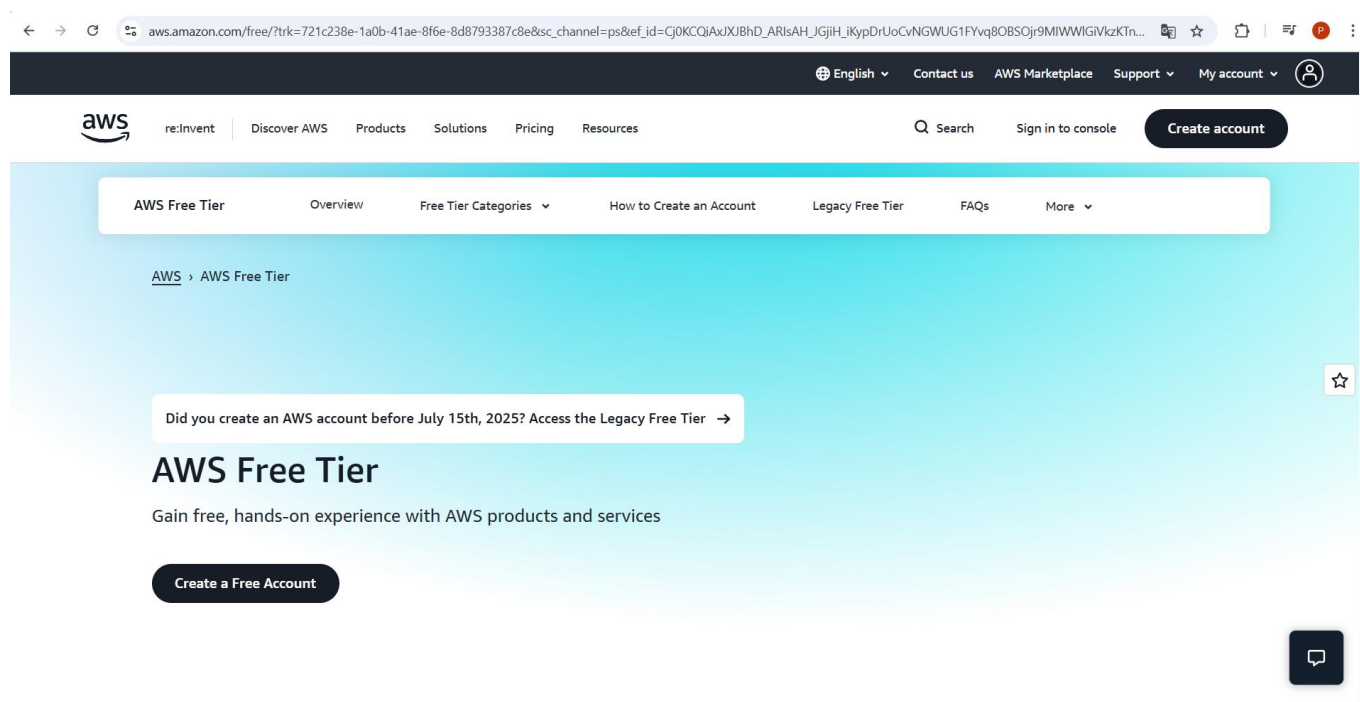
CHƯƠNG 4: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

4.1 Tạo tài khoản Amazon Web Service

Để bắt đầu triển khai hệ thống trên nền tảng điện toán đám mây, bước đầu tiên là tạo và cấu hình môi trường tài khoản trên Amazon Web Services (AWS). Việc đăng ký tài khoản không chỉ giúp truy cập đầy đủ vào AWS Management Console mà còn kích hoạt gói **AWS Free Tier**, cho phép sử dụng miễn phí 12 tháng nhiều dịch vụ quan trọng như EC2 t2.micro, S3 hay RDS. Điều này giúp tiết kiệm chi phí và thuận lợi cho quá trình thử nghiệm trong đồ án.

Bước 1: Truy cập hệ thống

Nhóm thực hiện truy cập trang chủ AWS tại aws.amazon.com. Tại giao diện chính, chọn **“Create an AWS Account”** để bắt đầu quy trình khởi tạo tài khoản mới.



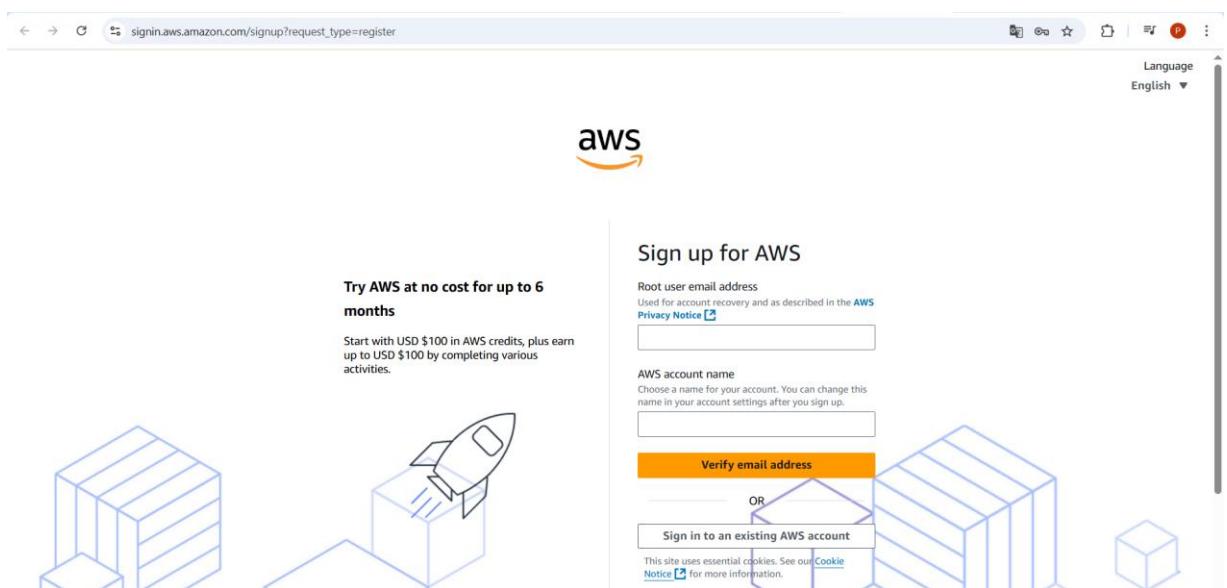
Hình 4. 1 Giao diện AWS để tạo tài khoản

Bước 2: Khai báo thông tin định danh Tại màn hình đăng ký

Hệ thống yêu cầu cung cấp các thông tin định danh cơ bản cho tài khoản Root (tài khoản quản trị cao nhất). Các thông tin bao gồm:

- Root user email address: Địa chỉ email dùng để đăng nhập và khôi phục tài khoản.
- AWS Account name: Tên hiển thị của tài khoản trên hệ thống (có thể thay đổi sau này).

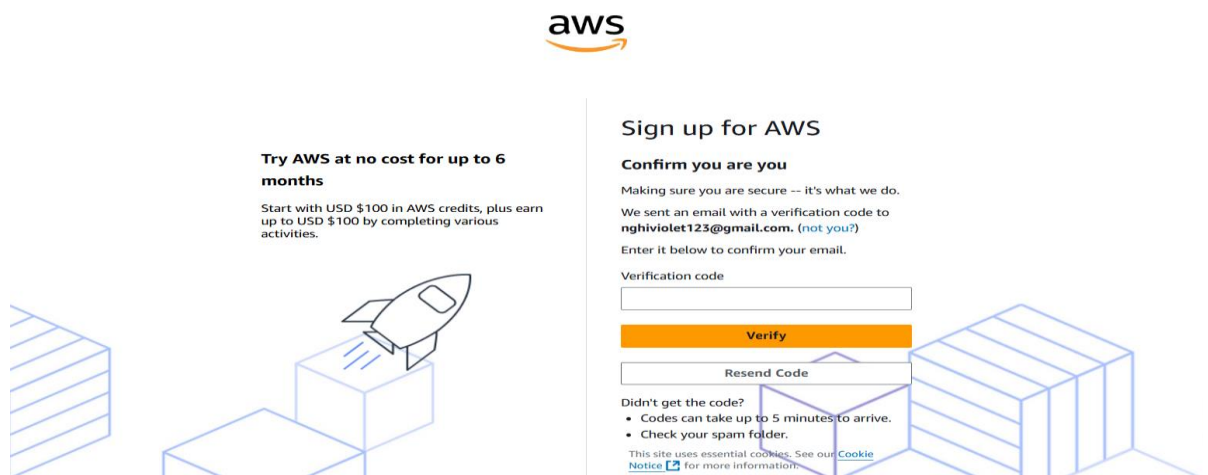
Sau khi điền đầy đủ, chọn "Verify email address" để hệ thống gửi mã xác thực về email.



Hình 4. 2 Nhập các thông tin tài khoản

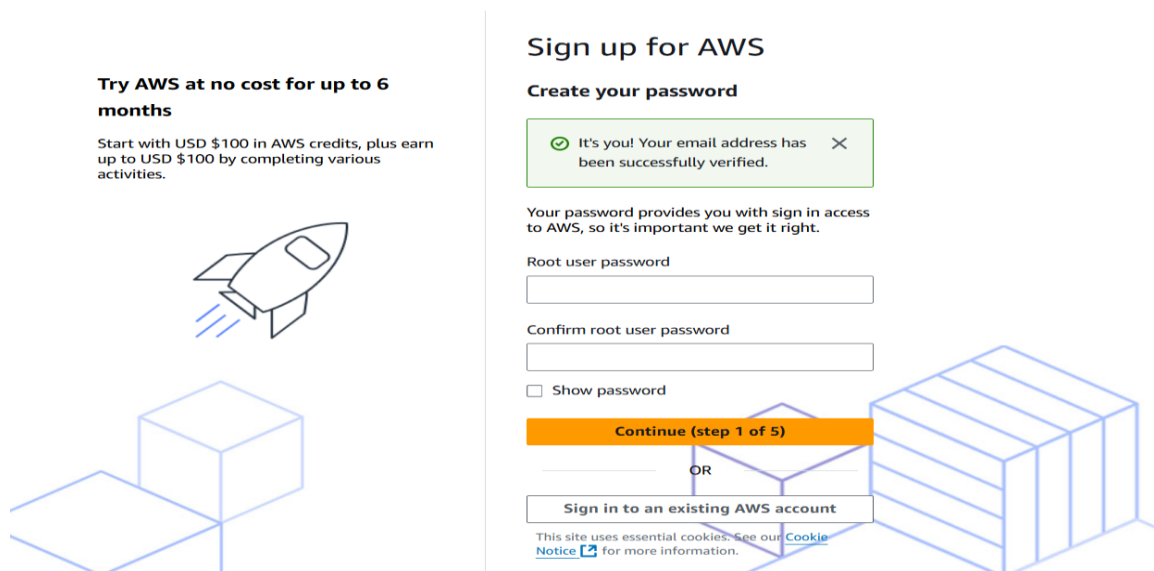
Bước 3: Xác thực bảo mật

Để đảm bảo tính an toàn và xác minh người dùng thực, AWS yêu cầu thực hiện bước kiểm tra bảo mật (Security Check). Nhóm thực hiện nhập mã xác thực (hoặc mã CAPTCHA/OTP) theo yêu cầu để hoàn tất bước xác minh danh tính sơ bộ trước khi chuyển sang bước thiết lập thông tin thanh toán.



Hình 4. 3 Màn hình xác minh email khi tạo tài khoản AWS để truy cập dịch vụ Cloud

Bước 4: Thiết lập mật khẩu quản trị Sau khi xác thực email thành công, hệ thống yêu cầu thiết lập mật khẩu cho tài khoản Root. Để đảm bảo an toàn cho tài nguyên đám mây, mật khẩu cần tuân thủ các quy tắc về độ mạnh như: bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt.



Hình 4. 4 Màn hình thiết lập mật khẩu sau khi xác minh email AWS

Bước 5: Tại bước đăng ký tài khoản, hệ thống hiển thị màn hình cho phép người dùng lựa chọn giữa hai gói sử dụng AWS: **gói Miễn phí (6 tháng)** với tín dụng 200 USD và một số dịch vụ dùng thử, hoặc **gói Trả phí** dành cho triển khai thực tế với quyền truy

cập đầy đủ vào toàn bộ dịch vụ. Người dùng xem thông tin mô tả của từng gói và nhấn chọn phương án phù hợp để tiếp tục quá trình tạo tài khoản.

Đăng ký AWS

Chọn gói tài khoản của bạn



Miễn phí (6 tháng)
 Tìm hiểu, thử nghiệm và xây dựng nguyên mẫu

- ✓ Nhận tín dụng lên đến \$200
- ✓ Bao gồm mức sử dụng miễn phí cho một số dịch vụ nhất định
- ✗ Khối lượng công việc vượt ngưỡng tín dụng
- ✗ Truy cập vào tất cả các dịch vụ và tính năng của AWS

ⓘ Sau thời hạn miễn phí 6 tháng hoặc khi toàn bộ khoản tín dụng đã được sử dụng, bạn có thể chọn nâng cấp lên gói trả phí. Nếu không, tài khoản của bạn sẽ tự động bị đóng.

Chọn gói miễn phí



Trả phí
 Phát triển khối lượng công việc sẵn sàng cho triển khai thực tế

- ✓ Nhận tín dụng lên đến \$200
- ✓ Bao gồm mức sử dụng miễn phí cho một số dịch vụ nhất định
- ✓ Khối lượng công việc vượt ngưỡng tín dụng
- ✓ Truy cập vào tất cả các dịch vụ và tính năng của AWS

ⓘ Sau khi toàn bộ tín dụng của bạn được sử dụng hết, bạn sẽ bị tính phí theo mô hình định giá theo mức sử dụng.

Chọn gói trả phí

[ⓘ Xem thêm thông tin chi tiết](#)

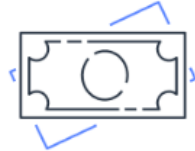
Hình 4. 5 Màn hình lựa chọn mô hình sử dụng AWS trước khi bắt đầu truy cập dịch vụ Cloud

Bước 6: Cung cấp thông tin liên hệ

Tại bước này, AWS yêu cầu xác định mục đích sử dụng tài khoản. Nhóm thực hiện chọn loại tài khoản là **"Personal" (Cá nhân)** vì mục đích phục vụ cho đồ án môn học và học tập. Các thông tin chi tiết bao gồm Họ tên, Số điện thoại và Địa chỉ được khai báo đầy đủ để phục vụ cho việc xác minh danh tính và xuất hóa đơn (nếu có phát sinh chi phí sau này).

Nhận thêm tín dụng AWS

Hoàn thành các hoạt động khác nhau để nhận thêm tối đa \$100 USD tín dụng, chẳng hạn như tạo ngân sách AWS đầu tiên của bạn để theo dõi chi phí đám mây.



Đăng ký AWS

Thông tin liên hệ

Bạn định sử dụng AWS như thế nào?

- ☐ Kinh doanh – cho cơ quan, trường học hoặc tổ chức của bạn
- ☐ Cá nhân – cho các dự án của riêng bạn

Chúng tôi cần liên hệ với ai về tài khoản này?

Họ tên

Mã quốc gia

Số điện thoại

Quốc gia hoặc khu vực

Địa chỉ dòng 1

Địa chỉ dòng 2

Căn hộ, dãy nhà, tòa nhà, tầng, v.v.

Thành phố

Tiểu bang, tỉnh hoặc khu vực

Mã bưu chính

☐ Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản của [Thỏa thuận khách hàng AWS](#).

Đồng ý và tiếp tục (bước 2/5)

Hình 4. 6 Khai báo thông tin người dùng trong quy trình khởi tạo tài khoản AWS Cloud

Bước 7: Xác thực thông tin thanh toán

Mặc dù sử dụng gói Free Tier (Miễn phí), AWS vẫn yêu cầu cung cấp thông tin thẻ thanh toán quốc tế (Credit/Debit Card) để xác minh danh tính người dùng thực và chuẩn bị cho mô hình thanh toán "Pay-As-You-Go" (Dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu) nếu vượt quá hạn mức miễn phí.

Hệ thống sẽ thực hiện một giao dịch giữ tiền tạm thời (khoảng 1 USD) để kiểm tra tính hợp lệ của thẻ, số tiền này sẽ được hoàn trả lại sau khi xác minh hoàn tất.



Tại sao điều này là cần thiết?

Quy trình xác minh của chúng tôi sẽ tạm giữ \$1 USD (hoặc số tiền tương đương) trong 3–5 ngày để xác minh tài khoản của bạn và ngăn chặn gian lận.

Với gói miễn phí, bạn sẽ không bị tính phí cho đến khi nâng cấp lên gói trả phí. Việc cung cấp thông tin thanh toán ngay bây giờ sẽ giúp bạn chuyển sang gói trả phí một cách mượt mà.



Đăng ký AWS

Thông tin thanh toán

Quốc gia thanh toán
 Quốc gia thanh toán sẽ giúp xác định các phương thức thanh toán khả dụng để bạn thanh toán cho các dịch vụ AWS.

Việt Nam ▼

Số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ






AWS chấp nhận tất cả các thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ phổ biến nhất. Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn thanh toán, hãy xem lại phần [Câu hỏi thường gặp](#) của chúng tôi

Ngày hết hạn

Tháng ▼

Năm ▼

Mã bảo mật ⓘ

CVV/CVC

Tên chủ thẻ

Địa chỉ thanh toán

☒ Dùng địa chỉ liên hệ của tôi
 bến tre
 Thành phố bến tre Bentre 86000
 VN

☐ Dùng một địa chỉ mới

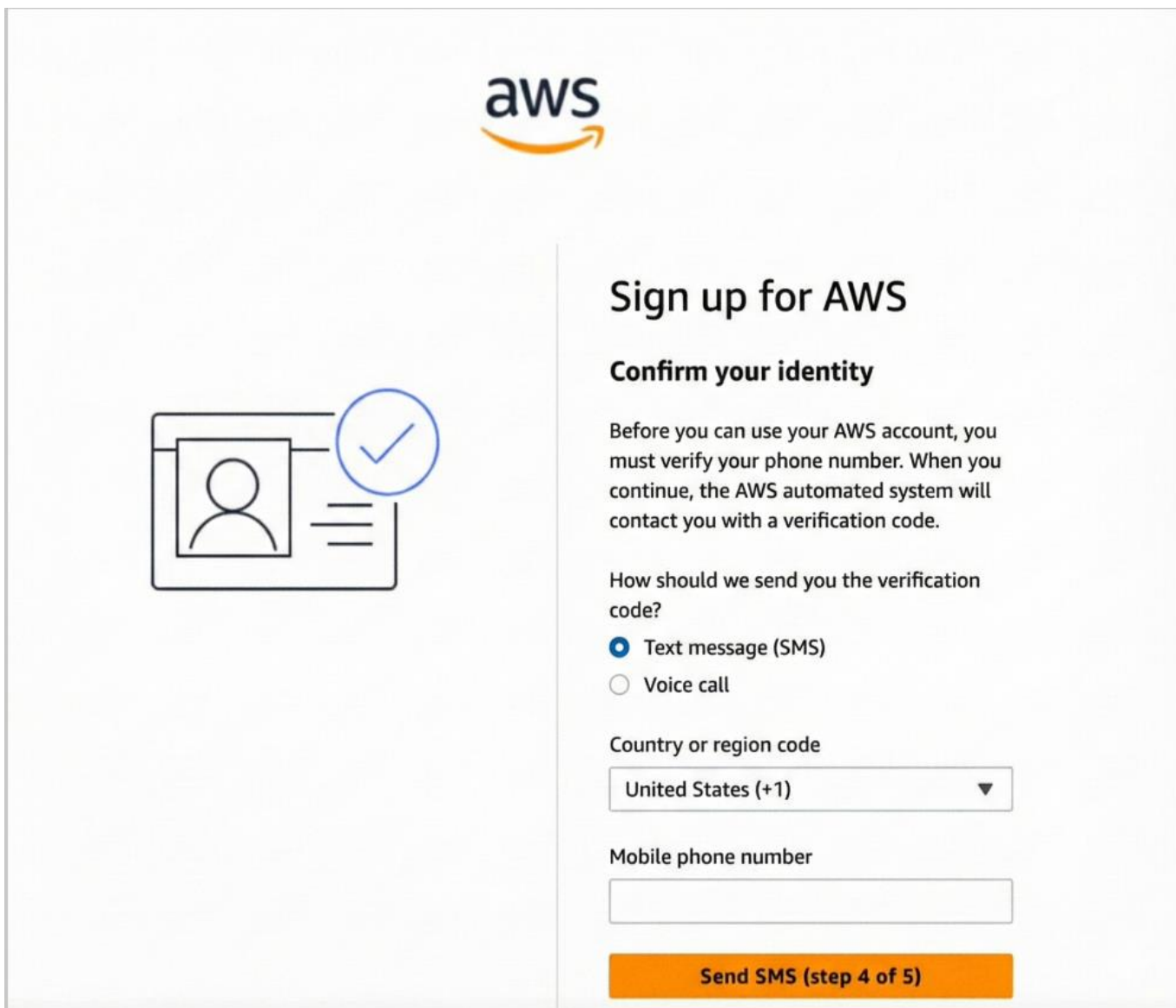
Xác minh và tiếp tục (bước 3/5)

Bạn có thể được chuyển hướng đến trang web của ngân hàng phát hành thẻ để xác nhận khoản phí xác minh này.

Hình 4. 7 Xác thực thẻ thanh toán trong quá trình tạo tài khoản AWS Free Tier/Pay-As-You-Go

Bước 8: Xác minh số điện thoại

Hệ thống yêu cầu người dùng xác nhận danh tính bằng cách nhập mã xác thực gửi qua SMS hoặc cuộc gọi thoại. Người dùng chọn phương thức nhận mã, chọn mã vùng quốc gia và nhập số điện thoại để nhận mã xác minh từ AWS.



aws

Sign up for AWS

Confirm your identity

Before you can use your AWS account, you must verify your phone number. When you continue, the AWS automated system will contact you with a verification code.

How should we send you the verification code?

☒ Text message (SMS)

☐ Voice call

Country or region code

United States (+1) ▼

Mobile phone number

Send SMS (step 4 of 5)

Hình 4. 8 Giao diện lựa chọn phương thức nhận mã OTP (SMS/Voice Call) khi đăng ký AWS

Bước 9: Xác thực bảo mật bằng CAPTCHA

Sau khi gửi thông tin, AWS hiển thị giao diện CAPTCHA nhằm kiểm tra người dùng là người thật. Người dùng nhập lại chuỗi ký tự hiển thị trên màn hình và nhấn **Submit** để hoàn tất bước xác minh bảo mật.

Security Verification






Type the characters as shown above

Reset
Submit

Hình 4. 9 Xác minh người dùng bằng CAPTCHA nhằm bảo vệ tài khoản AWS

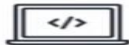
Bước 10: Lựa chọn gói hỗ trợ (Support Plan)

Bước cuối cùng trong quy trình đăng ký là lựa chọn gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật. AWS cung cấp nhiều gói khác nhau như Developer, Business hay Enterprise. Tuy nhiên, để tối ưu chi phí cho dự án, nhóm chọn gói **"Basic Support - Free" (Cơ bản - Miễn phí)**. Gói này vẫn đảm bảo quyền truy cập vào tài liệu kỹ thuật, cộng đồng hỗ trợ và bảng điều khiển Personal Health Dashboard.

Sign up for AWS

Select a support plan

Choose a support plan for your business or personal account. [Compare plans and pricing examples](#)
[You can change your plan anytime in the AWS Management Console.](#)

☒ Basic support - Free - Recommended for new users just getting started with AWS 24x7 self-service access to AWS resources - For account and billing issues only - Access to Personal Health Dashboard & Trusted Advisor 	☐ Developer support - From \$29/month - Recommended for developers experimenting with AWS - Email access to AWS Support during business hours 12 (business)-hour response times 	☐ Business support - From \$100/month - Recommended for running production workloads on AWS 24x7 tech support via email, phone, and chat 1-hour response times - Full set of Trusted Advisor best-practice recommendations 
--	---	---



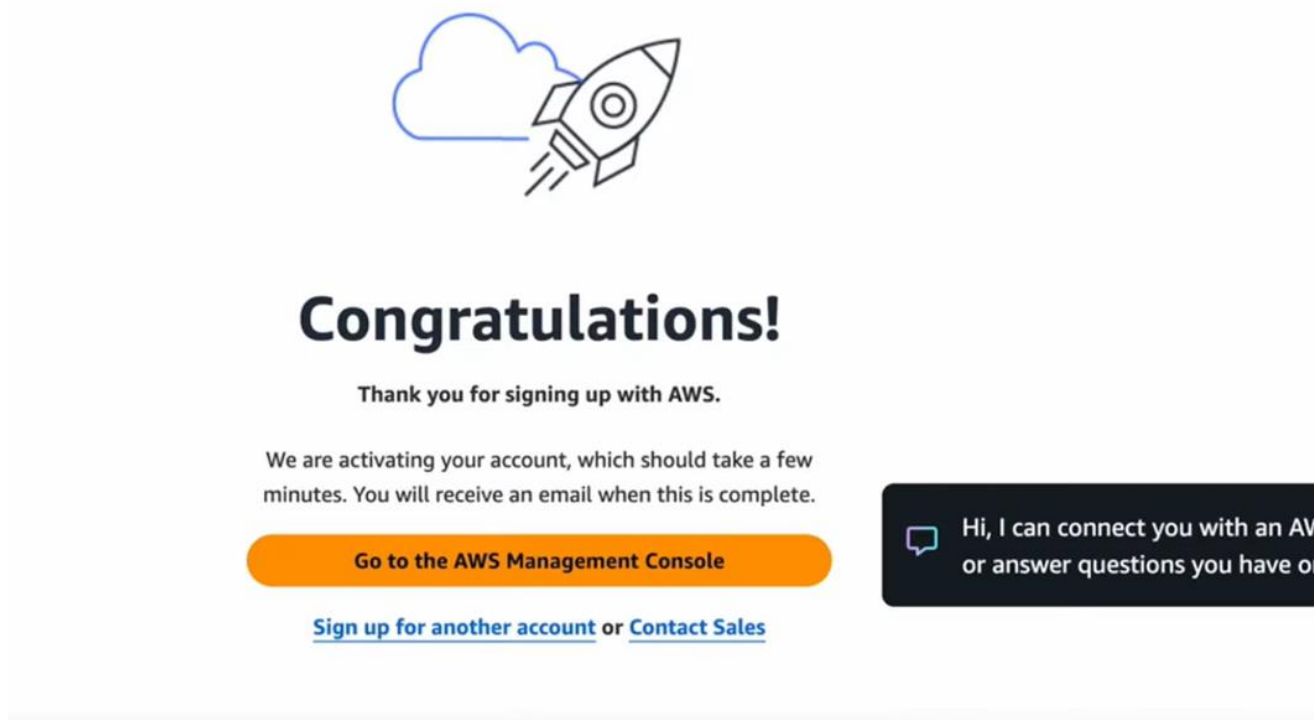
Need Enterprise level support?

From \$15,000 a month you will receive 15-minute response times and concierge-style experience with an assigned Technical Account Manager. [Learn more](#)

Hình 4. 10 Giao diện các gói hỗ trợ AWS: Basic, Developer và Business

Kết quả : Sau khi hoàn tất các bước trên, tài khoản AWS đã được khởi tạo thành công. Nhóm thực hiện đăng nhập vào **AWS Management Console** (Bảng điều khiển quản lý) để bắt đầu cấu hình các dịch vụ hạ tầng cho đồ án.

Tài khoản đã được tạo thành công.



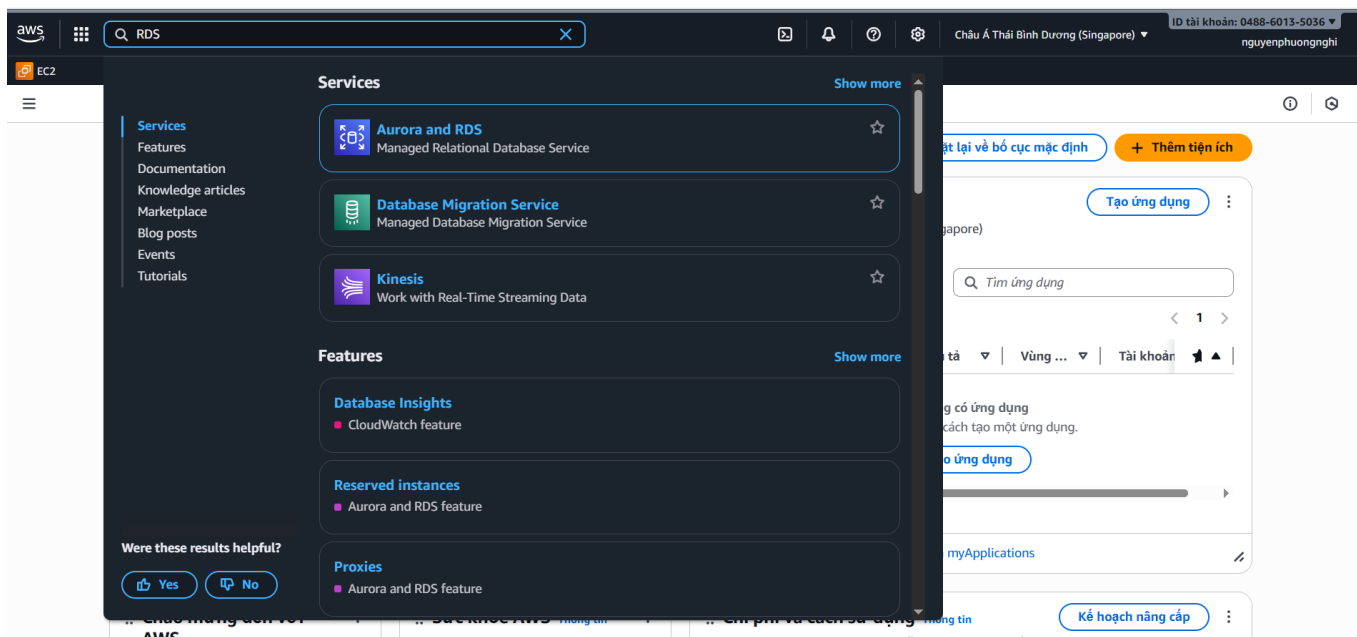
Hình 4. 11 Giao diện tạo tài khoản thành công

4.2. Kết nối database từ AWS đến MySQL Workbench

Để triển khai và quản lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL trên nền tảng đám mây, ta sử dụng Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) nhằm tạo môi trường vận hành CSDL, thiết lập kết nối và thực hiện các thao tác như xóa phiên bản cơ sở dữ liệu khi cần thiết. Các bước thực hành trong phần này đều thuộc bậc miễn phí (Free Tier) của AWS, phù hợp cho mục đích học tập và thử nghiệm.

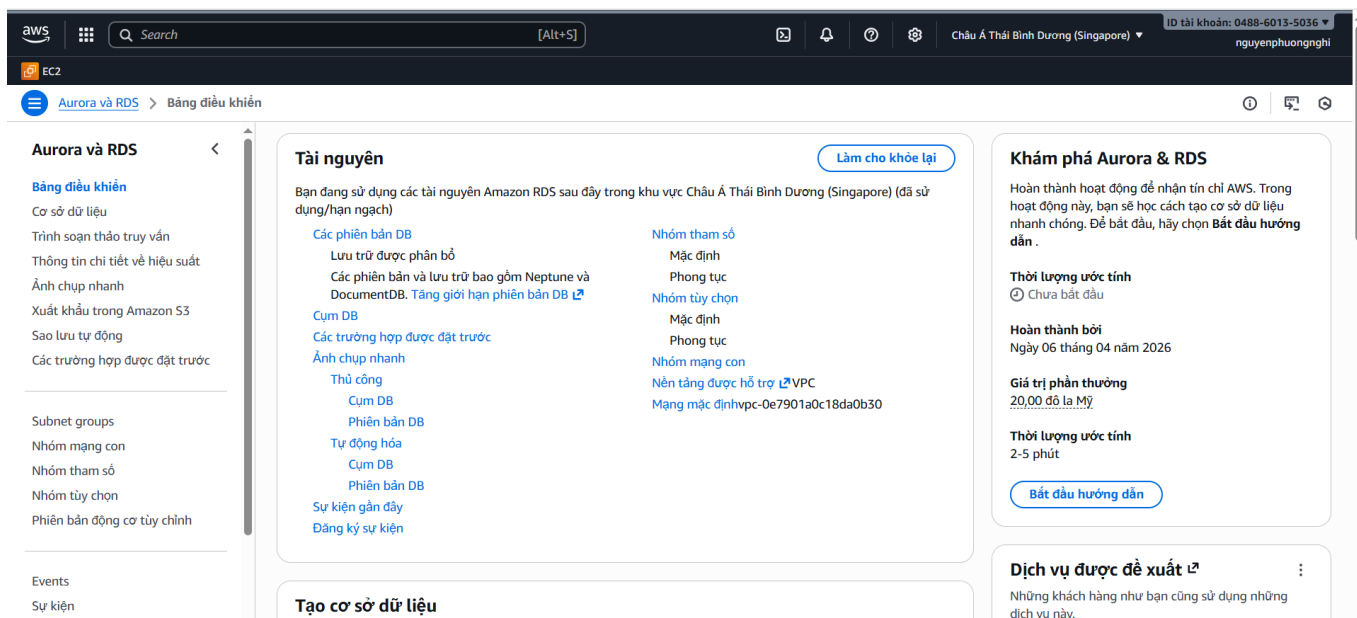
Sau khi đăng nhập vào tài khoản AWS, người dùng truy cập mục Database trên giao diện dịch vụ và chọn Amazon RDS để mở bảng điều khiển quản lý cơ sở dữ liệu.

Bước 1: Truy cập dịch vụ Amazon RDS Sau khi đăng nhập thành công vào AWS Management Console, tại thanh tìm kiếm trên cùng, nhóm thực hiện gõ từ khóa **"RDS"**. Từ danh sách kết quả hiện ra, chọn dịch vụ **RDS (Managed Relational Database Service)** để truy cập vào bảng điều khiển quản lý cơ sở dữ liệu.



Hình 4. 12 Tìm kiếm và truy cập dịch vụ Amazon RDS trên AWS Console

Bước 2: Khởi tạo Cơ sở dữ liệu Giao diện Amazon RDS Dashboard sẽ hiển thị tổng quan về tài nguyên cơ sở dữ liệu hiện có. Để bắt đầu thiết lập một instance mới, nhóm nhấn chọn nút **"Create database"** (Tạo cơ sở dữ liệu) màu cam.



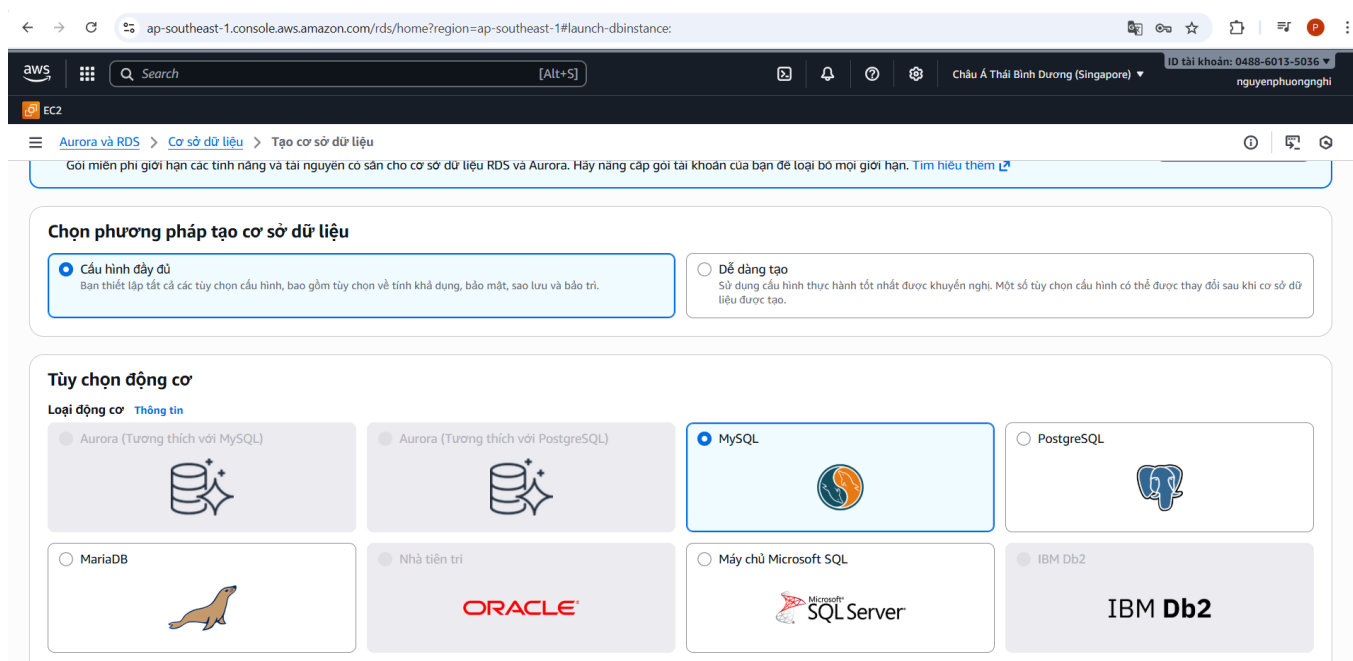
Hình 4. 13 Giao diện bảng điều khiển Amazon RDS (RDS Dashboard)

Bước 3: Lựa chọn phương thức tạo và Engine Tại màn hình cấu hình, AWS cung cấp hai phương thức tạo:

- **Standard create (Cấu hình đầy đủ):** Cho phép tùy chỉnh chi tiết mọi thông số (mạng, bảo mật, sao lưu).
- **Easy create (Dễ dàng tạo):** Sử dụng các cấu hình mặc định tốt nhất theo khuyến nghị của AWS.

Để cho phép tùy chỉnh chi tiết mọi thông số (mạng, bảo mật, sao lưu) chọn phương thức " **Standard create** ".

Tiếp theo, tại phần **Engine options** (Loại động cơ), nhóm chọn **MySQL**. Đây là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến, ổn định và hoàn toàn tương thích với các công cụ quản lý như MySQL Workbench.



Hình 4. 14 Chọn phương thức tạo cơ sở dữ liệu và engine MySQL trên Amazon RDS

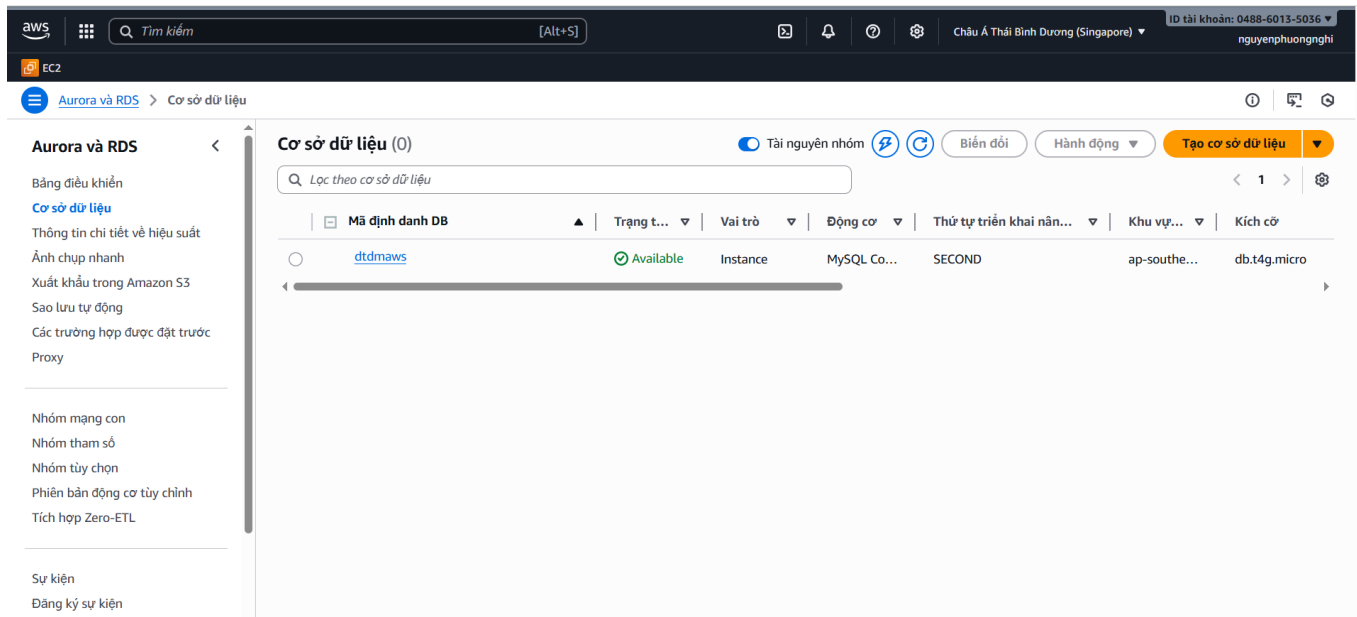
Bước 4: Thiết lập thông tin xác thực (Credential Settings) Tại phần cấu hình **Settings**, hệ thống yêu cầu thiết lập các thông tin định danh quan trọng để quản trị cơ sở dữ liệu sau này. Nhóm thực hiện khai báo:

- **DB Instance Identifier:** Đặt tên định danh cho instance (ví dụ: DTDmaws) để phân biệt với các instance khác trên hệ thống.
- **Master username:** Tên tài khoản quản trị cao nhất (ví dụ: phuongngghi).
- **Master password:** Mật khẩu quản trị. Để đảm bảo bảo mật, mật khẩu cần tuân thủ độ phức tạp (bao gồm chữ hoa, thường, số và ký tự đặc biệt) và được nhóm lưu trữ cẩn thận để sử dụng cho bước kết nối sau này.

Hình 4. 15 Thiết lập thông tin đăng nhập (Master Username & Password) cho Amazon RDS

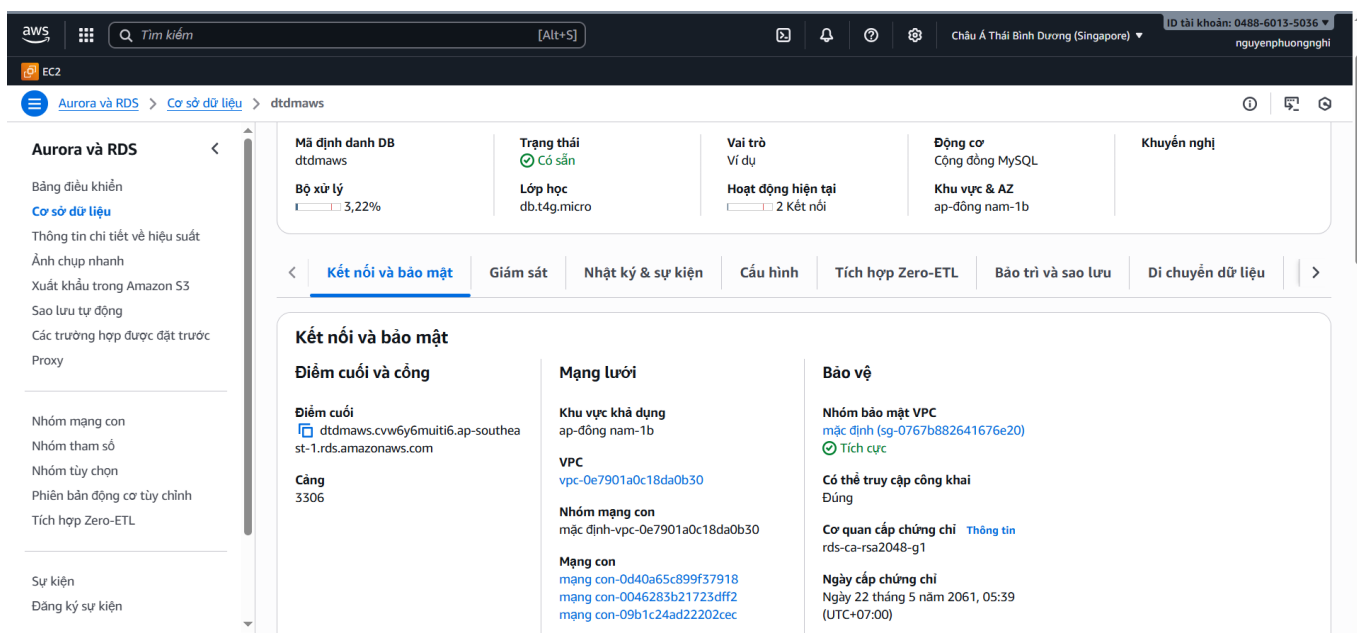
Bước 5: Khởi tạo và kiểm tra trạng thái Instance Sau khi hoàn tất các cấu hình (bao gồm cả việc chọn lớp instance db.t4g.micro thuộc gói Free Tier để tối ưu chi phí), nhóm nhấn nút **"Create database"**. Quá trình khởi tạo sẽ mất vài phút.

Tại màn hình danh sách **Databases**, trạng thái của instance dtdmaws sẽ chuyển từ **"Creating"** sang **"Available"**. Khi trạng thái là **"Available"**, cơ sở dữ liệu đã sẵn sàng để kết nối.



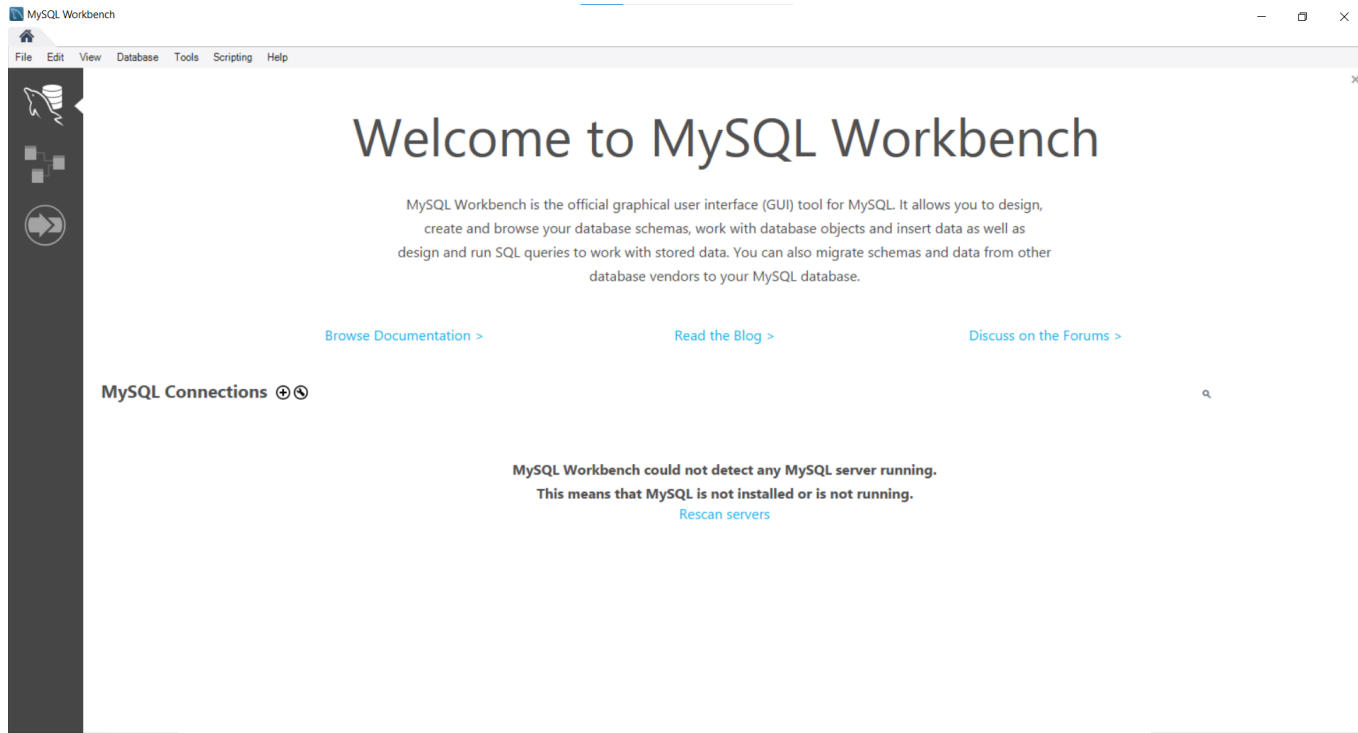
Hình 4. 16 *Trạng thái khởi tạo phiên bản cơ sở dữ liệu MySQL trên Amazon RDS*

Bước 6: Lấy thông tin kết nối (Endpoint) Để kết nối được từ máy trạm, cần lấy địa chỉ truy cập của Database. Nhóm click vào tên instance dtdmaws để xem chi tiết. Tại tab **"Connectivity & security"** (Kết nối và bảo mật), hệ thống cung cấp thông tin **Endpoint** (ví dụ: dtdmaws.c...ap-southeast-1.rds.amazonaws.com) và **Port** (mặc định là 3306). Đây là địa chỉ máy chủ cần thiết để cấu hình trong tool quản lý.



Hình 4. 17 *Chi tiết cấu hình phiên bản RDS MySQL trên AWS*

Bước 7: Kết nối kiểm thử bằng MySQL Workbench Sau khi có đầy đủ thông tin (Endpoint, Username, Password), nhóm sử dụng công cụ **MySQL Workbench** được cài đặt trên máy local để thực hiện kết nối. Tại giao diện chính của Workbench, nhấn vào biểu tượng dấu (+) cạnh chữ "MySQL Connections" để tạo một phiên kết nối mới.

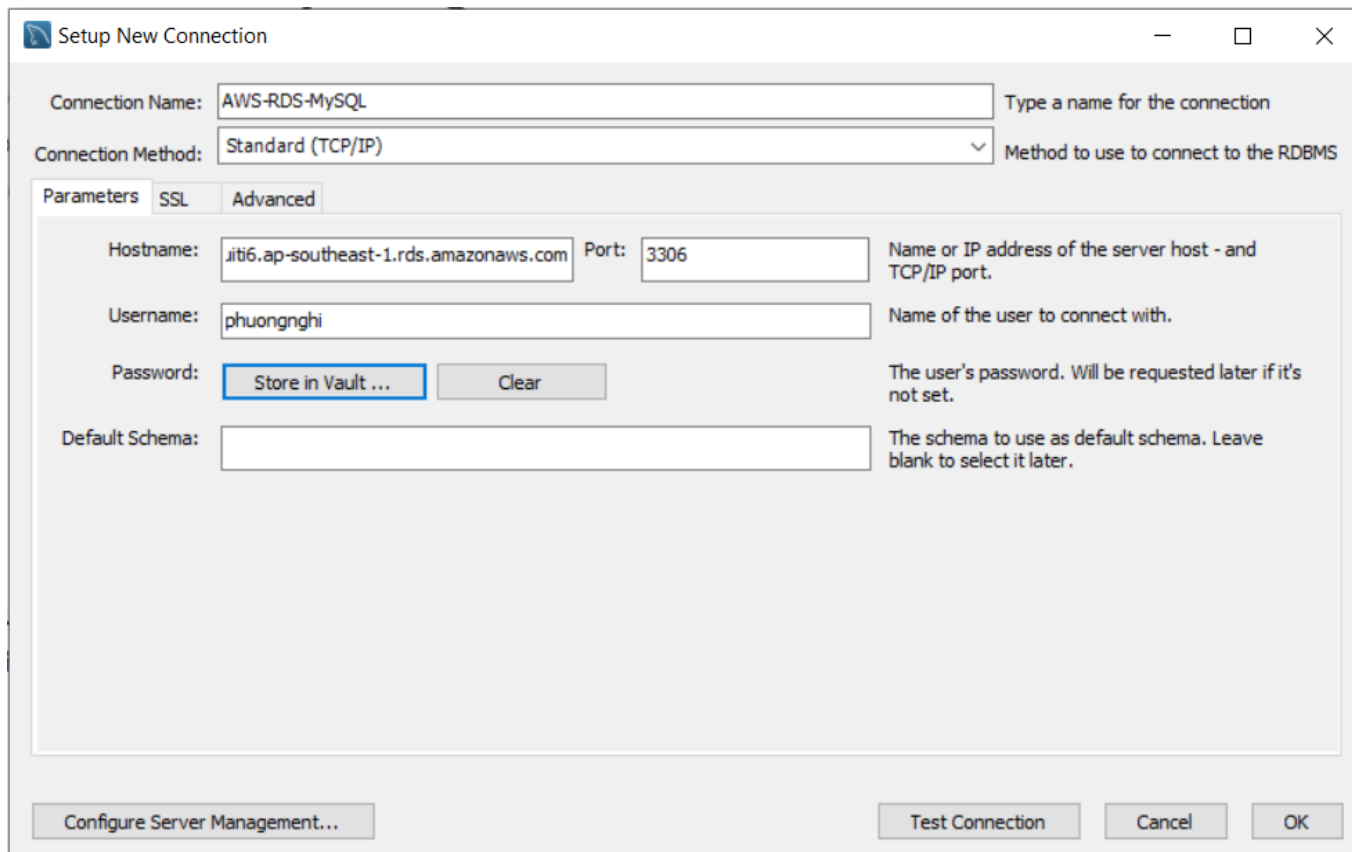


Hình 4. 18 Giao diện khởi động MySQL Workbench – tạo kết nối mới

Bước 8: Khai báo thông số kết nối (Connection Parameters) Tại cửa sổ "**Setup New Connection**", nhóm thực hiện nhập các thông tin xác thực đã chuẩn bị từ các bước trước đó trên AWS Console:

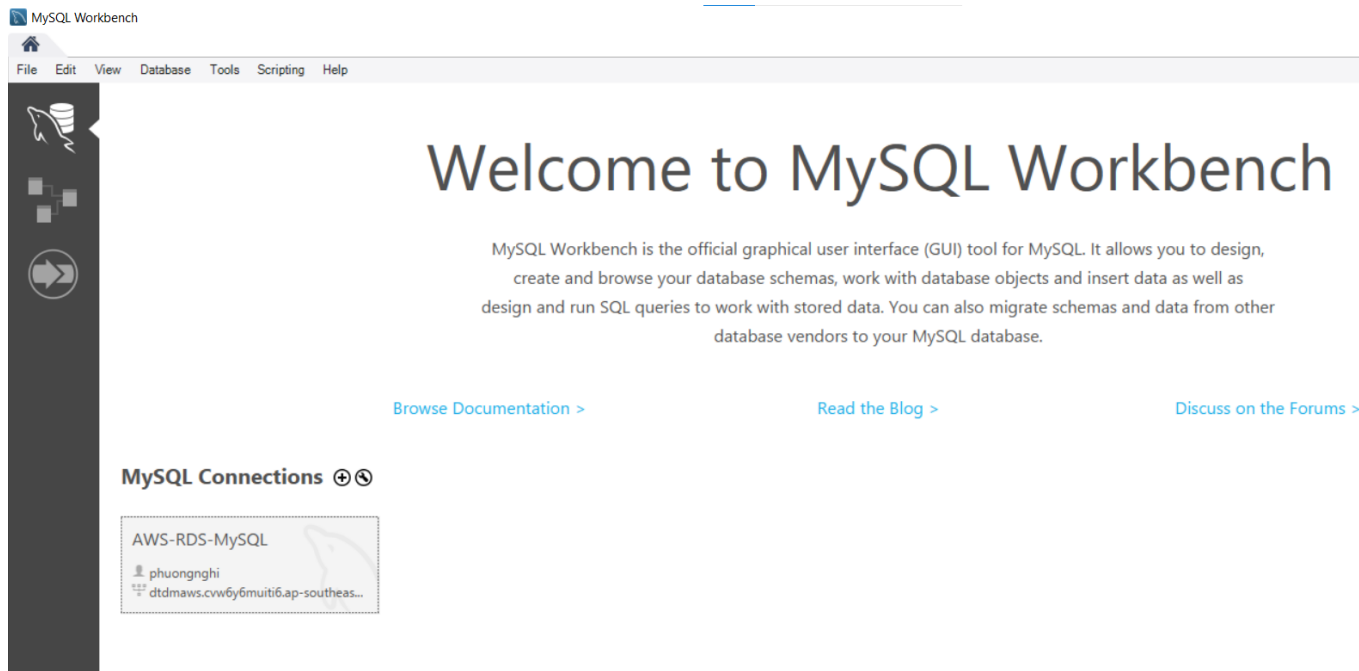
- **Connection Name:** Đặt tên gọi nhớ cho kết nối (ví dụ: AWS-RDS-MySQL).
- **Hostname:** Dán chuỗi Endpoint của RDS vào đây (địa chỉ máy chủ).
- **Username:** Nhập Master Username (phuongnghi).
- **Password:** Nhấn nút "**Store in Vault**" và nhập mật khẩu quản trị.

Sau khi điền đầy đủ, nhấn "**Test Connection**" để kiểm tra. Nếu thành công, nhấn **OK** để lưu lại.



Hình 4. 19 Cấu hình kết nối MySQL Workbench tới AWS RDSS

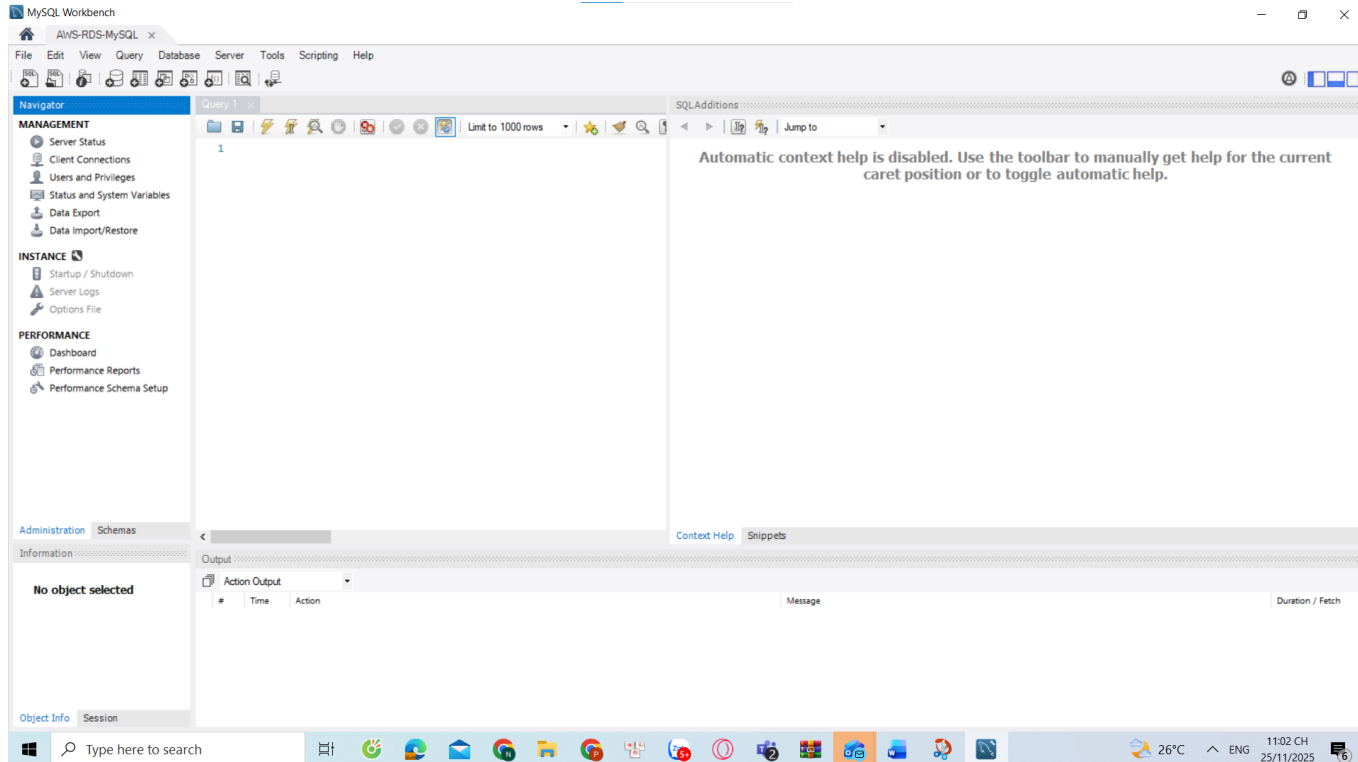
Bước 9: Truy cập vào trang quản trị Sau khi lưu cấu hình, tại màn hình chính của MySQL Workbench sẽ xuất hiện một "thẻ" kết nối mới. Nhóm nhấn đúp chuột vào thẻ **AWS-RDS-MySQL** để bắt đầu phiên làm việc với cơ sở dữ liệu trên đám mây.



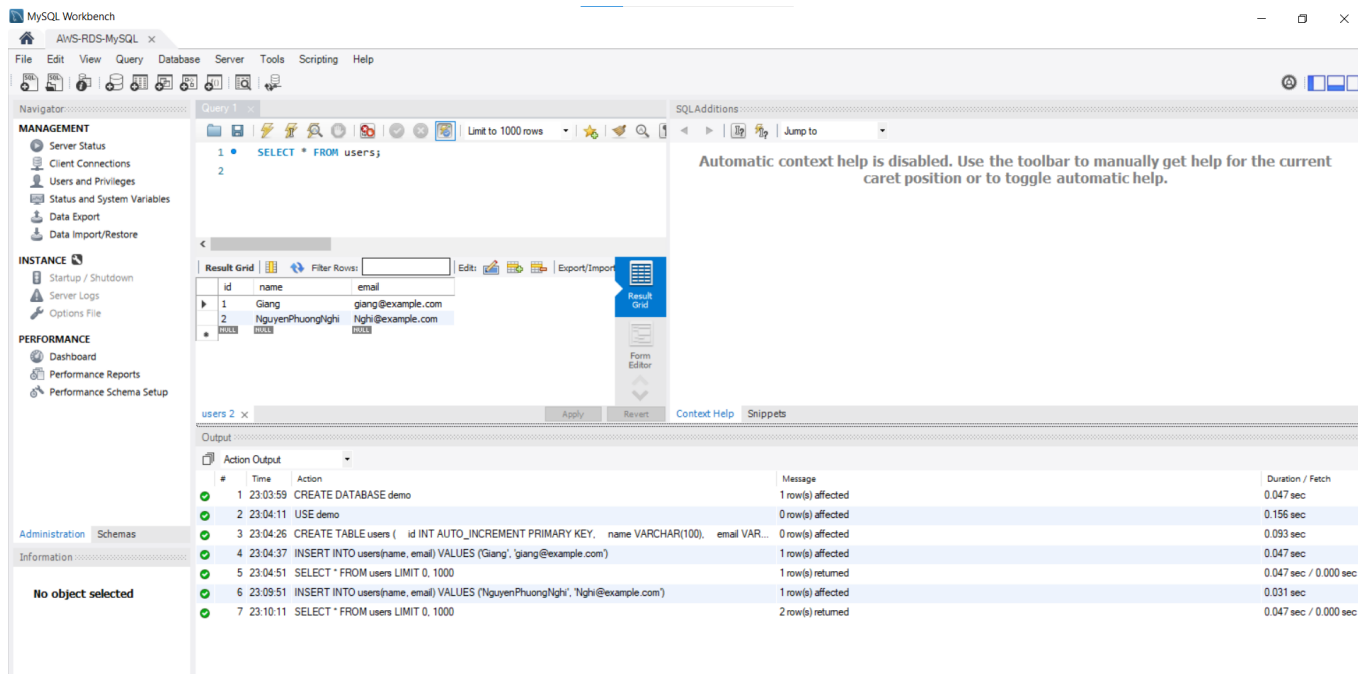
Hình 4. 20 Kết nối AWS RDS MySQL hiển thị trong MySQL Workbench

Bước 10: Thực nghiệm truy vấn dữ liệu (Query Execution) Để kiểm chứng khả năng hoạt động và độ ổn định của cơ sở dữ liệu RDS, nhóm thực hiện chạy một kịch bản SQL mẫu bao gồm các thao tác:

- **Tạo Database:** CREATE DATABASE demo;
- **Tạo Bảng:** CREATE TABLE users...
- **Thêm dữ liệu:** INSERT INTO users... (Thêm thông tin người dùng mẫu).
- **Truy vấn:** SELECT * FROM users;



Hình 4. 21 *Giao diện MySQL Workbench sau khi kết nối AWS RDS thành công*



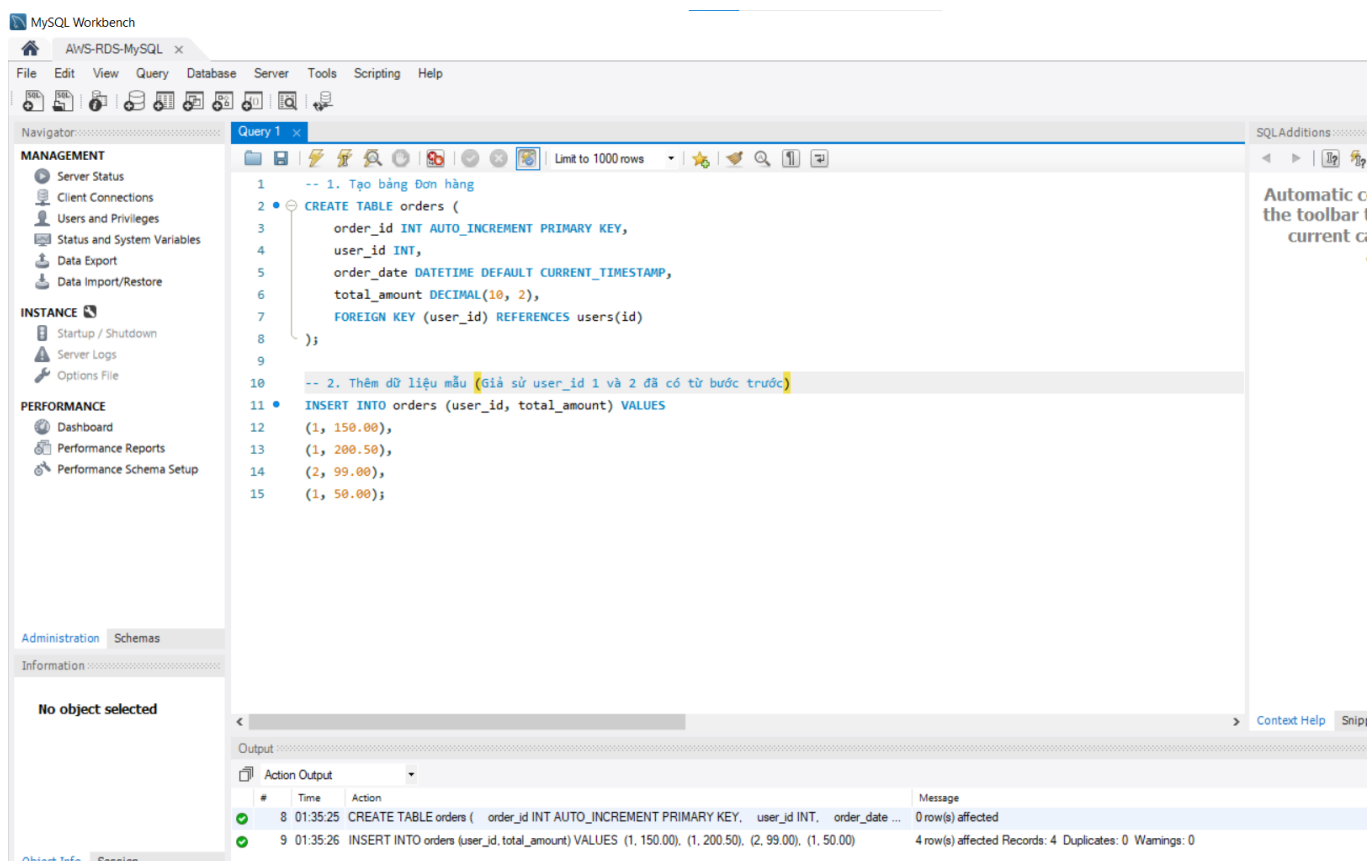
Hình 4. 22 *Truy vấn dữ liệu RDS thành công*

Kết quả thực nghiệm: Tại phần **Action Output** (phía dưới màn hình), các câu lệnh đều trả về trạng thái xanh (Success), chứng tỏ hệ thống đã xử lý thành công. Dữ liệu được thêm vào và truy xuất chính xác từ máy chủ RDS, độ trễ thấp và phản hồi nhanh.

4.3. Thực nghiệm: Xây dựng kịch bản quản lý đơn hàng trên RDS

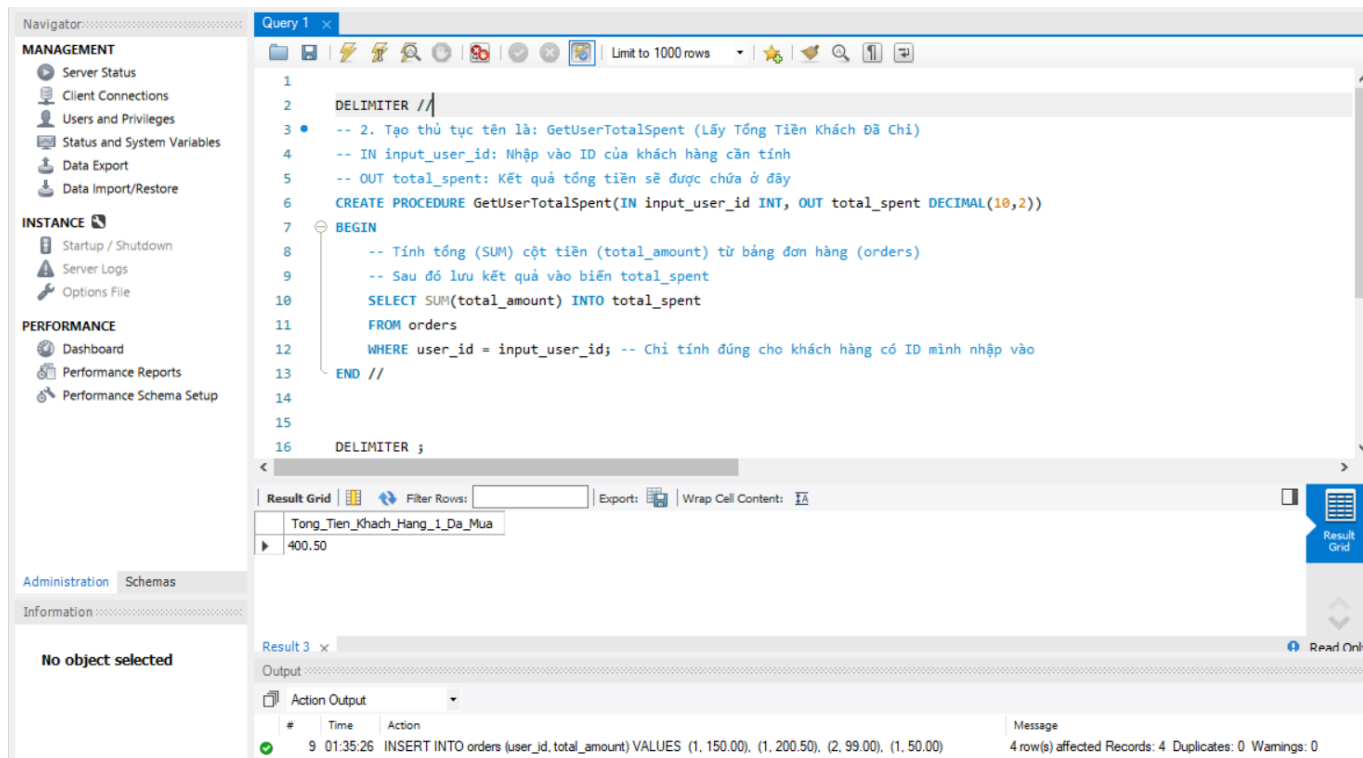
Sau khi đã thiết lập kết nối thành công ở phần 4.2, để chứng minh khả năng xử lý nghiệp vụ thực tế của cơ sở dữ liệu đám mây, nhóm tiến hành xây dựng một kịch bản giả lập "Quản lý đơn hàng". Kịch bản này bao gồm việc thiết kế bảng dữ liệu quan hệ, lập trình thủ tục lưu trữ (Stored Procedure) để tính toán tự động và tạo khung nhìn (View) để xuất báo cáo.

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu bảng Đơn hàng (Orders) Ngoài bảng người dùng (users) đã tạo, nhóm thiết kế thêm bảng orders có liên kết khóa ngoại để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Đồng thời, thêm các dữ liệu mẫu để phục vụ quá trình kiểm thử.



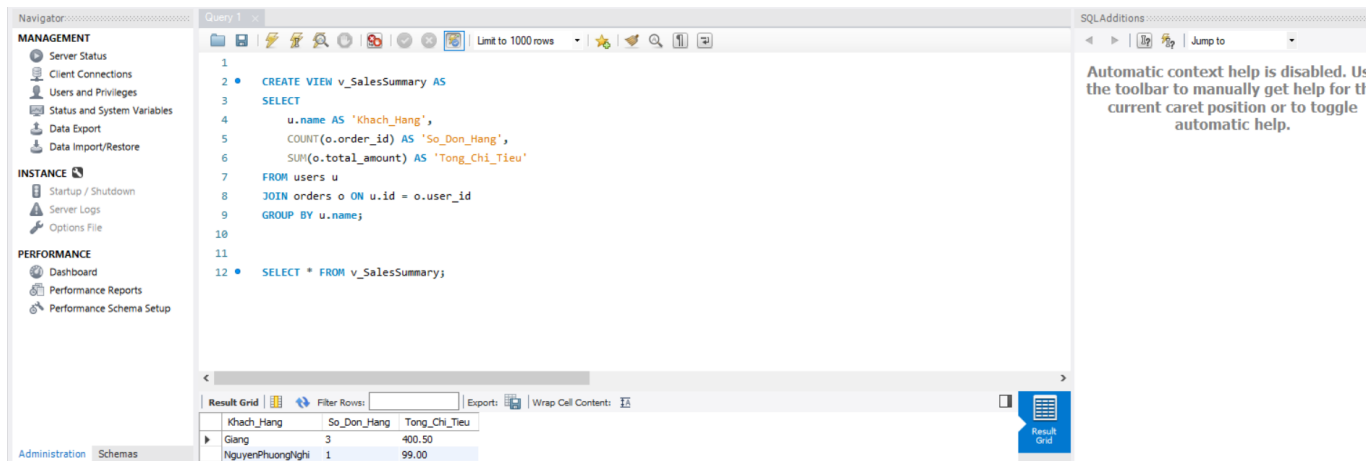
Hình 4. 23 Khởi tạo bảng Orders và thêm dữ liệu mẫu.

Bước 2: Lập trình Stored Procedure xử lý tính toán phía Server Thay vì xử lý dữ liệu ở phía ứng dụng (client-side), nhóm sử dụng Stored Procedure để thực hiện tính toán tổng chi tiêu của khách hàng ngay trên máy chủ RDS. Việc này giúp tận dụng sức mạnh tính toán của Cloud và giảm tải băng thông mạng.



Hình 4. 24 Kết quả chạy Stored Procedure tính tổng chi tiêu của khách hàng.

Bước 3: Tạo View tổng hợp báo cáo doanh thu Để phục vụ nhu cầu trích xuất thông tin nhanh chóng cho bộ phận quản lý, nhóm thiết lập một View (Bảng ảo). View này sẽ tự động kết nối dữ liệu từ bảng users và orders để hiển thị báo cáo tổng quan về số lượng đơn hàng và doanh thu theo từng khách.



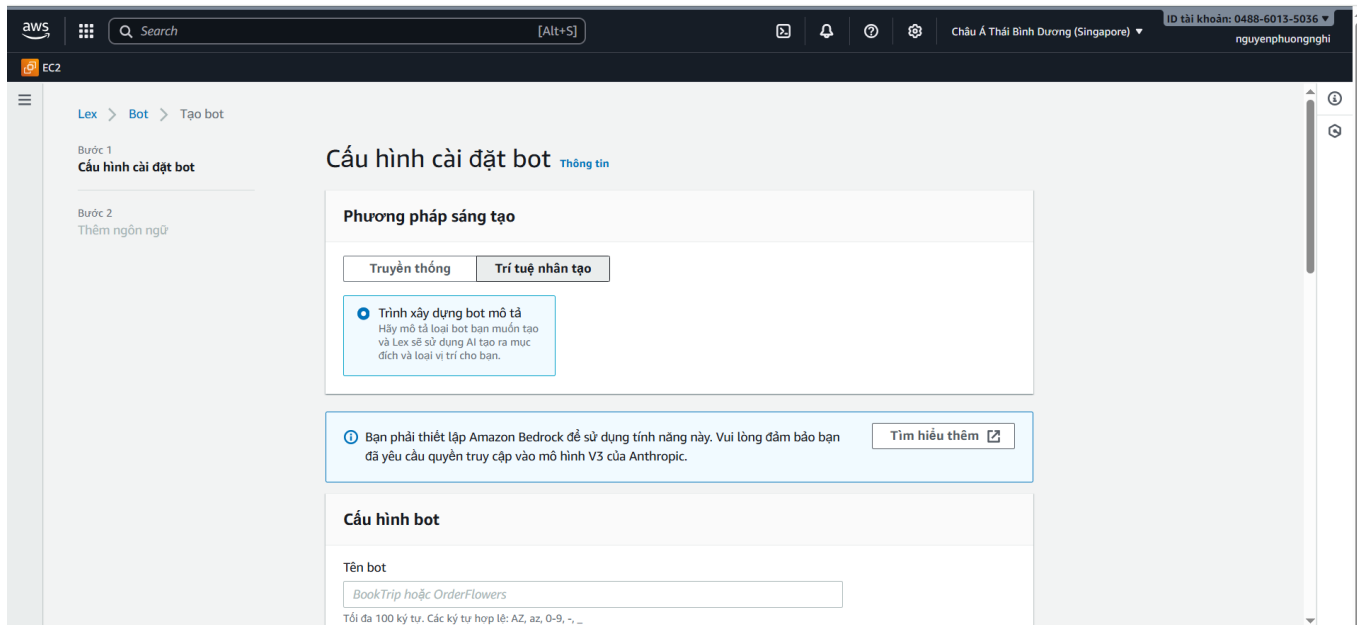
Hình 4. 25 Bảng báo cáo tổng hợp doanh thu được tạo từ View trên Amazon RDS.

4.4. Xây dựng Chatbot đặt lịch tự động với Amazon Lex

Để tự động hóa quy trình đặt lịch hẹn và nâng cao trải nghiệm người dùng, nhóm thực hiện xây dựng chatbot với tên gọi "**BookingBot**" sử dụng dịch vụ Amazon Lex. Quy trình thực hiện bao gồm các bước sau:

Giai đoạn 1: Khởi tạo và Cấu hình Bot

- **Bước 1: Tạo Bot mới**
 - Truy cập Console Amazon Lex, chọn **Create bot**.
 - Chọn phương pháp: **Create a blank bot** (Tạo bot trống) để tùy chỉnh hoàn toàn hoặc chọn mẫu có sẵn. Trong bài này, nhóm chọn tạo bot trống để hiểu rõ cấu trúc.
 - **Bot name:** Nhập BookingBot.
 - **IAM Permissions:** Chọn "Create a role with basic Amazon Lex permissions" để cấp quyền cho bot ghi log và truy cập các dịch vụ liên quan.
 - **COPPA:** Chọn "No" (Ứng dụng không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi)



Hình 4. 26. Cấu hình Chatbot AppointmentBot trên Amazon Lex

Quyền IAM Thông tin

Vai trò IAM được sử dụng để truy cập các dịch vụ khác thay mặt bạn.

Vai trò thời gian chạy

Chọn một vai trò xác định quyền cho bot của bạn. Để tạo một vai trò tùy chỉnh, hãy sử dụng bảng điều khiển IAM.

- ☒ Tạo vai trò với các quyền cơ bản của Amazon Lex.
- ☐ Sử dụng vai trò hiện có.

i Việc tạo một vai trò chỉ mất vài phút. Vui lòng không xóa vai trò hoặc chỉnh sửa chính sách ủy thác hoặc quyền trong vai trò này cho đến khi chúng tôi hoàn tất việc tạo.

Vai trò mới

Amazon Lex tạo một vai trò thời gian chạy có quyền tải lên Amazon CloudWatch Logs.

AWSServiceRoleForLexV2Bots_URLAB6AWWL

Ghi nhật ký lỗi của bot Thông tin

Gỡ lỗi các sự cố không mong muốn trên bot Lex.

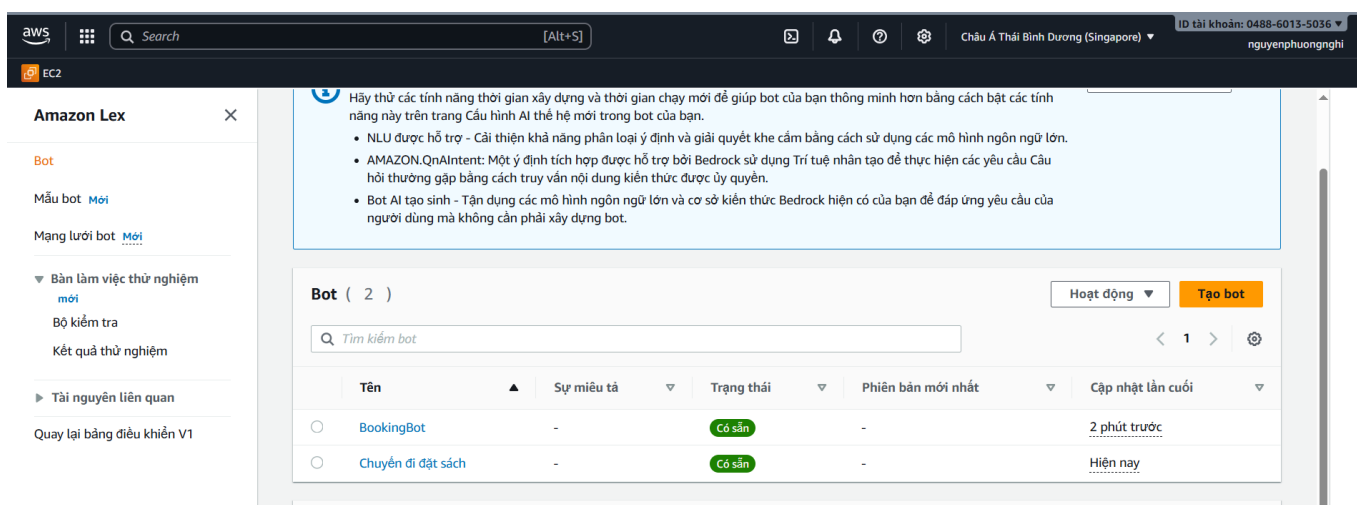
Nhật ký lỗi

- ☒ Đã bật
- ☐ Tắt

[Tìm hiểu thêm về nhật ký lỗi](#)

[Đi đến nhật ký lỗi](#)

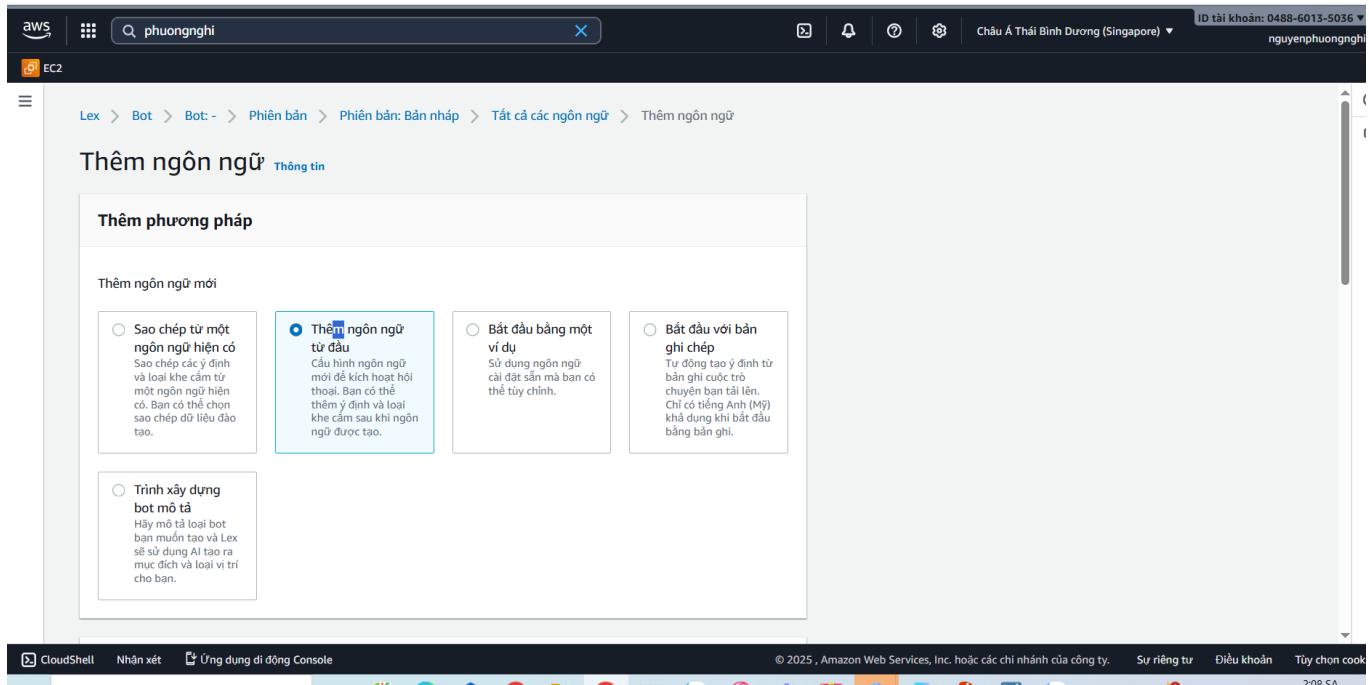
Hình 4. 27 Cấu hình Chatbot AppointmentBot trên Amazon Lex



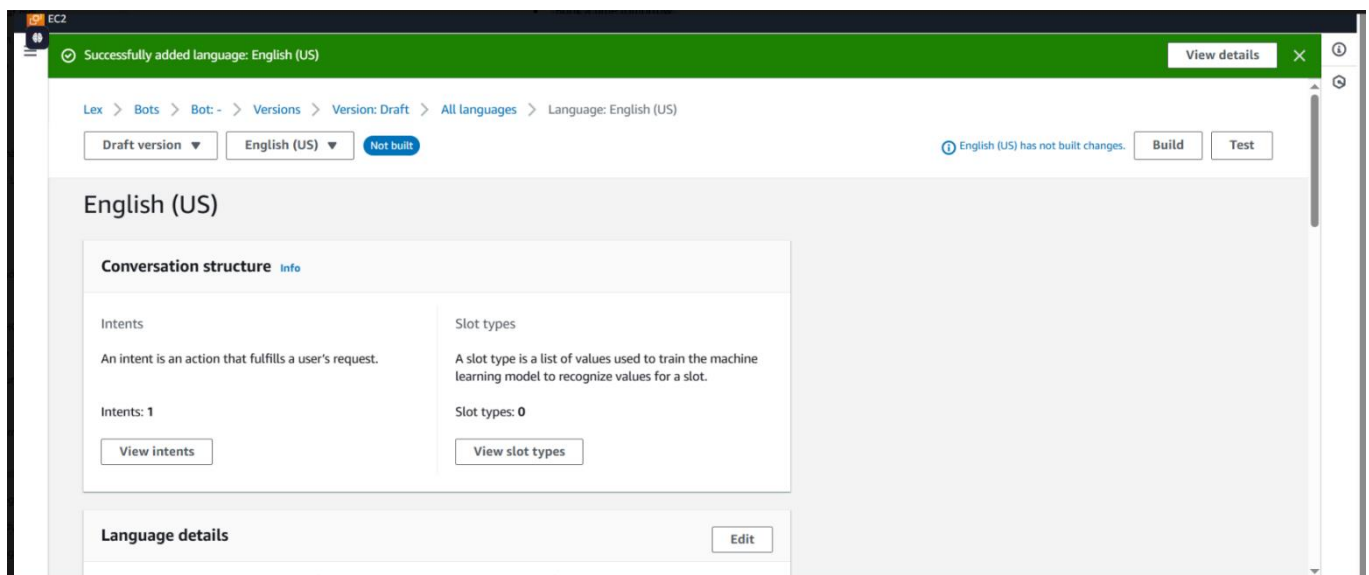
Hình 4. 28 . Danh sách các Chatbot đã tạo trên Amazon Lex

Bước 2: Thiết lập ngôn ngữ

- Chọn ngôn ngữ là English (US) và giọng đọc (Voice) mặc định. Nhấn Done để hoàn tất khởi tạo



Hình 4. 29 Chọn phương pháp thêm ngôn ngữ

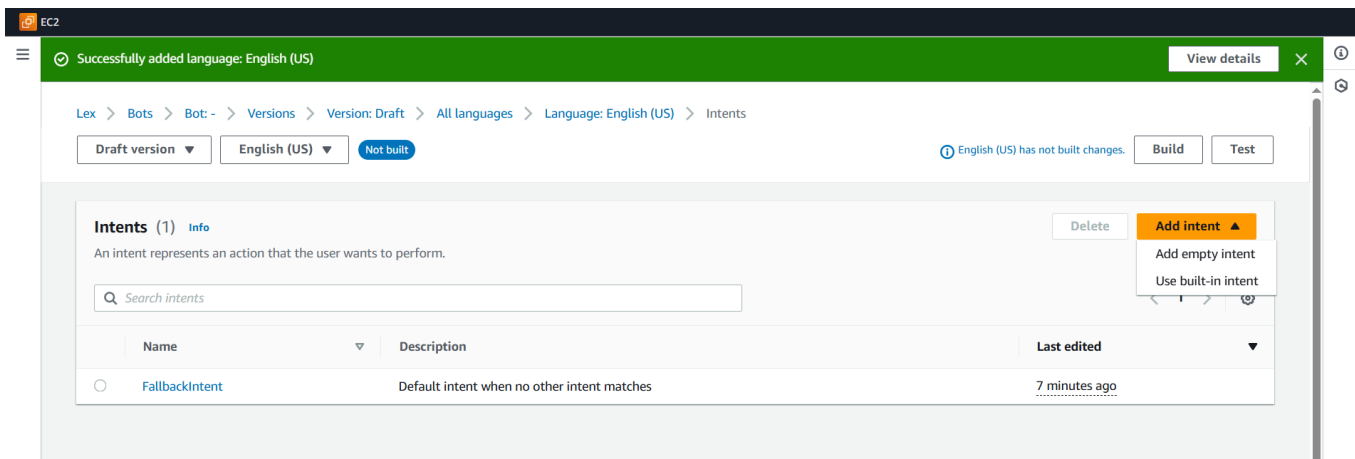


Hình 4. 30 Giao diện quản lý Intents của ngôn ngữ English (US)

Giai đoạn 2: Xây dựng Mô hình Hội thoại (Intent & Slots)

• Bước 3: Tạo Intent (Ý định)

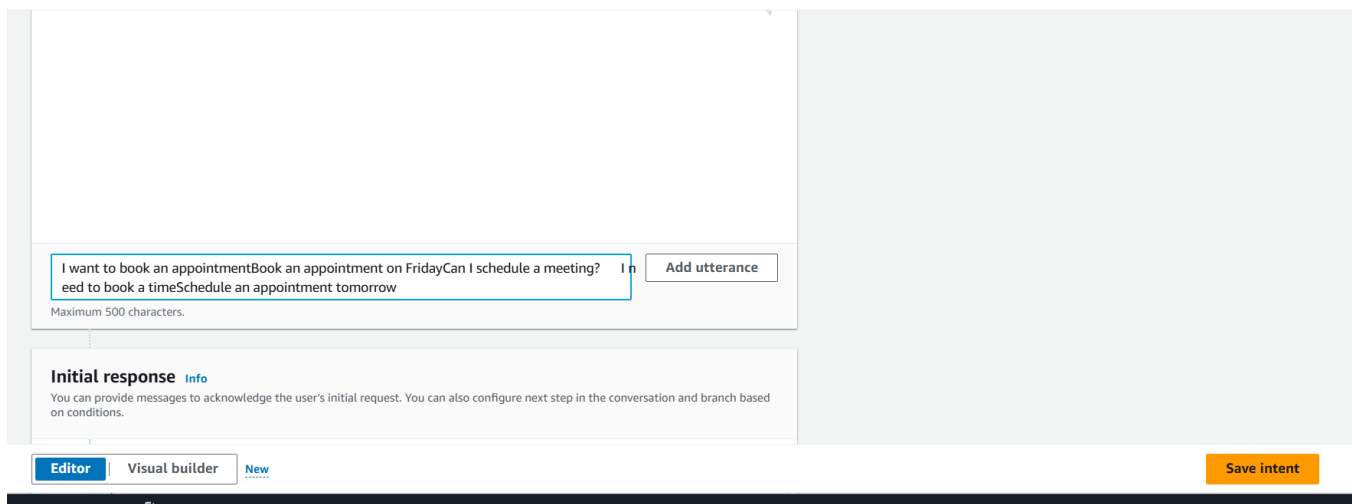
- Intent là mục đích của người dùng khi chat với bot (ví dụ: muốn đặt lịch).
- Nhấn Add intent > Add empty intent.
- Đặt tên Intent: AppointmentIntent



Hình 4. 31 Tạo Intent mới bằng Add empty intent

Bước 4: Huấn luyện câu mẫu (Sample Utterances)

- Đây là các câu nói mà người dùng có thể sử dụng để kích hoạt bot. Nhóm cung cấp các câu mẫu đa dạng để AI học :
 - "I want to book an appointment"
 - "Schedule an appointment on Friday"
 - "Book a time tomorrow"
 - "Can I schedule a meeting?"



Hình 4. 32 Thêm Sample Utterances vào Intent

Bước 5: Cấu hình Slots (Tham số bắt buộc)

Để hoàn tất đặt lịch, bot cần thu thập thông tin cụ thể (Ngày, Giờ, Tên). Nhóm thiết lập các Slots sau:

Add slot

A slot is used to capture information from the user to fulfill the intent.

☒ Required for this intent

The bot will prompt for this slot during the conversation if a value is not provided by the user.

Name

Slot type

AppointmentDate

AMAZON.Date

Prompts

What date would you like to book?

Cancel

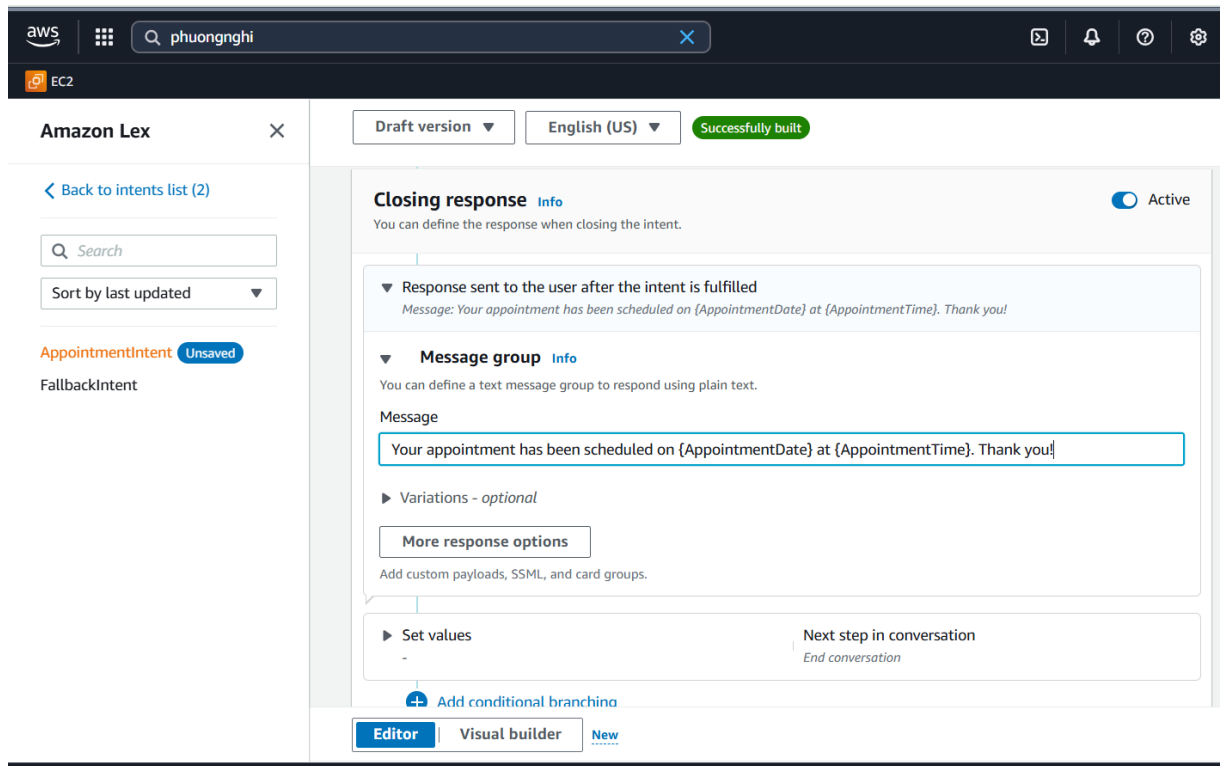
Add

Hình 4. 33 Cấu hình Slot bắt buộc "AppointmentDate" để thu thập ngày đặt lịch.

Bước 6: Thiết lập phản hồi (Confirmation & Response)

- Cấu hình câu trả lời xác nhận khi bot đã thu thập đủ thông tin (Fulfillment):

- Message: "Your appointment has been scheduled on {AppointmentDate} at {AppointmentTime}. Thank you!"

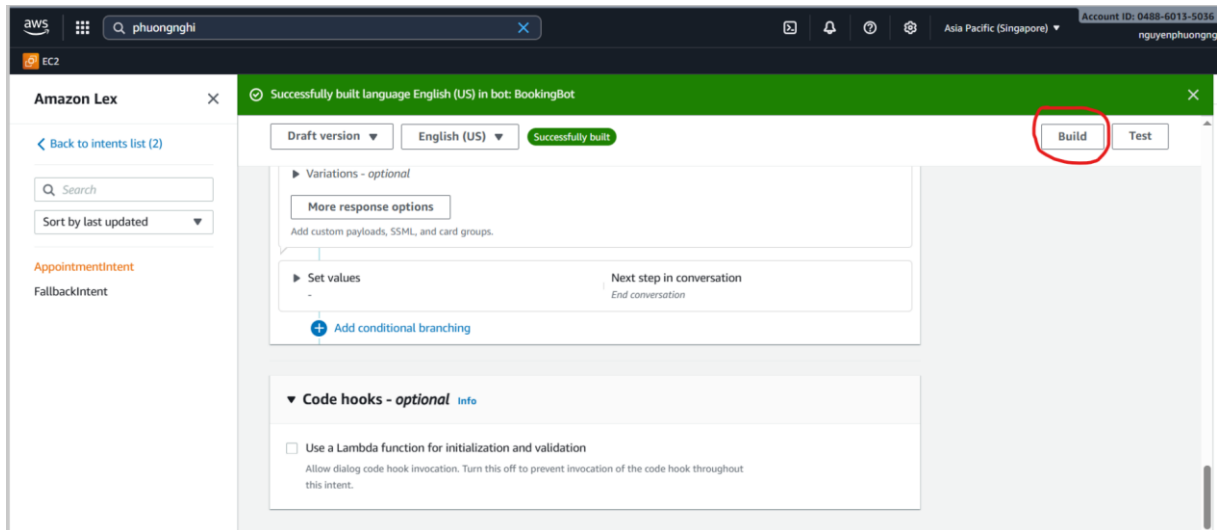


Hình 4. 34 Cấu hình tin nhắn xác nhận (Closing Response) sử dụng các biến Slot.

Giai đoạn 3: Xây dựng và Kiểm thử (Build & Test)

Bước 7: Xây dựng (Build)

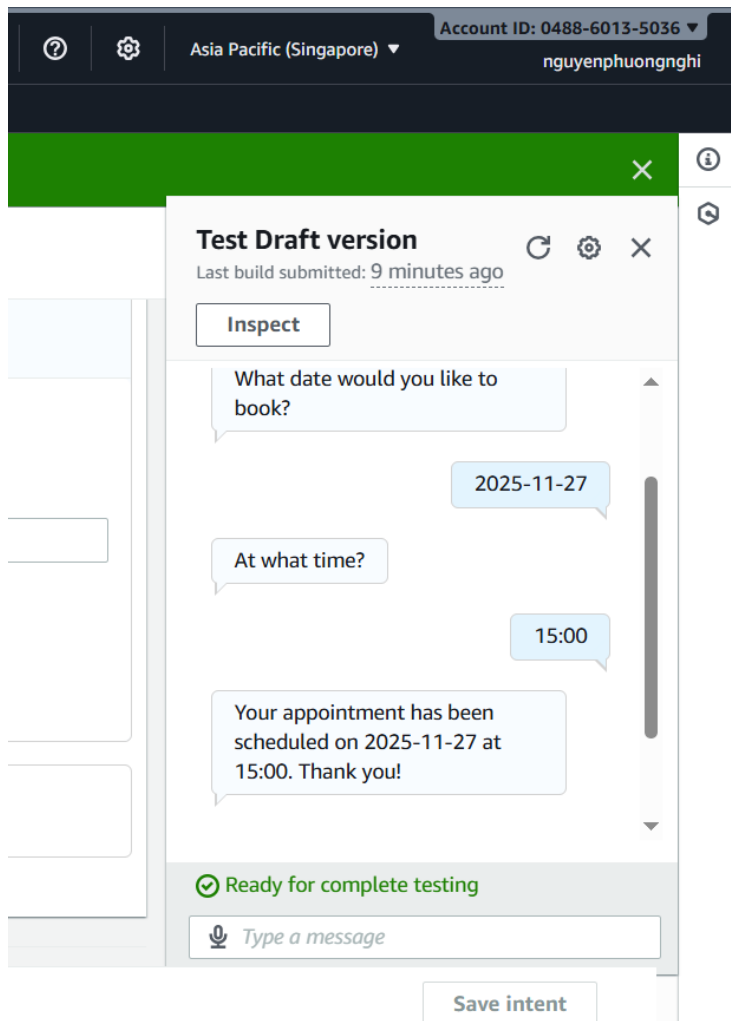
- Nhấn nút Build trên thanh công cụ để Amazon Lex tiến hành training mô hình máy học dựa trên các Intent và Utterances đã nhập. Quá trình này mất khoảng 1-2 phút.



Hình 4. 35 Xây dựng Built thành công

Bước 8: Kiểm thử (Test)

- *Sử dụng khung Test Draft Version để chat thử với bot.*



Hình 4. 36 : Kết quả kiểm thử (Test) - Chatbot thực hiện thành công kịch bản đặt lịch.

Chương 5: KẾT LUẬN

5.1 Những kết quả đạt được của đồ án

Qua quá trình nghiên cứu lý thuyết và triển khai thực nghiệm trên nền tảng Amazon Web Services (AWS), đồ án đã đạt được những kết quả cụ thể sau:

- **Về mặt lý thuyết:**
 - Hệ thống hóa được các kiến thức nền tảng về Điện toán đám mây (Cloud Computing), các mô hình dịch vụ (IaaS, PaaS, SaaS) và các mô hình triển khai (Public, Private, Hybrid).
 - Nắm vững kiến trúc hạ tầng toàn cầu của AWS (Regions, Availability Zones) và nguyên lý hoạt động của các nhóm dịch vụ cốt lõi như Compute (EC2, Lambda), Storage (S3, EBS), Database (RDS, DynamoDB), Networking (VPC) và AI/ML (SageMaker, Lex).
 - Hiểu rõ mô hình bảo mật "Trách nhiệm chia sẻ" (Shared Responsibility Model) và vai trò của IAM trong quản lý quyền truy cập.
- **Về mặt thực hành:**
 - Hoàn thành việc đăng ký và thiết lập môi trường tài khoản AWS Free Tier, cấu hình bảo mật và thanh toán.
 - Triển khai thành công hệ quản trị cơ sở dữ liệu trên đám mây với **Amazon RDS (MySQL)**, thực hiện kết nối từ máy trạm thông qua **MySQL Workbench** và chạy các kịch bản quản lý dữ liệu thực tế (Tạo bảng, Stored Procedure, View).
 - Xây dựng thành công ứng dụng Chatbot cơ bản với **Amazon Lex (BookingBot)**, cấu hình Intent, Slot và kiểm thử khả năng nhận diện ngôn ngữ tự nhiên để đặt lịch hẹn.

5.2 Những khó khăn và điểm yếu của đồ án

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồ án vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định:

- **Giới hạn về tài nguyên và chi phí:** Do thực hiện trên gói miễn phí (AWS Free Tier), cấu hình phần cứng (như loại Instance db.t4g.micro cho RDS) còn hạn chế, chưa thể triển khai các mô hình hiệu năng cao hoặc Multi-AZ để kiểm thử khả năng chịu lỗi và tự phục hồi của hệ thống lớn.
- **Độ phức tạp của ứng dụng thực nghiệm:**
 - Chatbot (BookingBot) mới dừng lại ở mức giao tiếp cơ bản, chưa tích hợp với AWS Lambda để xử lý logic backend phức tạp (như lưu thông tin đặt lịch vào Database) hoặc tích hợp lên các nền tảng nhắn tin thực tế (Facebook, Slack).
 - Kịch bản cơ sở dữ liệu còn đơn giản, chưa áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa nâng cao hoặc bảo mật mạng chuyên sâu (như thiết lập VPC Private Subnet chặt chẽ).
- **Phạm vi nghiên cứu:** Hệ sinh thái AWS rất rộng lớn (hơn 200 dịch vụ), đề án mới chỉ tập trung sâu vào một số dịch vụ phổ biến, chưa khai thác hết các dịch vụ tiềm năng khác như AWS Glue cho Big Data hay CI/CD pipelines

5.3 Các hướng phát triển hay nghiên cứu chuyên sâu của đề án

Từ những kết quả và hạn chế trên, các hướng phát triển tiếp theo của đề tài bao gồm:

- **Tích hợp hệ thống toàn diện (Full-stack Integration):**
 - Kết nối Chatbot Amazon Lex với AWS Lambda để thực hiện logic nghiệp vụ (ví dụ: kiểm tra lịch trống trong RDS và lưu thông tin đặt hẹn).
 - Xây dựng giao diện Web hoặc Mobile App (sử dụng AWS Amplify) để người dùng cuối có thể tương tác trực quan với hệ thống.
- **Nâng cao bảo mật và vận hành:**
 - Nghiên cứu triển khai hệ thống trong môi trường VPC tùy chỉnh (Custom VPC) với các lớp bảo mật mạng (NACLs, Security Groups) chặt chẽ hơn.
 - Thiết lập cơ chế giám sát và cảnh báo tự động bằng Amazon CloudWatch để theo dõi hiệu năng hệ thống.

- **Mở rộng quy mô và tính sẵn sàng:**
 - Tìm hiểu và triển khai cơ chế Auto Scaling cho EC2 và Read Replicas cho RDS để hệ thống có thể chịu tải cao.
 - Nghiên cứu về kiến trúc Serverless để tối ưu hóa chi phí vận hành cho các ứng dụng không cần chạy liên tục 24/7

Tài liệu Tham Khảo

[1]. *Tôn Thất Hòa An (2020), Giáo trình Điện toán đám mây, Trường Đại học Tài chính – Marketing (Lưu hành nội bộ)*

[2]. *Amazon Web Services (2024), What is Cloud Computing?, truy xuất từ <https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/>*

[3]. *Kết nối database từ AWS đến MySQL Workbench:*

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ConnectToInstance.html

[4]. *Tạo chatbot bằng Amazon Lex:*

<https://insights.magestore.com/posts/chat-bot-amazon-lex-slack#:~:text=Amazon%20Lex%20l%C3%A0%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20qiao,nhi%C3%AAn%20%28NLU%29%20%C4%91%E1%BB%83%20hi%E1%BB%83u%20%C3%BD%20c%E1%BB%A7a%20v%C4%83n%20b%E1%BA%A3n>

[5]. *Tìm hiểu Amazon Web Services (AWS):*

<https://viblo.asia/p/tim-hieu-amazon-web-services-aws-3Q75wGq25Wb>

[6]. Tổng quan về Amazon Web Service:

<https://magenest.com/vi/aws-la-gi-cac-dich-vu-cua-amazon-web-services/>